Paper Reading Notes

目次

1 Moduli Dynamics 10

1.1 Scaling and Tracking Dynamics 10

1.1.1 Cosmological Consequences of a Rolling Homogeneous Scalar Field — 1988 . 10

1.1.2 Cosmology and the Fate of Dilatation Symmetry — arXiv:1711.03844 (originally 1988) 10

1.1.3 Exponential potentials and cosmological scaling solutions — arXiv:gr-qc/9711068 10

1.1.4 Quintessence, Cosmic Coincidence, and the Cosmological Constant — arXiv:astro-ph/9807002 11

1.1.5 Cosmological Tracking Solutions — arXiv:astro-ph/9812313 11

1.1.6 Applications of scalar attractor solutions to Cosmology — arXiv:astro-ph/0107321 12

1.1.7 Scaling solutions and geodesics in moduli space — arXiv:hep-th/0604046 . . 12

1.1.8 Recurrent Acceleration in Dilaton-Axion Cosmology — arXiv:hep-th/0608068 12

1.1.9 Quintessence: A Review — arXiv:1304.1961 13

1.1.10 Late-time Cosmic Acceleration from Compactification — arXiv:1811.03660 . 13

1.1.11 A dilaton-axion model for string cosmology — arXiv:2203.09398 13

1.1.12 Catch-Me-If-You-Can: The Overshoot Problem and the Weak/Inflation Hierarchy — arXiv:2207.00567 14

1.1.13 Attractive (s)axions: cosmological trackers at the boundary of moduli space — arXiv:2311.12429 14

1.1.14 Curvature-Assisted Dynamical Compactification in a Pre-Inflationary Higher-Dimensional Universe — arXiv:2604.25569 15

1.1.15 A scaling non-compact QCD axion — arXiv:2606.17019 15

1.1.16 Axio-Dilaton Dark Energy: A Dynamical Systems and Bayesian Inference Analysis — arXiv:2609.22539 15

1.2 Dynamical Moduli Trapping 16

1.2.1 Moduli trapping mechanism in modular flavor symmetric models — arXiv:2307.13230 16

2 Modular Symmetry and Cosmology 17
2.1 Modular Inflation and Early-Universe Dynamics . . . 17
2.1.1 Modular Invariant Starobinsky Inflation and the Species Scale — arXiv:2407.12081 . . . 17
2.1.2 $SL(2,\mathbb{Z})$ Cosmological Attractors — arXiv:2408.05203 . . . 17
2.1.3 Inflationary constraints on the moduli-dependent species scale in modular invariant theories — arXiv:2411.08467 . . . 18
2.1.4 Axion Stabilization in Modular Cosmology — arXiv:2503.14904 . . . 18
2.1.5 Some Properties and Uses of the Species Scale — arXiv:2604.27835 . . . 18
2.1.6 Note on arithmetic structure of modulus vacua in flux compactifications — arXiv:2608.24054 . . . 19
2.2 Modular Quintessence and Dark Energy . . . 19
2.2.1 Bulk/boundary Modular Quintessence and DESI — arXiv:2506.02731 . . . 19

3 Modular Symmetry and Moduli Stabilization 21
3.1 Foundations of Modular-Invariant Stabilization . . . 21
3.1.1 Modular Invariance in Supersymmetric Field Theories . . . 21
3.1.2 Supersymmetry Breaking From Duality Invariant Gaugino Condensation . . . 21
3.1.3 Target-space duality, supersymmetry breaking and the stability of classical string vacua . . . 21
3.2 Modern Modular Stabilization Models . . . 22
3.2.1 Loop Fayet-Iliopoulos terms in T^2/Z_2 models: instability and moduli stabilization — arXiv:2003.03512 . . . 22
3.2.2 Modular Flavour Symmetries and Modulus Stabilisation — arXiv:2201.02020 22
3.2.3 Matter matters in moduli fixing and modular flavor symmetries — arXiv:2304.14437 . . . 22
3.2.4 Modulus stabilisation in the multiple-modulus framework — arXiv:2310.10369 23
3.2.5 Radiative correction on moduli stabilization in modular flavor symmetric models — arXiv:2310.15604 . . . 23
3.2.6 Moduli stabilization in finite modular symmetric models — arXiv:2405.08316 23

4 Inflation and Early-Universe Cosmology 25
4.1 Inflationary Dynamics and Model Building . . . 25
4.1.1 Natural Chaotic Inflation in Supergravity — arXiv:hep-ph/0004243 . . . 25
4.1.2 Pole Inflation – Shift Symmetry and Universal Corrections — arXiv:1507.02277 25
4.1.3 Scaling attractors in multi-field inflation — arXiv:1903.06116 . . . 25
4.1.4 String Cosmology: from the Early Universe to Today — arXiv:2303.04819 . . . 26
4.1.5 Inflationary QCD phase diagram — arXiv:2512.24024 . . . 26
4.1.6 Magnetic Catalysis and Fermion Mass Generation in de Sitter Spacetime — arXiv:2608.07270 . . . 26
4.1.7 Big Bang For Your Helium Buck — arXiv:2609.13140 . . . 27

4.2 Field Excursions and Quantum-Gravity Constraints . . . 27
4.2.1 Bounding field excursions along null geodesics with applications to cosmology — arXiv:2510.01554 . . . 27

5 Swampland, de Sitter Vacua and Dark Energy 29
5.1 Landscape Geometry and de Sitter Constructions . . . 29
5.1.1 On the Geometry of the String Landscape and the Swampland — arXiv:hep-th/0605264 . . . 29
5.1.2 Towards de Sitter from 10D — arXiv:1707.08678 . . . 29
5.1.3 What if string theory has no de Sitter vacua? — arXiv:1804.01120 . . . 29
5.2 de Sitter Swampland Conjectures and Dark Energy . . . 30
5.2.1 De Sitter Space and the Swampland — arXiv:1806.08362 . . . 30
5.2.2 On the Cosmological Implications of the String Swampland — arXiv:1806.09718 30
5.2.3 Quantum Corrections and the de Sitter Swampland Conjecture — arXiv:1808.07498 . . . 30
5.2.4 De Sitter vs Quintessence in String Theory — arXiv:1808.08967 . . . 31
5.2.5 The landscape, the swampland and the era of precision cosmology — arXiv:1808.09440 . . . 31
5.2.6 Distance and de Sitter Conjectures on the Swampland — arXiv:1810.05506 . 32
5.2.7 dS Vacua and the Swampland — arXiv:1901.02022 . . . 32
5.2.8 Open problems on classical de Sitter solutions — arXiv:1902.10093 . . . 32
5.2.9 The Swampland: Introduction and Review — arXiv:1903.06239 . . . 33
5.2.10 de Sitter Cosmology on an expanding bubble — arXiv:1907.04268 . . . 33
5.2.11 de Sitter Vacua in the String Landscape — arXiv:1908.05288 . . . 33
5.2.12 Supersymmetric Protection and the Swampland — arXiv:2003.10452 . . . 34

6 Particle Phenomenology 35
6.1 Dark Matter, Flavor and BSM Signatures . . . 35
6.1.1 The Dark Dimension and the Swampland — arXiv:2205.12293 . . . 35
6.1.2 The Axion Quality and Fifth Force — arXiv:2209.09429 . . . 35
6.1.3 Taming lepton portal dark matter by a non-invertible selection rule — arXiv:2608.29051 . . . 35
6.1.4 A Universal Kaluza-Klein Graviton Cascade Rate — arXiv:2609.36234 . . . 36
6.1.5 Near Threshold Kaluza-Klein Graviton Decays and the Dark Dimension — arXiv:2610.01825 . . . 36

7 Flavor Symmetries, Fermion Masses and CP 38
7.1 Froggatt–Nielsen and Discrete Flavor Symmetries . . . 38
7.1.1 Hierarchy of Quark Masses, Cabibbo Angles and CP Violation . . . 38
7.1.2 Is CP a gauge symmetry? — arXiv:hep-ph/9205202 . . . 38

7.1.3 Softly Broken A_4 Symmetry for Nearly Degenerate Neutrino Masses — arXiv:hep-ph/0106291 . . . 38
7.1.4 Underlying A_4 Symmetry for the Neutrino Mass Matrix and the Quark Mixing Matrix — arXiv:hep-ph/0206292 . . . 39
7.1.5 Quark Masses and Mixing with A_4 Family Symmetry — arXiv:hep-ph/0606103 39
7.1.6 Topics in Flavor Physics — arXiv:0910.2948 . . . 39
7.2 Modular Flavor Symmetries and CP . . . 39
7.2.1 Modular symmetry and non-Abelian discrete flavor symmetries in string compactification — arXiv:1804.06644 . . . 39
7.2.2 Modular A_4 invariance and neutrino mixing — arXiv:1808.03012 . . . 40
7.2.3 CP Violation from String Theory — arXiv:1808.07060 . . . 40
7.2.4 Generalised CP Symmetry in Modular-Invariant Models of Flavour — arXiv:1905.11970 . . . 41
7.2.5 A note on the predictions of models with modular flavor symmetries — arXiv:1909.06910 . . . 41
7.2.6 Flavor structures of charged fermions and massive neutrinos — arXiv:1909.09610 41
7.2.7 Quark and lepton flavors with common modulus τ in A_4 modular symmetry — arXiv:2005.00775 . . . 41
7.2.8 Revisiting modular symmetry in magnetized torus and orbifold compactifications — arXiv:2005.12642 . . . 42
7.2.9 Automorphic Forms and Fermion Masses — arXiv:2010.07952 . . . 42
7.2.10 CP Symmetry and Symplectic Modular Invariance — arXiv:2102.06716 . . . 43
7.2.11 Symplectic modular symmetry in heterotic string vacua: flavor, CP, and R-symmetries — arXiv:2107.00487 . . . 43
7.2.12 Quark mass hierarchies and CP violation in $A_4 \times A_4 \times A_4$ modular symmetric flavor models — arXiv:2302.03326 . . . 43
7.2.13 Modular flavor symmetric models — arXiv:2307.03384 . . . 44
7.2.14 $Sp(6, Z)$ modular symmetry in flavor structures: quark flavor models and Siegel modular forms for $\widetilde{\Delta}(96)$ — arXiv:2310.17978 . . . 44
7.2.15 CP phase in modular flavor models and discrete Froggatt-Nielsen models — arXiv:2312.11809 . . . 44
7.2.16 Modular forms and hierarchical Yukawa couplings in heterotic Calabi-Yau compactifications — arXiv:2402.13563 . . . 45
7.2.17 Spontaneous CP violation and partially broken modular flavor symmetries — arXiv:2405.18813 . . . 45

8 Extra-Dimensional Neutrino Phenomenology 46
8.1 ADD Foundations and Compactification Geometry . . . 46
8.1.1 The Hierarchy Problem and New Dimensions at a Millimeter — arXiv:hep-ph/9803315 . . . 46

8.1.2 Phenomenology, Astrophysics and Cosmology of Theories with Sub-Millimeter Dimensions and TeV Scale Quantum Gravity — arXiv:hep-ph/9807344 . . . 46
8.1.3 Shape versus Volume: Making Large Flat Extra Dimensions Invisible — arXiv:hep-ph/0108115 . . . 46
8.1.4 Shadows of the Planck Scale: The Changing Face of Compactification Geometry — arXiv:hep-th/0111264 . . . 47
8.1.5 Classical Renormalization of Codimension-two Brane Couplings — arXiv:0710.4598 . . . 47
8.1.6 Two Micron-Size Dark Dimensions — arXiv:2501.11690 . . . 47
8.1.7 Moduli Stabilisation for ADD and the Dark Dimension Scenario — arXiv:2606.19440 . . . 48
8.2 Bulk Neutrinos and KK Oscillation Frameworks . . . 48
8.2.1 Light Neutrinos without Heavy Mass Scales: A Higher-Dimensional Seesaw Mechanism — arXiv:hep-ph/9811428 . . . 48
8.2.2 Neutrino Masses from Large Extra Dimensions — arXiv:hep-ph/9811448 . . . 49
8.2.3 Probing Large Extra Dimensions with Neutrinos — arXiv:hep-ph/9904211 . . . 49
8.2.4 Neutrino Masses and Oscillations in Models with Large Extra Dimensions — arXiv:hep-ph/9907520 . . . 50
8.2.5 Neutrino oscillations and large extra dimensions — arXiv:hep-ph/0002199 . . . 50
8.2.6 Three flavour neutrino oscillations in models with large extra dimensions — arXiv:hep-ph/0006278 . . . 50
8.2.7 Solar neutrino oscillation from large extra dimensions — arXiv:hep-ph/0008049 51
8.2.8 Constraints on Large Extra Dimensions from Neutrino Oscillation Experiments — arXiv:hep-ph/0201128 . . . 51
8.2.9 A scheme with two large extra dimensions confronted with neutrino physics — arXiv:hep-ph/0208211 . . . 51
8.2.10 Constraints on Large Extra Dimensions with Bulk Neutrinos — arXiv:hep-ph/0312339 . . . 52
8.2.11 Collider Signature of Bulk Neutrinos in Large Extra Dimensions — arXiv:hep-ph/0405220 . . . 52
8.2.12 Classical running of neutrino masses from six dimensions — arXiv:hep-ph/0511001 . . . 52
8.3 Oscillation Constraints and Experimental Searches . . . 53
8.3.1 Testing for Large Extra Dimensions with Neutrino Oscillations — arXiv:1101.0003 . . . 53
8.3.2 Bulk Neutrinos as an Alternative Cause of the Gallium and Reactor Antineutrino Anomalies — arXiv:1107.2400 . . . 53
8.3.3 Signatures of Extra Dimensional Sterile Neutrinos — arXiv:1407.2739 . . . 53
8.3.4 Probing Large Extra Dimensions With IceCube — arXiv:1409.3502 . . . 54

8.3.5 Large, Extra Dimensions at the Deep Underground Neutrino Experiment — arXiv:1603.00018 . . . 54
8.3.6 Constraints on Large Extra Dimensions from the MINOS Experiment — arXiv:1608.06964 . . . 54
8.3.7 A short travel for neutrinos in large extra dimensions — arXiv:1808.05450 . . 55
8.3.8 Large Extra Dimensions and neutrino experiments — arXiv:2207.02790 . . . 55
8.3.9 Updated Constraints on Large Extra Dimensions from Reactor Antineutrino Experiments — arXiv:2510.12900 . . . 55
8.3.10 Searching for Extra Dimensions and Copies of the Standard Model with IceCube — arXiv:2608.29746 . . . 56
8.3.11 NOvA Dual-Baseline Search for Active-to-Sterile Neutrino Oscillations using Neutrino- and Antineutrino-Enriched Samples — arXiv:2609.08900 . . . 56
8.4 Nonminimal Compactifications and Massive-Bulk Extensions . . . 57
8.4.1 Effect of compactification of twisted toroidal extra-dimension on sterile neutrino — arXiv:1606.07625 . . . 57
8.4.2 Spectrum in the presence of brane-localized mass on torus extra dimensions — arXiv:1607.07152 . . . 58
8.4.3 Neutrinos in Large Extra Dimensions and Short-Baseline ν_e Appearance — arXiv:1708.09548 . . . 58
8.4.4 On small Dirac neutrino masses in string theory — arXiv:2406.14609 . . . 58
8.4.5 Neutrino data analysis of extra-dimensional theories with massive bulk fields — arXiv:2508.04274 . . . 59
8.4.6 Do neutrinos dream in 5D? Towards a comprehensive extra-dimensional neutrino phenomenology — arXiv:2512.02101 . . . 59
8.4.7 The Dark Dimension and Majorana Neutrinos — arXiv:2609.10668 . . . 59

9 Spherical Flux Compactifications 61
9.1 S^2 Flux Compactification and Chiral Spectra . . . 61
9.1.1 Spontaneous Compactification in Six-Dimensional Einstein-Maxwell Theory . 61
9.1.2 Gauge Fields, Fermions and Mass Gaps in 6D Brane Worlds — arXiv:hep-th/0608074 . . . 61
9.1.3 Fermionic Zero Modes in Gauge and Gravity Backgrounds on a Sphere — arXiv:0709.4369 . . . 61
9.1.4 The Universal Extra Dimensional Model with S^2/Z_2 extra-space — arXiv:0904.1909 . . . 62
9.1.5 Wavefunctions on S^2 with flux and branes — arXiv:1902.04307 . . . 62

10 String Phenomenology 63
10.1 Compactification Geometry, Orbifolds and D-branes . . . 63
10.1.1 Vacuum Configurations for Superstrings . . . 63

10.1.2 Toroidal Orbifolds: Resolutions, Orientifolds and Applications in String Phenomenology — arXiv:hep-th/0609040 . . . 63
10.1.3 Geometry of Particle Physics — arXiv:hep-th/0703047 . . . 63
10.1.4 D-branes at Singularities and String Phenomenology — arXiv:0711.2451 . . . 64
10.1.5 A Compact Codimension Two Braneworld with Precisely One Brane — arXiv:1004.1807 . . . 64
10.1.6 Heterotic Orbifold Models — arXiv:2401.03125 . . . 65
10.2 Flavor and Magnetized/Intersecting Branes . . . 66
10.2.1 Stringy origin of non-Abelian discrete flavor symmetries — arXiv:hep-ph/0611020 . . . 66
10.2.2 Non-Abelian Discrete Flavor Symmetries from Magnetized/Intersecting Brane Models — arXiv:0904.2631 . . . 66
10.2.3 Massive modes in magnetized brane models — arXiv:1207.6867 . . . 66
10.2.4 Non-Abelian discrete flavor symmetries of 10D SYM theory with magnetized extra dimensions — arXiv:1404.0137 . . . 67
10.2.5 Modular symmetry in magnetized/intersecting D-brane models — arXiv:1608.06129 . . . 67
10.2.6 Index theorem on magnetized blow-up manifold of $T^2/\mathbb{Z}_N$ — arXiv:2211.04595 67
10.2.7 Zero-modes in magnetized $T^6/\mathbb{Z}_N$ orbifold models through $Sp(6,\mathbb{Z})$ modular symmetry — arXiv:2305.16709 . . . 68
10.3 Low-Energy Effective Theory and Moduli . . . 68
10.3.1 Moduli dependence of string loop corrections to gauge coupling constants . . 68
10.3.2 Branes and the Gauge Hierarchy — arXiv:hep-th/9812093 . . . 68
10.3.3 Gauge couplings in four-dimensional Type I string orbifolds — arXiv:hep-th/9906039 . . . 69
10.3.4 String Threshold corrections from Field Theory — arXiv:hep-th/0204094 . . 69
10.3.5 Remark on modular weights in low-energy effective field theory from type II string theory — arXiv:2301.10356 . . . 70
10.3.6 An attempt to derive the LVS from a 10d EFT perspective — arXiv:2609.16117 70

11 Flux Compactification and Moduli Stabilization 71
11.1 Foundations of Flux Vacua and Moduli Stabilization . . . 71
11.1.1 CFT's From Calabi-Yau Four-folds — arXiv:hep-th/9906070 . . . 71
11.1.2 Hierarchies from Fluxes in String Compactifications — arXiv:hep-th/0105097 71
11.1.3 de Sitter Vacua in String Theory — arXiv:hep-th/0301240 . . . 71
11.1.4 Systematics of Moduli Stabilisation in Calabi-Yau Flux Compactifications — arXiv:hep-th/0502058 . . . 72
11.1.5 Four-dimensional String Compactifications with D-Branes, Orientifolds and Fluxes — arXiv:hep-th/0610327 . . . 72
11.2 Modern Vacua, Control and de Sitter Constructions . . . 72

11.2.1 Uplifting Runaways — arXiv:1809.06861 . . . 72
11.2.2 An update on moduli stabilization with antibrane uplift — arXiv:1912.09948 73
11.2.3 Vacua with Small Flux Superpotential — arXiv:1912.10047 . . . 73
11.2.4 Classification of discrete modular symmetries in Type IIB flux vacua — arXiv:2001.07972 . . . 73
11.2.5 Challenge for spontaneous CP violation in Type IIB orientifolds with fluxes — arXiv:2004.04518 . . . 74
11.2.6 Spontaneous CP violation and symplectic modular symmetry in Calabi-Yau compactifications — arXiv:2010.10782 . . . 74
11.2.7 Landscape of Modular Symmetric Flavor Models — arXiv:2011.09154 . . . 74
11.2.8 Flux Landscape with Enhanced Symmetry Not on $SL(2,\mathbb{Z})$ Elliptic Points — arXiv:2311.12425 . . . 75
11.2.9 Moduli Stabilization and Stability in Type II/F-theory flux compactifications — arXiv:2401.13339 . . . 75
11.2.10 Flux vacua in type IIB compactifications on orbifolds: their finiteness and minimal string coupling — arXiv:2404.18995 . . . 75

12 Supersymmetry Breaking and Supergravity 77
12.1 Supersymmetry Breaking, Mediation and Moduli . . . 77
12.1.1 R Symmetry Breaking Versus Supersymmetry Breaking — arXiv:hep-ph/9309299 . . . 77
12.1.2 SuperCosmology — arXiv:hep-th/0403060 . . . 77
12.1.3 Stringy corrections to Kahler potentials, SUSY breaking, and the cosmological constant problem — arXiv:hep-th/0408054 . . . 77
12.1.4 Landscape, the Scale of SUSY Breaking, and Inflation — arXiv:hep-th/0411011 78
12.1.5 Dynamical SUSY Breaking in Meta-Stable Vacua — arXiv:hep-th/0602239 . 78
12.1.6 Locally stable non-supersymmetric Minkowski vacua in supergravity — arXiv:hep-th/0602246 . . . 78
12.1.7 De Sitter Vacua from Matter Superpotentials — arXiv:hep-th/0603047 . . . 79
12.1.8 Moduli stabilization and uplifting with dynamically generated F-terms — arXiv:hep-th/0610297 . . . 79
12.1.9 Moduli stabilization, F-term uplifting and soft supersymmetry breaking terms — arXiv:hep-th/0611024 . . . 79
12.1.10 O'KKLT — arXiv:hep-th/0611183 . . . 80
12.1.11 Lectures on Supersymmetry Breaking — arXiv:hep-ph/0702069 . . . 80
12.1.12 More about F-term uplifting — arXiv:0707.2671 . . . 80
12.1.13 Simple Stringy Dynamical SUSY Breaking — arXiv:0708.0493 . . . 81
12.1.14 Comments on the Fayet-Iliopoulos Term in Field Theory and Supergravity — arXiv:0904.1159 . . . 81

12.1.15 Supersymmetry preserving and breaking degenerate vacua, and radiative moduli stabilization — arXiv:1704.04875 81

13 String Instantons and Nonperturbative Effects 83
13.1 String Instantons and Nonperturbative Superpotentials 83
13.1.1 Instanton effects in string cosmology — arXiv:hep-th/9704013 83
13.1.2 Instantons and Supersymmetry — arXiv:hep-th/0703142 83
13.1.3 D-brane Instantons in Type II String Theory — arXiv:0902.3251 83
13.1.4 D-instanton Effects in Type IIB String Theory — arXiv:2205.00609 84

1 Moduli Dynamics

1.1 Scaling and Tracking Dynamics

1.1.1 Cosmological Consequences of a Rolling Homogeneous Scalar Field — 1988

Authors: Bharat Ratra, P. J. E. Peebles

■主な主張 時間発展する一様な scalar field を宇宙成分として導入し、減少する nonlinear potential のもとで scalar energy density が特徴的に redshift する解と attractive time-dependent fixed point を示した [1]。

■新規性 後の quintessence/tracker 研究につながる rolling scalar cosmology を早期に具体化し、inverse-power-law 型 potential を含む動的 dark-energy model の基礎を与えた。

■位置付け Inverse-power-law tracker の先駆的原論文として位置付けられ、Zlatev–Wang–Steinhardt の tracker 概念より前の重要な precursor である。

■コメント 何の原論文か: inverse-power-law 型 rolling scalar / tracker-like quintessence の先駆的原論文。Tracker という名称自体の原論文は Zlatev–Wang–Steinhardt (1999) である。

1.1.2 Cosmology and the Fate of Dilatation Symmetry — arXiv:1711.03844 (originally 1988)

Authors: C. Wetterich

■主な主張 Dilatation symmetry とその anomaly を用いて、真空エネルギーが宇宙進化の中で動的に小さくなる cosmon cosmology の枠組みを提示した [2]。

■新規性 宇宙定数問題を固定された vacuum energy ではなく、dilatation symmetry の破れと動的スカラー場の漸近宇宙論として扱う初期の具体的提案を与えた。

■位置付け 後の exponential potential による cosmon/scaling cosmology につながる歴史的な出発点の一つである。

■コメント 何の原論文か: scaling cosmology と dynamical dark energy の系譜で引用される Wetterich の初期 cosmon 論文。厳密な exponential scaling attractor の標準解析そのものは Copeland–Liddle–Wands (1998) を引用する方が直接的である。

1.1.3 Exponential potentials and cosmological scaling solutions — arXiv:gr-qc/9711068

Authors: Edmund J. Copeland, Andrew R. Liddle, David Wands

■主な主張 Barotropic fluid と指数関数型 potential $V \propto e^{-\lambda\kappa\phi}$ を持つ scalar field の phase-plane 解析を行い、$\lambda^2 > 3\gamma$ で scalar energy density が背景流体を追跡する scaling solution が存在し、それが存在する場合には一意な late-time attractor となることを示した [3]。

■新規性　Exponential-potential cosmology を autonomous dynamical system として整理し、scaling fixed point の存在条件と安定性を標準的な形で明示した。

■位置付け　Canonical single-field scaling attractor の基準論文であり、多場・curved field-space scaling を議論する際の比較基準となる。

■コメント　何の原論文か: exponential potential における **standard cosmological scaling attractor** の原論文として最も直接的に引用すべき文献。Scaling solution の存在だけでなく late-time attractor 性まで phase-plane 解析で示している。

1.1.4 Quintessence, Cosmic Coincidence, and the Cosmological Constant — arXiv:astro-ph/9807002

Authors: Ivaylo Zlatev, Limin Wang, Paul J. Steinhardt

■主な主張　広い初期条件から共通の時間発展へ収束する quintessence の "tracker field" を導入し、初期の scalar-to-matter energy-density ratio の微調整を緩和して coincidence problem に対処できることを示した [4]。

■新規性　Quintessence において初期条件依存性を弱める解を tracker field として明示的に導入し、その宇宙論的意義を提示した。

■位置付け　Tracker という概念そのものを引用する際の原論文であり、後の一般的 tracker 条件の解析の出発点となった。

■コメント　何の原論文か: tracker field という概念・名称を導入した原論文。Tracker が初期条件問題を緩和するという一般論を書く際の第一引用候補。

1.1.5 Cosmological Tracking Solutions — arXiv:astro-ph/9812313

Authors: Paul J. Steinhardt, Limin Wang, Ivaylo Zlatev

■主な主張　Quintessence tracker が存在するための一般条件を解析し、$\Gamma \equiv VV''/(V')^2$ とその緩やかな変化を用いて、広い初期条件から tracking solution へ収束する potential の条件を体系化した [5]。

■新規性　先行論文で導入した tracker field の概念を、potential の形に依存しない判定条件と equation-of-state の関係へ発展させた。

■位置付け　General-potential tracker の標準的基準論文であり、strict scaling solution とより一般の tracker を区別して議論する際の基本文献である。

■コメント　何の原論文か: tracker の一般条件を体系的に導出した原論文。特に $\Gamma = VV''/(V')^2$ を用いた tracker condition を引用する場合はこの論文を引く。

1.1.6 Applications of scalar attractor solutions to Cosmology — arXiv:astro-ph/0107321

Authors: S. C. C. Ng, N. J. Nunes, F. Rosati

■主な主張 背景流体と共存する、傾きが変化する一般のスカラーポテンシャルについて phase-space 解析を構成し、瞬間的な attractor 解とその安定性を近似的に記述できることを示し、quintessence・moduli stabilization・quintessential inflation へ応用した [6]。

■新規性 一定傾斜の exponential potential に対する scaling 固定点解析を、動的に変化する $\lambda = -V_{,\phi}/(\kappa V)$ と $\Gamma = VV_{,\phi\phi}/V_{,\phi}^2$ を持つ一般ポテンシャルへ拡張し、移動する instantaneous critical point を場が追随する条件と安定性を解析した点にある。

■位置付け 標準的な cosmological tracker 解析 [5] と一般ポテンシャルの dynamical-systems 記述をつなぐ基礎文献であり、特に steepness が時間変化する moduli potential で genuine tracker が持続するかを判定する理論的な出発点になる。

1.1.7 Scaling solutions and geodesics in moduli space — arXiv:hep-th/0604046

Authors: Josef L. P. Karthauser, P. M. Saffin

■主な主張 非自明な moduli-space metric を持つ多場スカラー宇宙論では、scaling solution の軌道は moduli space 上の geodesic であり、特に $\nabla \ln V$ の integral curve と一致することを示した [7]。

■新規性 canonical kinetic term と指数関数型 potential を中心とした従来の scaling 解析を curved field space へ幾何学的に一般化し、任意の potential に対して scaling を許す conformally flat metric を構成するとともに、metric が与えられた場合の逆構成も示した。

■位置付け 多場 moduli 系の scaling を potential 単独ではなく field-space geometry と potential の組として捉える基礎的な論文であり、具体的な compactification で scaling 軌道の存在を調べる幾何学的基準を与える一方、attractor としての安定性の完全な解析は未解決として残している。

1.1.8 Recurrent Acceleration in Dilaton-Axion Cosmology — arXiv:hep-th/0608068

Authors: Julian Sonner, Paul K. Townsend

■主な主張 指数関数型 dilaton potential と双曲的な axion–dilaton 場空間を持つ模型において、広いパラメータ領域でほぼすべての平坦な膨張宇宙が加速・減速を反復しつつ内部の安定 fixed point へ向かうことを示した [8]。

■新規性 一般の axion–dilaton 模型の平坦 FLRW dynamics を 2 次元 autonomous system に還元し、内部 fixed point が stable focus となることで recurrent acceleration が generic に生じるパラメータ領域を系統的に明らかにした。

■位置付け 双曲的な二場場空間と exponential potential が非自明な多場 attractor を生む初期の具体例であり、後の saxion–axion tracker 解析へつながる先行研究として位置付けられる [9]。

1.1.9 Quintessence: A Review — arXiv:1304.1961

Authors: Shinji Tsujikawa

■主な主張 正準スカラー場による quintessence の宇宙論的発展を概観し、tracking・thawing 模型の状態方程式と物質密度揺らぎの成長を解析式と観測制約で整理する [10]。

■新規性 状態方程式の解析的近似、背景・摂動の観測制約、微小質量を保護する素粒子模型を一つの枠組みで結び付ける。

■位置付け tracking と freezing・thawing の違いを学び、モジュライの宇宙論的進化を暗黒エネルギーへ応用する際の基礎レビュー。

1.1.10 Late-time Cosmic Acceleration from Compactification — arXiv:1811.03660

Authors: J. G. Russo, P. K. Townsend

■主な主張 高次元の stress tensor が Strong Energy Condition と Dominant Energy Condition を満たしていても、時間依存 compactification により低次元 Einstein-frame FLRW 宇宙の永続的な power-law 加速膨張が可能であり、4 次元では late-time の状態方程式が $-1/2 < w < -1/3$ に制限されることを示した [11]。

■新規性 時間依存 compactification に対する no-go 議論を精密化し、高次元 SEC は de Sitter を排除しても late-time accelerated power-law scaling までは排除しないことを具体例とともに示した点にある。

■位置付け Gibbons–Maldacena–Nuñez 型 no-go theorem と宇宙論的 compactification の間をつなぎ、内部空間の緩やかな decompactification を伴う scaling attractor が高次元の energy condition と両立し得ることを明確にした基礎的な論文である。

1.1.11 A dilaton-axion model for string cosmology — arXiv:2203.09398

Authors: J. G. Russo, P. K. Townsend

■主な主張 1 axion・2 dilaton からなる universal one-axion model の flat FLRW dynamics を 3 次元 autonomous system として解析し、加速膨張の条件を分類するとともに、maximal massive supergravity に由来する具体的パラメータでは transient de Sitter-like phase は可能だが recurrent acceleration や eternal acceleration は生じないことを示した [12]。

■新規性 次元還元と consistent truncation の下で同じ形を再現する 2-dilaton/1-axion 模型を構成し、その一般的な dynamical-system 解析を string/M-theory 起源を持つ maximal massive supergravity の具体的パラメータ領域まで接続した点にある。

■位置付け axion–dilaton 系における multifield scaling/acceleration の一般論と具体的な string/supergravity embedding を結び、一般パラメータで可能な attractor 的挙動が string theory 由来の制約下でも残るかを検証する基準となる論文である。

■コメント　一般のパラメータ領域では curved multifield dynamics により fixed point に対応する scaling solution が存在し得る一方、maximal supergravity が許す $\Delta = 4$, $\mu = 2$, $X = 0, 1/2$ では fixed point の存在条件が満たされず scaling solution は消える。したがって、generic な tracker/scaling 条件を見つけても、それが concrete string embedding の許すパラメータで実現するとは限らない、という点を特に押さえるべきである。

1.1.12 Catch-Me-If-You-Can: The Overshoot Problem and the Weak/Inflation Hierarchy — arXiv:2207.00567

Authors: Joseph P. Conlon, Filippo Revello

■主な主張　LVS の inflation 後に volume modulus が長い kination を進む間、初期には微小な radiation でも kinetic energy より遅く希釈されて tracker solution に追いつき、十分大きな inflation scale と weak scale の階層があれば minimum の overshoot を回避して安定真空へ到達できることを示した [13]。

■新規性　指数型ポテンシャルの tracker 自体は既知である一方、LVS 特有の長い field excursion を利用して seed radiation が tracker に成長する条件を定量化し、inflation/weak hierarchy を安定真空への宇宙論的到達可能性と結び付けた点にある。

■位置付け　string moduli の静的な真空安定化と宇宙論的な overshoot 問題を tracker dynamics で接続した具体例であり、一般の非指数型・多場モジュライポテンシャルで genuine tracker が成立するかを検討する際の基準となる。

1.1.13 Attractive (s)axions: cosmological trackers at the boundary of moduli space — arXiv:2311.12429

Authors: Filippo Revello

■主な主張　モジュライ空間の漸近領域で現れる hyperbolic 型運動項と負のべき型 potential のもとで、saxion と axion を含む複数成分のエネルギー比が一定となる tracker attractor が存在することを示した [9]。

■新規性　axion が potential の flat direction であっても、同じ chiral multiplet 内の saxion との非線形 sigma-model 型 kinetic coupling により axion が tracker に参加し得ることを示し、multi-moduli 系で fixed point の存在条件と安定条件を系統的に分類した。

■位置付け　string moduli space 境界の漸近力学を autonomous system として整理した解析的 benchmark であり、hyperbolic field-space を持つ具体的な modulus potential が tracker を実現できるかを判定する際の基準になる。

■コメント　single modulus では $V(s) = V_0 s^{-\lambda}$、すなわち canonical saxion では指数関数型 potential という仮定が本質的である。そのもとで $G_{ij} \propto s^{-2}\delta_{ij}$ の kinetic coupling により $y \neq 0$ の genuine two-field saxion–axion tracker が安定 attractor として存在し得る。一方、hyperbolic geometry だけで tracker が保証されるわけではなく、一般の $SL(2,\mathbb{Z})$ potential では漸近形を別途

確認する必要がある。

1.1.14 Curvature-Assisted Dynamical Compactification in a Pre-Inflationary Higher-Dimensional Universe — arXiv:2604.25569

Authors: Yusuke Yamada

■主な主張 5 次元 S^1 compactification の開いた FRW 宇宙において、負の空間曲率が radion を一時的に freeze させた後に tracker-like evolution を維持し、熱的 KK 補正が薄まって安定化極小が現れるまで overshoot を抑えることで、compactified vacuum への捕獲と後続する 4 次元 inflation への接続が可能であることを示した [14]。

■新規性 曲率摩擦による scalar の減速自体ではなく、同じ bulk 量子場から late-time の Casimir 安定化 potential と early-time の熱的・KK source を導出し、真に 5 次元的な膨張相から有効 4 次元宇宙へ移行できるかを半古典的な連成系として検証した点にある。

■位置付け 静的に安定化済みの余剰次元を初期条件として仮定せず、負曲率が potential を直接変形せずに slowly redshifting な摩擦源として働くことで dynamical compactification を助ける proof of principle であり、string-motivated modulus potential に対する curvature-assisted trapping を検討する際の出発点となる。

1.1.15 A scaling non-compact QCD axion — arXiv:2606.17019

Authors: Georgios K. Karananas, Mikhail Shaposhnikov

■主な主張 非コンパクトな QCD axion に指数ポテンシャルを加え、QCD 期より十分前に放射と同じ scaling 解へ到達させることで、インフレーション起源の等曲率揺動を動的に減衰させる機構を提案した [15]。さらに、QCD ポテンシャルへ到達する速度に応じた暗黒物質生成と、指数項が残す strong CP 位相を評価した。

■新規性 既知の指数ポテンシャルの scaling 解 [3] そのものではなく、同じ指数項によって等曲率揺動の抑制、kinetic misalignment へつながる速度、残留 CP violation を一つの QCD axion 模型に結びつけた点にある。

■位置付け scaling 機構を暗黒物質・等曲率制約・電気双極子モーメント探索に結びつけた一場模型の例であり、非周期的なポテンシャルを前提とするため、周期的 axion を含む $SL(2,\mathbb{Z})$ 二場模型の角方向の収束を直接保証するものではない。

1.1.16 Axio-Dilaton Dark Energy: A Dynamical Systems and Bayesian Inference Analysis — arXiv:2609.22539

Authors: Mario Ramos-Hamud, Gabriela García-Arroyo, Fernando Quevedo, J. Alberto Vázquez

■主な主張 曲がった field-space metric を持つ axion–dilaton 系について、一般化 Albrecht–Skordis potential の力学と SNe Ia・BAO・Planck 2018 distance-prior による制限を解析し、steep

な potential ほど late-time acceleration を維持するために強い kinetic coupling を要する縮退が現れ、現データでは dark energy を記述できるものの ΛCDM に対する統計的優位は小さいことを示した [16]。

■新規性　supergravity・string compactification で動機づけられる axion–dilaton の curved field space と、漸近指数 potential からの polynomial correction を同時に取り込み、dynamical-system 解析・数値発展・Bayesian inference を一つの枠組みで接続した点にある。

■位置付け　hyperbolic/curved field-space を持つ modulus cosmology で、potential の steepness と kinetic coupling の競合が late-time dark energy をどう実現し観測制約を受けるかを調べる benchmark であり、axion–saxion tracker 系の研究を現在宇宙の加速膨張へ接続する位置にある。

1.2 Dynamical Moduli Trapping

1.2.1 Moduli trapping mechanism in modular flavor symmetric models — arXiv:2307.13230

Authors: Shota Kikuchi, Tatsuo Kobayashi, Kaito Nasu, Yusuke Yamada

■主な主張　モジュラー flavor 模型の enhanced symmetry point (ESP) で物質場が軽くなることを利用し、非断熱的粒子生成の backreaction によりモジュライを ESP に trap できることを示した [17]。

■新規性　既知の ESP での moduli trapping [18] を modular flavor symmetric model に具体化し、実際の modular form と Planck 抑制結合を含む系で機構が働くことを示した。

■位置付け　モジュラー固定点を静的な potential minimum としてだけでなく、宇宙論的発展の中で動的に選択する機構を与える。moduli stabilization と「その真空へ実際に到達できるか」という問題をつなぐ先行研究である。

2 Modular Symmetry and Cosmology

2.1 Modular Inflation and Early-Universe Dynamics

2.1.1 Modular Invariant Starobinsky Inflation and the Species Scale — arXiv:2407.12081

Authors: Gonzalo F. Casas, Luis E. Ibáñez

■主な主張 species scale Λ の勾配から $V \sim G^{i\bar{j}}(\partial_i\Lambda)(\partial_{\bar{j}}\Lambda)/\Lambda^2$ を inflaton potential として構成し、単一の $SL(2,\mathbb{Z})$ modulus では large-modulus 極限で Starobinsky 型の plateau と $N_e \sim \mathcal{N}$, $\epsilon \sim \Lambda^4$ を得ることを示した [19]。

■新規性 具体的な superpotential からではなく、duality invariant な species scale とその微分を potential の構成原理として用いることで、tower of states・量子重力 cutoff と modular inflation の観測量を直接結び付けた点が新しい。

■位置付け microscopic な string/SUGRA 導出は未完成で D-term 起源は可能性として提示されるに留まるが、species scale を基礎量として modular invariant inflation を構成する代表的な bottom-up proposal である。

2.1.2 $SL(2,\mathbb{Z})$ Cosmological Attractors — arXiv:2408.05203

Authors: Renata Kallosh, Andrei Linde

■主な主張 $SL(2,\mathbb{Z})$ 対称な運動項とポテンシャルを持つモジュラー宇宙論では、large $\mathrm{Im}\,\tau$ 領域に plateau と axion のほぼ平坦な方向が現れ、ポテンシャルの詳細な変形に対して安定な α-attractor 型の inflationary predictions が得られる [20]。

■新規性 $SL(2,\mathbb{Z})$ 対称性が hyperbolic kinetic structure を保護し、多様な modular-invariant potential が同じ large-field asymptotics を通じて普遍的な n_s と r に帰着することを示し、さらにその超重力実現を与えた点にある。

■位置付け modular inflation と α-attractor の universality を直接結び付ける論文であり、モジュラー対称性から inflationary observables のロバスト性を理解するための基準点となる。

■コメント 本論文で主にいう “attractor” は、異なる初期条件の軌道が同一の phase-space trajectory に収束する tracker / dynamical attractor ではなく、異なる $SL(2,\mathbb{Z})$ invariant potential の詳細に対して n_s や r が同じ値へ帰着するという観測量の universality を指す。Sec. 2 で kinetic pole から通常の α-attractor prediction を導き、Sec. 4–6 で $SL(2,\mathbb{Z})$ がその hyperbolic kinetic structure と large-$\mathrm{Im}\,\tau$ plateau を保護することを議論している。Sec. 7 では axion 方向の依存性が強く抑制され、広い初期 θ に対してほぼ同じ inflationary evolution を示す dynamical robustness も確認されるが、tracking solution や phase-space fixed point の解析 [5] を行っているわけではない。したがって、この論文の “attractor” だけから overshoot 回避や minimum への dynamical capture が保証されるとは言えない。

2.1.3 Inflationary constraints on the moduli-dependent species scale in modular invariant theories — arXiv:2411.08467

Authors: Shuntaro Aoki, Hajime Otsuka

■主な主張 広いクラスの modular inflation で inflationary observables を moduli-dependent species scale によって書き直し、観測制限から新物理が現れる scale をおよそ 10^{15}–10^{17} GeV と評価するとともに、generic Calabi–Yau threefold の幾何学的パラメータにも制限を与えられることを示した [21]。

■新規性 既知の species-scale relation と modular-inflation の attractor relation を、理論から観測量を予言する向きではなく inflationary observation から quantum-gravity cutoff を逆算する inverse problem として用い、特定模型を越えた制限へ一般化した点にある。

■位置付け species scale と modular inflation を観測論的に接続する短い bridge 論文であり、新しい potential の構成よりも、既知の理論関係を用いて CMB から quantum-gravity scale や Calabi–Yau geometry を制約するという研究設計の好例である。

2.1.4 Axion Stabilization in Modular Cosmology — arXiv:2503.14904

Authors: John Joseph Carrasco, Renata Kallosh, Andrei Linde, Diederik Roest

■主な主張 $SL(2,\mathbb{Z})$ 対称性を保ったままインフレーション中のアクシオンを十分重く安定化し、その等曲率揺らぎを抑えながら、単一場の α-attractor と同じ主要な観測予言を保つ模型を構成した [22]。

■新規性 j 関数の位相に依存する $|j-\bar{j}|^2$ 型の不変項を加え、$y=\mathrm{Im}\,\tau$ が大きい領域で角方向の変調を指数抑制ではなく y^{-2} にすることで、逆計量の y^2 と合わせてアクシオン質量が消えない構成を示した。

■位置付け モジュラー不変性を保った角方向の安定化を示す具体例であり、$V\sim y^p$ を用いる tracker 研究で角方向の収束を設計する際の参考になる。ただし、背景流体に追随する半径方向の tracker の存在や安定性を示した論文ではない。

2.1.5 Some Properties and Uses of the Species Scale — arXiv:2604.27835

Authors: Luis E. Ibáñez

■主な主張 超対称な弦理論の例で、BPS で保護された高次曲率項の Wilson 係数の Laplace 型方程式が species scale の漸近挙動を制約することを整理し、場依存の species scale を UV cutoff とする 1-loop 効果による no-scale モジュライの安定化を論じる [23]。

■新規性 本稿自体は、Laplace 型制約の解析 [24] と moduli self-fixing の提案 [25] をまとめた講演録であり、後者では軽い場だけでなく重い tower の閾値効果まで 1-loop ポテンシャルに含める点が特徴である。

■位置付け　species scale とモジュライ安定化を結ぶ概説であり、既存の modular inflation potential [19] の 1-loop 起源を検討する参考になる。ただし、species scale が極大となる desert point での安定化は、大きなモジュラスでの計算を duality などに基づいて内部領域へ外挿する議論に依存する。

2.1.6 Note on arithmetic structure of modulus vacua in flux compactifications — arXiv:2608.24054

Authors: Yukiya Furuta, Tatsuo Kobayashi, Tomoyasu Kori, Shuhei Miyamoto, Ryusei Nishida, Hajime Otsuka

■主な主張　RR flux のみを導入した一複素構造モジュラス模型の超対称条件を正則二次方程式に帰着し、トーラス模型では虚軸上の真空の $(\mathrm{Im}\, u)^2$ が Farey 数列とその逆数に対応することを示した [26]。

■新規性　真空の縮重度と周囲の空白領域（void）の大きさの数値的相関を見いだし、固定した負の判別式を持つ原始二次形式の類群と Gauss 合成則を用いて、真空とその CP 共役の関係を整理した。

■位置付け　flux 真空の分布を数論から理解し、modular flavor におけるモジュラス真空の選別を考えるための研究である。扱った CP 対称な一モジュラス模型と非退化条件を満たす多モジュラス模型では、CP を自発的に破る孤立した超対称真空が得られないことも示す。

2.2 Modular Quintessence and Dark Energy

2.2.1 Bulk/boundary Modular Quintessence and DESI — arXiv:2506.02731

Authors: Luis A. Anchordoqui, Ignatios Antoniadis, Niccolo Cribiori, Arda Hasar, Dieter Lust, Joaquin Masias, Marco Scalisi

■主な主張　余剰次元半径 R が暗黒エネルギーの大きさを、string coupling に対応する複素場 S が時間発展を担う二場シナリオを提案し、species scale に基づく $SL(2,\mathbb{Z})$ 不変 potential による thawing quintessence が DESI DR2 と整合し得ることを示した [27]。

■新規性　self-dual quintessence の発想を full modular invariance へ拡張し、$-\log[|\eta(S)|^4(S+\bar{S})]$ で表される modular-invariant species count を通じて potential の形に quantum-gravity 的な動機を与えた点にある。

■位置付け　物理的に動機づけられた modular-invariant potential の具体例として有用だが、有限の modular vacuum への capture や stabilization 自体は解いていない。そのため dynamical stabilization の直接の先行研究というより、potential 選択の指針・benchmark として重要である。

■コメント　この potential は特定の string compactification から一意に導出されたものではなく、modular invariance と species scale の形を手掛かりにした “educated guess” である。したがって論文の中心的価値は potential 自体の分類や第一原理的導出ではなく、species-scale motivated な modular-invariant potential を採用すると thawing quintessence が実現し、DESI DR2 と整合し得るという非自明な現象論的成功を示した点にある。すなわち、potential の形が仮定であっても、

その仮定から観測や具体的な物理現象に接続する明確な帰結を引き出せれば、それ自体が論文のパンチラインになり得る好例である。

3 Modular Symmetry and Moduli Stabilization

3.1 Foundations of Modular-Invariant Stabilization

3.1.1 Modular Invariance in Supersymmetric Field Theories

Authors: S. Ferrara, D. Lüst, A. D. Shapere, S. Theisen

■主な主張 超重力作用の duality 不変性が Kähler potential と superpotential に課す制約を modular form の言葉で定式化し、global supersymmetry の場合の制約も示した [28]。

■新規性 弦のコンパクト化モジュライの離散的 duality を、超対称有効場の理論の結合やポテンシャルを制約する原理として具体化した。

■位置付け modular symmetry を超重力・超対称場の理論へ組み込むための初期の基礎文献である。

■コメント（読書メモ） おそらく modular symmetry を超重力へ適用した最初の論文ではないか、という読書メモ。優先関係は未確認。

3.1.2 Supersymmetry Breaking From Duality Invariant Gaugino Condensation

Authors: A. Font, L. E. Ibáñez, D. Lüst, F. Quevedo

■主な主張 target-space modular invariance を課した gaugino condensation によるポテンシャルが、コンパクト化半径を弦スケール程度に固定し、duality を自発的に破る真空を選び得ることを示した [29]。

■新規性 gaugino condensation による非摂動的な超対称性の破れを target-space duality と整合させ、モジュライ依存性からコンパクト化の安定化を導いた。

■位置付け モジュラー対称性を保つ非摂動 superpotential とモジュライ固定化を結び付けた古典的研究である。

3.1.3 Target-space duality, supersymmetry breaking and the stability of classical string vacua

Authors: M. Cvetič, A. Font, L. E. Ibáñez, D. Lüst, F. Quevedo

■主な主張 $SL(2,\mathbb{Z})$ の target-space duality と整合する四次元超重力を構成し、非摂動 superpotential が古典的モジュライの縮退を解き、一般に超対称性の破れと負の真空エネルギーを生むことを示した。特別な場合には真空エネルギーが消える解も存在する [30]。

■新規性 非摂動効果の詳細を仮定するだけでなく、duality と modular form の制約から許される superpotential と真空の安定性を系統的に解析した。

■位置付け モジュラー不変な moduli stabilization と supersymmetry breaking の古典的基礎を与える。

■コメント（読書メモ）　$W = H/\eta^6$ 型の superpotential を導入している論文として読んでいる。modular invariant な moduli stabilization を理解するうえで必読に近い文献と位置付けている。

3.2 Modern Modular Stabilization Models

3.2.1 Loop Fayet-Iliopoulos terms in T^2/Z_2 models: instability and moduli stabilization — arXiv:2003.03512

Authors: Hiroyuki Abe, Tatsuo Kobayashi, Shohei Uemura, Junji Yamamoto

■主な主張　T^2/Z_2 上の六次元超対称 Abelian gauge 理論で、局在 FI 項への 1-loop 補正と bulk zero mode の局在化が複素構造に依存し、その自己整合的な相殺条件によってモジュラスを固定し得ることを示した [31]。

■新規性　傾いたトーラスを含む幾何へ解析を拡張し、真空の安定性を brane 電荷配置と複素構造の選択に結び付けた。

■位置付け　orbifold の局在量子効果から複素構造固定化を実現する機構であり、モジュラーポテンシャルを仮定する模型と比較できる。

■コメント（読書メモ）　$\tau = \omega$ に対応するモジュラス固定化の例として注目している。原典の表記では $\tau = e^{i\pi/3} = \omega + 1$（$\omega = e^{2\pi i/3}$）であり、modular 変換で同値な点を表す。

3.2.2 Modular Flavour Symmetries and Modulus Stabilisation — arXiv:2201.02020

Authors: P. P. Novichkov, J. T. Penedo, S. T. Petcov

■主な主張　モジュラー対称性と CP を保つ単純な超重力由来ポテンシャルに、$\tau = \omega = e^{2\pi i/3}$ の近傍で CP を自発的に破る極小が微調整なしに存在することを示した [32]。

■新規性　固定点からの小さな変位と CP 破れを同時に動的に生じさせ、フェルミオン質量階層に必要な小パラメータの起源を与えた。

■位置付け　modular flavor 模型で入力とされがちなモジュラスの値を、残留対称性近傍の真空構造から説明する基礎研究である。

■コメント（読書メモ）　$\tau = \omega$ 近傍での固定化を扱う。読書時点のメモでは、dS 真空は見つけられていないと整理している。

3.2.3 Matter matters in moduli fixing and modular flavor symmetries — arXiv:2304.14437

Authors: Victor Knapp-Perez, Xiang-Gan Liu, Hans Peter Nilles, Saul Ramos-Sanchez, Michael Ratz

■主な主張　対称性を持つ AdS 真空を uplift する hidden matter の導入が、モジュラスを $\tau = i$ や ω の近傍へずらし、dS 真空を実現し得ることを示した [33]。

■新規性　真空エネルギーの uplift と flavor 階層に必要な固定点からの小変位を、同じ物質場の効果によって関連付けた。

■位置付け　モジュラスのみのポテンシャル解析を hidden sector まで拡張し、modular flavor と超対称性の破れを結び付ける研究である。

■コメント（読書メモ）　KKLT 型の固定化と ISS 型の uplift を組み合わせた模型として読んでいる。dilaton を含め、gaugino condensation に由来するモジュラー対称性と整合的な superpotential を用い、その定数項を調整している点に注目した。

3.2.4　Modulus stabilisation in the multiple-modulus framework — arXiv:2310.10369

Authors: Stephen F. King, Xin Wang

■主な主張　dilaton の Kähler potential への非摂動補正を含む複数モジュラス模型で、追加の物質場に依存せず、$\tau_i = i, \omega$ の組合せに dS 極小を実現できることを示した [34]。

■新規性　単一モジュラスの解析を三つのモジュラスへ拡張し、真空配置ごとの安定化条件を分類して、複数の modular symmetry を用いるニュートリノ模型との対応を示した。

■位置付け　複数モジュラスの真空選択と flavor 現象論を結び付け、固定点での dS 真空を構成するための条件を整理した研究である。

■コメント（読書メモ）　読書時点での最近の moduli stabilization 研究が、非常に詳しく整理されていると感じた。

3.2.5　Radiative correction on moduli stabilization in modular flavor symmetric models — arXiv:2310.15604

Authors: Tatsuo Kobayashi, Kaito Nasu, Riku Sakuma, Yusuke Yamada

■主な主張　A_4 modular flavor 模型で、物質場の 1-loop Coleman–Weinberg 補正がモジュラスの真空を tree level の固定点からわずかにずらし得ることを示した [35]。

■新規性　補正に寄与する粒子種数などに依存して固定点近傍の真空が実現する条件を具体化し、現象論で好まれる小さな対称性の破れに放射補正による起源を与えた。

■位置付け　モジュラー固定点からの変位を量子効果で生成する、modular flavor と moduli stabilization をつなぐ研究である。

3.2.6　Moduli stabilization in finite modular symmetric models — arXiv:2405.08316

Authors: Yoshihiko Abe, Komei Goto, Tetsutaro Higaki, Tatsuo Kobayashi, Kaito Nasu

■主な主張　有限モジュラー対称性を持つ超重力模型で、複数の modular form の寄与が競合すると、固定点から離れた大きなモジュラス VEV や dS 真空を実現できることを示した。解析した真空では CP は保存される [36]。

■新規性　A_4 の singlet modular form と stabilizer 場からなるポテンシャルについて、単一寄与の固定点真空から複数寄与による真空変位への変化を解析・数値計算で具体化した。

■位置付け　有限モジュラー対称模型で固定化と残留対称性を系統的に調べる枠組みであり、CP を破る真空を構成する際の比較基準となる。

■コメント（読書メモ）　自分の研究。

4 Inflation and Early-Universe Cosmology

4.1 Inflationary Dynamics and Model Building

4.1.1 Natural Chaotic Inflation in Supergravity — arXiv:hep-ph/0004243

Authors: M. Kawasaki, Masahide Yamaguchi, T. Yanagida

■主な主張　ケーラーポテンシャルのシフト対称性と超ポテンシャル中の小さな対称性破れにより、超 Planck スケールの場の変位でも平坦性を保つ超重力 chaotic inflation 模型を構成する [37]。

■新規性　超重力によるポテンシャルの急峻化を、インフラトンのシフト対称性で抑える簡潔な模型を示す。

■位置付け　超重力における大場インフレーションの対称性に基づく構成の基本例。

■コメント（読書メモ）　超対称性・超重力の枠組みにおける chaotic inflation。chaotic inflation 自体の原論文として、Linde の論文 [38] も参照する。

4.1.2 Pole Inflation – Shift Symmetry and Universal Corrections — arXiv:1507.02277

Authors: Benedict J. Broy, Mario Galante, Diederik Roest, Alexander Westphal

■主な主張　非正準運動項の pole の Laurent 展開が正準場でほぼ shift-symmetric な plateau potential を与え、高次 pole による inflationary observables への補正も最低次で普遍的になることを示した [39]。

■新規性　pole 次数を一つ上げた補正が最低次で消えることを一般に示し、string compactification における extended no-scale structure との対応を明確化した。

■位置付け　α-attractor / pole inflation の普遍性を field-space metric の pole structure から理解し、Kähler metric が非自明な string / moduli inflation で量子・loop 補正の影響を整理するための基礎的枠組みを与える。

4.1.3 Scaling attractors in multi-field inflation — arXiv:1903.06116

Authors: Perseas Christodoulidis, Diederik Roest, Evangelos I. Sfakianakis

■主な主張　曲がった場空間をもつ二場 inflation の scaling attractor を、Hubble flow parameter ϵ が一定となる dynamical system の critical point として分類し、既知の geodesic / non-geodesic attractor を近似的な scaling solution として統一的に記述できることを示した [40]。

■新規性　Scaling solution を多場 inflation の attractor を整理する共通の枠組みとして用い、geodesic motion から non-geodesic motion への移行に dynamical bifurcation が重要であることと、通常の安定性条件では背景発展を捉えきれない場合があることを明確にした。

■位置付け　双曲型の場空間を含む二場系で、potential の局所的な傾きと場空間 geometry から

scaling attractor の存在・安定性・ゆっくり動く critical point への追従を調べる基礎文献であり、$SL(2,\mathbb{Z})$ modular potential の radial direction が長く scaling を保てるかを調べる際の直接的な参考になる。

4.1.4 String Cosmology: from the Early Universe to Today — arXiv:2303.04819

Authors: Michele Cicoli, Joseph P. Conlon, Anshuman Maharana, Susha Parameswaran, Fernando Quevedo, Ivonne Zavala

■主な主張 モジュライ安定化を基盤として、インフレーション、再加熱とその後の進化、暗黒エネルギーまでの弦宇宙論と観測可能な帰結を概観する [41]。

■新規性 初期宇宙から現在までを一貫して扱い、モジュライ支配・kination・アクシオンなどの弦理論特有の成分と宇宙論観測を横断的に整理する。

■位置付け モジュライの静的安定化と動的進化を宇宙史全体に位置付けるための総合レビュー。

4.1.5 Inflationary QCD phase diagram — arXiv:2512.24024

Authors: Kohei Fujikura, Toshifumi Noumi

■主な主張 ローリングするインフラトンが誘起するフレーバー普遍な軸性化学ポテンシャルをもつ de Sitter 時空上の多フレーバー QCD を NJL 模型で解析し、十分大きな軸性化学ポテンシャルではインフレーション中またはその終了時に一次のカイラル相転移が起こり得ることを示した [42]。

■新規性 cosmological collider の対象を粒子スペクトルだけでなく物質の相構造へ拡張し、Hubble パラメータとインフラトン誘起軸性化学ポテンシャルで特徴付けられる “inflationary QCD phase diagram” を具体的なベンチマークとして構成した点にある。

■位置付け インフレーションを高エネルギー粒子の探索装置として用いる cosmological collider と QCD 相転移研究を接続する研究であり、ローリングするスカラー場とフェルミオンの微分結合が初期宇宙の相構造そのものを変え得ることを示す具体例である。

4.1.6 Magnetic Catalysis and Fermion Mass Generation in de Sitter Spacetime — arXiv:2608.07270

Authors: Kohei Fujikura, Toshifumi Noumi, Shintetsu Yamazaki

■主な主張 de Sitter 時空中の一様磁場下で荷電フェルミオンのモード関数を Bunch–Davies 真空条件から構成し、NJL 模型の平均場近似でギャップ方程式を解くことで、磁場は磁気触媒によりカイラル対称性の破れを促進する一方、de Sitter 曲率は対称性回復を促し、両者の競合による相構造が生じることを示した [43]。

■新規性 小曲率展開に依存せず de Sitter 曲率と一様磁場を同時に扱い、強磁場・大曲率極限の解析式と数値的な相図を組み合わせて magnetic catalysis と curvature-induced symmetry restoration の競合を定量化した点が新しい。

■位置付け インフレーション期の強磁場がフェルミオンの動的質量生成やカイラル相転移に与える

影響を調べる基礎解析であり、NJL 模型を出発点としてより現実的なゲージ相互作用や inflationary magnetogenesis へ接続するための基準となる研究である。

4.1.7 Big Bang For Your Helium Buck — arXiv:2609.13140

Authors: Marilena Loverde, Murali M. Saravanan, Zachary J. Weiner

■主な主張 Large Binocular Telescope による原始ヘリウム存在量の直接測定を prior として用いると、standard BBN の理論関係を仮定しなくても、CMB からの $N_{\rm eff}$、バリオン密度、インフレーション・パラメータの制約を BBN-consistent 解析とほぼ同じ精度まで回復できることを示した [44]。

■新規性 CMB 解析で通常用いられる BBN による $Y_{\rm p}$ の理論 calibration を高精度の天文学的ヘリウム測定で置き換え、CMB cosmology の頑健性を BBN 仮定から切り離すと同時に、BBN 自体を new physics の独立 probe として利用できる構成を示した点にある。

■位置付け 原始元素存在量と CMB を結ぶ early-universe precision cosmology の研究であり、dark radiation や BBN–recombination 間の放射成分の進化、さらに基本定数の時間変化を伴う ultralight scalar / modulus 模型を検証する際の観測的基準になる。

4.2 Field Excursions and Quantum-Gravity Constraints

4.2.1 Bounding field excursions along null geodesics with applications to cosmology — arXiv:2510.01554

Authors: Aidan Herderschee, Aron C. Wall

■主な主張 Raychaudhuri 方程式と Einstein 方程式を用い、他の物質場が null energy condition (NEC) を満たすという仮定の下で、null geodesic に沿うスカラー場の変位に対する field excursion bound (FEB)

$$\left|\log\frac{\theta_2}{\theta_1}\right| \geq 4\sqrt{\frac{2\pi}{D-2}}\, d(X_2, X_1)$$

を導出した。ここで $d(X_2, X_1)$ は scalar-field space metric で測った geodesic distance であり、ポテンシャルの具体形には依存しない。FLRW 宇宙への応用では、field excursion が e-fold 数に対して線形に制限されることを示した [45]。また NEC が破れる半古典的時空に対しては quantum expansion を用いた quantum FEB を提案するが、これは strengthened quantum focusing condition (SQFC) を仮定する conjectural extension である。

■新規性 大きなスカラー場変位を null congruence の gravitational focusing と直接結び付け、特定の inflationary potential や slow-roll dynamics に依存しないモデル非依存の上限を与えた点が新しい。Lyth bound が観測量から field excursion の下限を与えるのに対し、本結果は重力的 focusing から上限を与える。

■位置付け Inflation や moduli dynamics における trans-Planckian field excursion を評価する一般的な幾何学的制約として位置付けられる。特に hyperbolic moduli space では座標変位ではな

く geodesic distance が bound に現れるため、modular cosmology のように $ds^2 \propto d\tau d\bar{\tau}/(\mathrm{Im}\,\tau)^2$ を持つ系では、大きな $\mathrm{Im}\,\tau$ の変化が対数的な canonical distance に対応する点が重要である。

5 Swampland, de Sitter Vacua and Dark Energy

5.1 Landscape Geometry and de Sitter Constructions

5.1.1 On the Geometry of the String Landscape and the Swampland — arXiv:hep-th/0605264

Authors: Hirosi Ooguri, Cumrun Vafa

■主な主張　量子重力のモジュライ空間に関する幾何学的予想を提案し、無限距離極限では無限個の軽い状態の塔が現れるという条件を弦理論の例から動機付ける [46]。

■新規性　モジュライ空間の距離・曲率・位相の性質を、低エネルギー理論が量子重力と両立するための条件として結び付ける。

■位置付け　距離予想の原点となる文献であり、大きなモジュラス変位における有効理論の適用範囲を考える基礎。

■コメント（読書メモ）　Distance conjecture に関する原論文。

5.1.2 Towards de Sitter from 10D — arXiv:1707.08678

Authors: Jakob Moritz, Ander Retolaza, Alexander Westphal

■主な主張　非摂動的体積安定化の 10 次元記述に基づき、考察した単一モジュラスの KKLT 構成では uplift の backreaction により真空が AdS に留まる一方、racetrack 安定化では回避できる可能性を論じる [47]。

■新規性　非摂動効果と uplift の相互作用を 10 次元から検討し、四次元記述で想定する backreaction の大きさを問題にする。

■位置付け　de Sitter uplift の 10 次元的整合性をめぐる論争の出発点の一つであり、後続の反論と併読すべき研究。

■コメント（読書メモ）　文献 [48] を通じた読書メモでは、no-de-Sitter 予想を支持する議論として位置付けた。ある版の KKLT 構成では、10 次元解析と backreaction を含む四次元解析から、超対称 AdS 真空を準安定 de Sitter 真空へ整合的に uplift できないと主張している。一方、同文献の批判では、複雑な 10 次元解析に置かれた仮定や凝縮項の扱いに誤り・不足があり、再検討が必要だとされる。

5.1.3 What if string theory has no de Sitter vacua? — arXiv:1804.01120

Authors: Ulf H. Danielsson, Thomas Van Riet

■主な主張　弦理論で de Sitter 真空を構成する試みとその障害を概観し、制御された de Sitter 真空が存在しない可能性と、その宇宙論的意味を論じる [49]。

■新規性　個別の構成の問題を横断的に整理し、de Sitter 真空の不在を弦理論の予言につながる仮説として検討する。

■位置付け　de Sitter 構成に批判的な立場から、後の swampland 論争の論点を把握するためのレビュー。

5.2　de Sitter Swampland Conjectures and Dark Energy

5.2.1　De Sitter Space and the Swampland — arXiv:1806.08362

Authors: Georges Obied, Hirosi Ooguri, Lev Spodyneiko, Cumrun Vafa

■主な主張　量子重力と整合的なスカラーポテンシャルに対し、Planck 単位で $|\nabla V| \geq cV$、$c > 0$ という条件を提案し、正の極値としての de Sitter 真空を排除する予想を提示する [50]。

■新規性　弦理論の構成例と no-go 定理を、ポテンシャルの勾配に対する統一的な条件として定式化する。

■位置付け　de Sitter swampland conjecture の原論文であり、ポテンシャル構成と加速膨張への量子重力制約を議論する出発点。

■コメント（読書メモ）　de Sitter 予想の原論文。文献 [51] を通じた読書メモとして、「弦理論における quintessence の構成の必要性を訴えているのか？」という疑問を残す。

5.2.2　On the Cosmological Implications of the String Swampland — arXiv:1806.09718

Authors: Prateek Agrawal, Georges Obied, Paul J. Steinhardt, Cumrun Vafa

■主な主張　場の移動距離とポテンシャル勾配に関する二つの swampland 条件は多くのインフレーション模型と緊張する一方、特定の quintessence 模型は条件と当時の観測を満たし得ると論じる [52]。

■新規性　二つの予想を初期宇宙と現在の加速膨張に同時に適用し、暗黒エネルギーの時間発展や宇宙の将来に関する含意を示す。

■位置付け　swampland 条件を宇宙論的観測量へ結び付けた初期の研究であり、条件と模型の仮定を区別して読むべき文献。

■コメント（読書メモ）　文献 [51] を通じた読書メモ。暗黒エネルギーに swampland 条件を適用したとき、quintessence が候補になると主張する論文として整理した。

5.2.3　Quantum Corrections and the de Sitter Swampland Conjecture — arXiv:1808.07498

Authors: Keshav Dasgupta, Maxim Emelin, Evan McDonough, Radu Tatar

■主な主張　M 理論の運動方程式と量子補正を調べ、考察した de Sitter 解は一般に制御された四次元有効理論を欠く一方、穏やかな時間依存性が補正の階層を生み quasi-de Sitter 解を許す可能性を示す [53]。

■新規性　ポテンシャルへの推測的条件だけでなく、on-shell の高次元運動方程式と量子補正の階層性から de Sitter 予想を検討する。

■位置付け　時間依存背景における加速膨張と、有効理論の打ち切りが有効である条件との関係を調べる研究。

■コメント（読書メモ）　読書メモでは、(1) de Sitter 予想と (2) 距離予想を組み合わせ、「(2) を満たし (1) を満たさない場合は large-field inflation、両方を満たす場合は quintessence」という対応として整理した（模型ごとの成立条件は要確認）。また、de Sitter 予想に反する真空、あるいは漸近的な de Sitter 状態が存在する場合に、四次元有効理論も構成できるのか、という二つの問いに注目した。本論文の設定では、時間非依存の場合に無限個の量子補正が同程度に寄与して有効理論の制御が失われる一方、有効な宇宙項の時間発展を許すと quasi-de Sitter 構成の可能性が生じる、と理解した。

5.2.4　De Sitter vs Quintessence in String Theory — arXiv:1808.08967

Authors: Michele Cicoli, Senarath de Alwis, Anshuman Maharana, Francesco Muia, Fernando Quevedo

■主な主張　弦理論の de Sitter 構成と quintessence 構成を比較し、前者の計算上の制御は改善してきた一方、後者にはより厳しい微調整や現象論的制約が課されると論じる [54]。

■新規性　de Sitter 構成への批判だけでなく、代替となる quintessence にも同じ基準を適用し、Higgs ポテンシャル・第五の力・超軽量アクシオンの問題を比較する。

■位置付け　de Sitter 予想の是非を、具体的な暗黒エネルギー模型の構成可能性から検討する比較研究。

■コメント（読書メモ）　type IIB を含む de Sitter 構成では超対称性が破れており、計算を十分に制御する手法が不足している点が問題となる。超対称性は有効理論の構造を制限するが、$N = 1$ でも一般の背景における量子補正の正確な形が既知とは限らない。また、超対称真空の平坦方向は、現象論に必要な超対称性の破れを導入した際に runaway へ変わり得るため、そのまま適切な真空の出発点になるとは限らない。

5.2.5　The landscape, the swampland and the era of precision cosmology — arXiv:1808.09440

Authors: Yashar Akrami, Renata Kallosh, Andrei Linde, Valeri Vardanyan

■主な主張　nilpotent 多重項を含む de Sitter 超重力の構成を擁護し、検討した弦理論起源の quintessence 模型には当時の宇宙論観測との強い緊張があると論じる [51]。

■新規性　no-go 議論の仮定と超対称性の非線形実現を整理するとともに、指数型ポテンシャルの傾きに対する統計的制約を再評価する。

■位置付け　de Sitter 予想への理論的反論と、代替となる暗黒エネルギー模型への観測的検証を結び付ける研究。

■コメント（読書メモ）　量子補正によって anthropic range 内の真空が範囲外へ移っても、別の真空が範囲内へ移り得るため、十分に多数の真空を仮定するランドスケープの描像は頑健だ、という著者らの議論に注目した。また、Maldacena–Nuñez の no-go 定理 [55] を de Sitter 構成一般の排除に用いることを批判し、KKLT などの構成がその前提条件を回避していると説明している。元メモの「定理が反証された」は、この前提の回避という意味で整理する。$|\nabla V|/V$ の下限 c について、当時のデータと対象模型では $c > 1$ が約 3σ で除外される、という解析結果を記録した。

5.2.6　Distance and de Sitter Conjectures on the Swampland — arXiv:1810.05506

Authors: Hirosi Ooguri, Eran Palti, Gary Shiu, Cumrun Vafa

■主な主張　パラメータで制御された領域において距離予想と共変エントロピー上限を結び付け、ポテンシャルの勾配または負の曲率に制約を課す refined de Sitter 予想を動機付ける [56]。

■新規性　ポテンシャルの極大点を許す修正版を提示し、軽い状態の塔の出現と de Sitter 条件の関係を明らかにする。

■位置付け　距離予想と de Sitter 予想を橋渡しし、正の極大点を持つ宇宙論模型への条件を考える基本文献。

■コメント（読書メモ）　距離予想と関連付けて refined de Sitter conjecture を論じる論文。

5.2.7　dS Vacua and the Swampland — arXiv:1901.02022

Authors: Renata Kallosh, Andrei Linde, Evan McDonough, Marco Scalisi

■主な主張　uplift 時の backreaction によるポテンシャルの平坦化は、四次元 KKLT 有効理論の妥当な領域で de Sitter 真空の形成を一般には妨げないと論じる [48]。

■新規性　10 次元の反論の前提を再検討し、racetrack 型の KL 構成では小さな uplift が可能で、弱い重力予想と両立するパラメータ領域もあることを示す。

■位置付け　de Sitter 構成への批判に対し、超重力有効理論の制御と backreaction の大きさを区別して応答する研究。

■コメント（読書メモ）　de Sitter 構成を支持する立場の論文として読んだ。ランドスケープの課題は、de Sitter 真空の実現機構と宇宙項問題の解決の二つである。著者らは、将来 $w \neq -1$ が観測されても no-de-Sitter 予想の証明にはならないと論じる。その理由として、当時対象とされた暗黒エネルギー模型が観測と 4.5σ 以上の緊張にあるという評価と、de Sitter 真空を含むランドスケープでも $w \neq -1$ の模型を構成できる点を挙げる。さらに、漸近的な de Sitter 状態へ転がり落ちる可能性が quintessence の構成を簡単にし得る、と述べている。

5.2.8　Open problems on classical de Sitter solutions — arXiv:1902.10093

Authors: David Andriot

■主な主張　標準的な 10 次元背景の仮定の下で、古典的 de Sitter 解の存在・安定性・計算可能な領域に関する三つの予想を検討し、いずれも一般的な解析的証明には至らず、反例の候補領域が残ることを示す [57]。

■新規性　局在源の配置、モジュライの安定性、フラックス量子化と弱結合・大体積極限を分けて制約を導き、既存の no-go 議論が覆っていない領域を特定する。

■位置付け　古典的 de Sitter 構成の困難と、不可能性が証明済みであることとの違いを整理する基礎文献。

5.2.9　The Swampland: Introduction and Review — arXiv:1903.06239

Authors: Eran Palti

■主な主張　低エネルギー有効理論が量子重力へ紫外完備化できるための候補条件を、弱い重力予想、距離予想、de Sitter 予想と弦理論の具体例を通じて体系化する [58]。

■新規性　場の量子論と一般相対論を出発点とし、主要な swampland 予想の動機・根拠・相互関係を包括的に整理する。

■位置付け　swampland の用語と論拠を確認し、モジュライや宇宙論模型への適用範囲を調べるための総合レビュー。

5.2.10　de Sitter Cosmology on an expanding bubble — arXiv:1907.04268

Authors: Souvik Banerjee, Ulf Danielsson, Giuseppe Dibitetto, Suvendu Giri, Marjorie Schillo

■主な主張　二つの AdS_5 真空を隔てる膨張バブルの壁上で有効な四次元 de Sitter 宇宙論と Einstein 重力を実現するシナリオを検討する [59]。

■新規性　バブル上の温度を bulk の Unruh 温度として解釈し、bulk の弦から生じる物質と四次元重力の記述を具体化する。

■位置付け　静的コンパクト化による de Sitter 真空とは異なる、時間依存 brane 宇宙論の構成例。

■コメント（読書メモ）　AdS_5 を用いた模型構築。

5.2.11　de Sitter Vacua in the String Landscape — arXiv:1908.05288

Authors: Keshav Dasgupta, Maxim Emelin, Mir Mehedi Faruk, Radu Tatar

■主な主張　内部空間とフラックスの時間依存性および量子効果を含めた type IIB/M 理論の解析から、Newton 定数を一定に保ちつつ四次元 de Sitter 等長性を実現する可能性を論じる [60]。

■新規性　静的な内部空間で生じる量子補正の階層性の問題を拡張し、摂動・非摂動および局所・非局所補正を含む時間依存背景を検討する。

■位置付け　de Sitter 構成の可否を、量子補正の制御と有効場の理論の成立条件から検討する top-down 研究。

■コメント（読書メモ）　当時の読書メモでは、de Sitter 真空の明示的な top-down 構成の難しさと、弦ループ補正が有効な宇宙項へ時間依存の寄与を与える点に注目した。単純な設定に基づく de Sitter 予想が、KKLT の anti-D3-brane などの非自明な効果を含む場合にも適用できるかを検討し、複雑な量子補正を調べる必要があると考えた。先行解析 [53] では、考察した時間非依存の設定に無限個の補正が同程度に寄与し、有限次数で制御した有効理論の記述が難しくなる。本論文では dipole 型・Kasner 型変形だけではこの問題が改善しない一方、内部空間やフラックスの適切な時間依存性により、各次数に寄与する補正の階層性を回復できる可能性を検討している、と理解した。

5.2.12　Supersymmetric Protection and the Swampland — arXiv:2003.10452

Authors: Eran Palti, Cumrun Vafa, Timo Weigand

■主な主張　実現している超対称性だけでは要求されない量子補正の消失が起こる理論は、より多くの超対称性を持つ理論と直接関係しているという swampland 条件を提案する [61]。

■新規性　$N = 1$ の超ポテンシャルと $N = 2$ のプレポテンシャルの補正を調べ、追加の保護を持つ例と離散 R 対称性による orbifold の関係を示す。

■位置付け　非摂動補正を無視できる条件や、超ポテンシャルの厳密な消失を仮定する模型の整合性を考えるための文献。

■コメント（読書メモ）　Supersymmetric Genericity Conjecture に関する論文。

6 Particle Phenomenology

6.1 Dark Matter, Flavor and BSM Signatures

6.1.1 The Dark Dimension and the Swampland — arXiv:2205.12293

Authors: Miguel Montero, Cumrun Vafa, Irene Valenzuela

■主な主張 Swampland の Distance/Duality conjecture と観測された小さな dark-energy scale を組み合わせると、$m_{\rm tower} \sim \Lambda^{1/4}$ の light tower が必要となり、既存の重力・天体物理制限を踏まえると長さ $l \sim \Lambda^{-1/4} \sim 10^{-6}\,\mathrm{m}$ の単一の mesoscopic extra dimension に導かれると主張する [62]。さらに、その bulk を伝播する massless fermion は sterile-neutrino KK tower の候補となり、active neutrino mass scale $m_\nu \sim \langle H\rangle^2 \Lambda^{-1/12} M_{\rm Pl}^{-2/3}$ を与える。また higher-dimensional Planck scale に対応する species scale を $\widehat{M} \sim \Lambda^{1/12} M_{\rm Pl}^{2/3} \sim 10^9$–$10^{10}\,\mathrm{GeV}$ と予測する。

■新規性 dark-energy scale を単なる低エネルギーの宇宙論パラメータとしてではなく Swampland の light-tower 条件と結び付け、micron-size extra dimension、sterile-neutrino tower、neutrino mass、species scale までを一つのスケーリング関係から関連付けた点が特徴的である。

■位置付け large-extra-dimension neutrino model に量子重力側から新しい動機を与える代表的な “dark dimension” 論文であり、bulk right-handed neutrino / sterile KK tower を用いる現象論と Swampland を直接接続する。特に S^1 型 bulk sterile-neutrino model の理論的動機として重要である一方、重力も同じ大きな余剰次元を感じるという前提では単一の大きな次元を強く選好するため、T^2 型拡張を考える際には対照となる基準点である。

6.1.2 The Axion Quality and Fifth Force — arXiv:2209.09429

Authors: Yue Zhang

■主な主張 Peccei–Quinn 対称性を破る標準模型との結合がある場合、第五の力の実験が中性子電気双極子モーメントより強く axion quality を制限し得ることを示す [63]。

■新規性 明示的な Peccei–Quinn 対称性破れが誘起するアクシオンと物質の結合を通じ、strong CP 問題の解決条件を第五の力の検証へ結び付ける。

■位置付け 高次元演算子や輻射補正によるアクシオンポテンシャルの変形を、低エネルギー実験で調べるための研究。

6.1.3 Taming lepton portal dark matter by a non-invertible selection rule — arXiv:2608.29051

Authors: Junichiro Kawamura

■主な主張 Lepton portal dark matter における flavor-violating portal coupling を抑えつつ現実的な PMNS mixing を保つことは通常の可逆な対称性では困難だが、$\mathbb{Z}_5$ の $\mathbb{Z}_2$ gauging から得られる non-invertible selection rule により one-flavor dominance を自然に実現できることを示した [64]。

■新規性　従来は仮定として置かれがちだった one-flavor dominance に対し、通常の Abelian discrete symmetry では生じる no-go を明示した上で、non-invertible selection rule による具体的な回避機構を与えた点が新しい。

■位置付け　Non-invertible symmetry を dark-matter flavor model building に具体的に適用し、対称性構造そのものを現象論的 flavor problem の解決原理として用いる好例であり、type-I seesaw による flavor leakage や Z decay の lepton flavor non-universality まで観測可能性を接続している。

6.1.4　A Universal Kaluza-Klein Graviton Cascade Rate — arXiv:2609.36234

Authors: Vincent S. H. Lee, Lisa Randall, Marcos Riojas

■主な主張　5D KK graviton の三点相互作用では massless 5D graviton の運動方程式に由来して m_n^2 に比例する leading term が相殺され、near-threshold では振幅が q^2 に比例するため、二体位相空間まで含めた cascade rate は $\Gamma \propto q^5$ となる；これは従来の Dark Dimension phenomenology で用いられた見積もりに対して $(q/m_n)^4$ の追加抑制を与える [65]。

■新規性　一般の warp factor、brane と scalar の backreaction、さらに non-minimal な二階微分 scalar–gravity coupling を含む広い 5D 理論でこの cancellation を示し、scalar-induced KK-number violation を warp factor に吸収することで Randall–Sundrum 模型で知られていた q^5 scaling の普遍性を示した。

■位置付け　rapid KK cascade を前提とする Dark Dimension graviton dark matter の中心的仮定を直接再検討し、既存模型では Standard Model への decay constraint を回避できないことを示す結果である；高次元化では、各 decay channel の q^5 suppression が残るか、増加する KK state multiplicity が inclusive rate をどこまで補うかを調べる際の基準点になる。

■Introduction の流れ　KK number が破れれば重い KK mode が軽い mode へ崩壊できることは古くから知られ、bulk scalar によって extra-dimensional momentum conservation を破る具体例も提案されていた [66]；Dienes–Thomas は多数の不安定成分からなる Dynamical Dark Matter の枠組みを構成し、KK tower をその自然な実現例として位置付けた [67, 68]。その後 GMOV はこの考えを Dark Dimension の graviton KK tower に適用し [69, 70]、宇宙論・天体物理制限を回避するには十分速い cascade が必要であることが具体的に議論された [71, 72]。一方で decay amplitude の運動量スケールを $M = m_n$ と置く見積もりと $M = q$ とする Randall–Sundrum 計算 [73] が食い違っており、本論文は全ての cubic gravitational terms を保つと leading term が相殺され、普遍的に $M = q$ となることを示してこの曖昧さを解消する [65]。

6.1.5　Near Threshold Kaluza-Klein Graviton Decays and the Dark Dimension — arXiv:2610.01825

Authors: Kevin Langhoff

■主な主張　near-threshold の KK graviton tower 内崩壊は pure d-wave で、従来の Dark Dimension 文献で仮定されていた $\Gamma \propto p$ ではなく $\Gamma \propto p^5$ と強く抑制されるため、flat dark dimension

では KK graviton dark matter を排除し、不可避な freeze-in abundance と MeV gamma-ray 制限を合わせると余剰次元半径を distance conjecture の素朴な期待より約 3 桁小さくする必要がある [74]。

■新規性　near-threshold suppression を単なる位相空間効果ではなく leading amplitude が pure d-wave になる partial-wave structure として明示し、従来の s-wave 見積もりを修正するとともに、その抑制を reheating と gamma-ray cosmology の制限へ直接結びつけた。

■位置付け　同時期の KK graviton cascade 再評価 [65] と同じ p^5 suppression を支持しつつ、partial-wave の物理的解釈と flat Dark Dimension に対する宇宙論的帰結を前面に出した相補的な結果であり、isometry breaking による rapid cascade を前提とする模型を再検討する基準になる。

7 Flavor Symmetries, Fermion Masses and CP

7.1 Froggatt–Nielsen and Discrete Flavor Symmetries

7.1.1 Hierarchy of Quark Masses, Cabibbo Angles and CP Violation

Authors: C. D. Froggatt, Holger Bech Nielsen

■主な主張　基礎的な結合が同程度でも、近似的に保存される量子数の違いによってクォーク質量に大きな階層が生じ、混合角と質量比の大きさに関係が現れ得ると提案した [75]。

■新規性　小さな対称性破れの因子を電荷に応じた次数で有効結合へ導入することで、Yukawa 結合の階層を説明する機構を提示した。

■位置付け　フレーバー対称性によるフェルミオン質量階層の説明に広く用いられる Froggatt–Nielsen 機構の原論文である。

■コメント（読書メモ）　読書メモ：Froggatt–Nielsen 模型の原論文。

7.1.2 Is CP a gauge symmetry? — arXiv:hep-ph/9205202

Authors: Ki-woon Choi, David B. Kaplan, Ann E. Nelson

■主な主張　高次元時空の次元とゲージ群が一定の条件を満たすと、四次元 CP を離散ゲージ対称性として実現でき、超弦理論はその条件を満たすことを示した [76]。

■新規性　CP を量子重力で明示的に破られないゲージ対称性として捉え、自発的 CP 破れや CP string の現象論を論じた。

■位置付け　弦理論における CP の起源と自発的破れを考える際の古典的な基礎文献である。

7.1.3 Softly Broken A_4 Symmetry for Nearly Degenerate Neutrino Masses — arXiv:hep-ph/0106291

Authors: Ernest Ma, G. Rajasekaran

■主な主張　A_4 の自発的およびソフトな破れを用いて、現実的な荷電レプトン質量とほぼ縮退したニュートリノ質量行列を同時に実現する模型を示した [77]。

■新規性　A_4 の一重項と三重項の表現構造をレプトンの質量問題へ適用し、TeV 領域以下での検証可能性を論じた。

■位置付け　非可換離散対称性 A_4 を用いたニュートリノ・フレーバー模型の初期の基礎文献である。

■コメント（読書メモ）　読書メモ：A_4 をレプトンのフレーバー模型へ初めて適用した論文だろうか、という点は未確認。

7.1.4 Underlying A_4 Symmetry for the Neutrino Mass Matrix and the Quark Mixing Matrix — arXiv:hep-ph/0206292

Authors: K. S. Babu, Ernest Ma, J. W. F. Valle

■主な主張　高エネルギーでの A_4 対称性によるニュートリノ質量縮退から、ソフトに破れた超対称性の輻射補正で質量差と大きな混合を生成し、最大のレプトン CP 破れを予言する模型を示した [78]。

■新規性　荷電レプトンの階層を保ちつつニュートリノ混合とクォーク混合を輻射効果で生み出す共通の仕組みを提示した。

■位置付け　離散対称性と超対称性の破れを組み合わせてフレーバー構造を生成する代表的な初期模型である。

7.1.5 Quark Masses and Mixing with A_4 Family Symmetry — arXiv:hep-ph/0606103

Authors: Ernest Ma, Hideyuki Sawanaka, Morimitsu Tanimoto

■主な主張　$SU(5)$ に動機づけられた場の割り当てで A_4 フレーバー対称性をクォークへ適用し、現実的な質量・混合角と $|V_{ub}|$・CP 角 β の強い相関を得た [79]。

■新規性　レプトンに用いられてきた A_4 対称性を、観測可能な CP 相関を予言するクォーク模型へ拡張した。

■位置付け　離散フレーバー対称性によるクォーク・レプトン統一的記述を検討する具体例である。

7.1.6 Topics in Flavor Physics — arXiv:0910.2948

Authors: K. S. Babu

■主な主張　フレーバー観測量と標準模型を超える質量階層の説明を整理し、Froggatt–Nielsen 機構、大統一、輻射質量生成、強い CP 問題や B 中間子現象論を解説した [80]。

■新規性　異なる質量・混合の生成機構を具体例とともに講義形式で比較し、フレーバー問題の理論と検証を一続きで扱った。

■位置付け　フレーバー物理の基礎から模型構築へ進むための大学院向け講義資料である。

7.2 Modular Flavor Symmetries and CP

7.2.1 Modular symmetry and non-Abelian discrete flavor symmetries in string compactification — arXiv:1804.06644

Authors: Tatsuo Kobayashi, Satoshi Nagamoto, Shintaro Takada, Shio Tamba, Takuya H. Tatsuishi

■主な主張　磁化した T^2 上の D-brane 模型では、磁束 $M = 2$ の場合に非可換フレーバー対称性 D_4 がモジュラー対称性の部分群として現れ、heterotic T^2/Z_4 orbifold でも同じモジュラー対称性と D_4 の包含関係が実現することを示した [81]。

■新規性　従来の非可換離散フレーバー対称性とモジュラー対称性を独立な構造として扱うのではなく、具体的な弦コンパクト化において前者が後者の部分群として統一的に理解できる例を明示した点にある。

■位置付け　磁化 D-brane・heterotic orbifold におけるフレーバー対称性の幾何学的起源とモジュラー対称性を結び付ける top-down 研究であり、後のモジュラーフレーバー模型を弦理論側から理解するための基礎的な位置を占める。

7.2.2　Modular A_4 invariance and neutrino mixing — arXiv:1808.03012

Authors: Tatsuo Kobayashi, Naoya Omoto, Yusuke Shimizu, Kenta Takagi, Morimitsu Tanimoto, Takuya H. Tatsuishi

■主な主張　flavon を導入しないモジュラー A_4 模型で、seesaw・Weinberg 演算子・Dirac 型のニュートリノ質量生成を比較し、当時の振動データと整合する模型と混合・CP 位相の相関を示した [82]。

■新規性　単一モジュライで制御される質量行列の現象論を質量生成機構ごとに検証し、ニュートリノ階層に応じた識別可能な予言を与えた。

■位置付け　モジュラー A_4 模型の基本構成をニュートリノ観測と照合した初期の系統的研究である。

7.2.3　CP Violation from String Theory — arXiv:1808.07060

Authors: Hans Peter Nilles, Michael Ratz, Andreas Trautner, Patrick K. S. Vaudrevange

■主な主張　ヘテロティック $\mathbb{Z}_3$ orbifold の $\Delta(54)$ フレーバー対称性で、軽い状態だけに定義できる CP が重い巻き付き状態との結合によって破れる具体的な機構を示した [83]。

■新規性　CP をフレーバー群の外部自己同型として検討し、重い弦状態が幾何学的 CP 破れを引き起こすことを弦理論のスペクトルから実現した。

■位置付け　低エネルギーの CP 対称性を論じる際に重い弦状態の表現も重要になることを示す研究である。

■コメント（読書メモ）　読書メモ：$\mathbb{Z}_3$ orbifold では CP の候補を S_4 の中に探せる、と理解した。ここで S_4 は $\Delta(54)$ の「一つの外部自己同型」ではなく外部自己同型群 $\mathrm{Out}(\Delta(54)) \simeq S_4$ であり、その元が CP 候補になると表現を整える。ただし実際に存在する全ての表現に対して CP として働くかは別の条件で、重い状態を含めた判定が必要になる。

7.2.4 Generalised CP Symmetry in Modular-Invariant Models of Flavour — arXiv:1905.11970

Authors: P. P. Novichkov, J. T. Penedo, S. T. Petcov, A. V. Titov

■主な主張　有限モジュラー対称性と一般化 CP の整合条件を導き、モジュライ τ の真空期待値を CP 破れの唯一の源とするフレーバー模型を構成できることを示した [84]。

■新規性　モジュライと物質場への CP 作用をモジュラー変換と統一的に定式化し、S_4 レプトン模型の自由度と予言が CP によって制限されることを示した。

■位置付け　モジュラーフレーバー模型に一般化 CP を課す際の基本的な定式化である。

■コメント（読書メモ）　読書メモ：内田さんに紹介していただいた論文。

7.2.5 A note on the predictions of models with modular flavor symmetries — arXiv:1909.06910

Authors: Mu-Chun Chen, Saúl Ramos-Sánchez, Michael Ratz

■主な主張　モジュラーフレーバー対称性だけでは Kähler ポテンシャルは固定されず、許される非正則項に含まれる追加パラメータが質量・混合の予言力を低下させると指摘した [85]。

■新規性　正則な超ポテンシャルだけを用いた予言に対し、運動項の正準規格化による補正を明示し、予言力維持に必要な追加構造を論じた。

■位置付け　モジュラーフレーバー模型の予言がどの仮定に依存するかを検討する際の重要な注意点を与える。

■コメント（読書メモ）　読書メモ：この Kähler ポテンシャル由来の予言力の問題は「無視され続けている」と感じた（2024 年 10 月の読書時点での私見であり、分野全体について確認した評価ではない）。

7.2.6 Flavor structures of charged fermions and massive neutrinos — arXiv:1909.09610

Authors: Zhi-zhong Xing

■主な主張　荷電レプトン・ニュートリノ・クォークの質量、混合、CP 破れとその理論的構造を、振動の物質効果や繰り込み群発展も含めて体系的に整理した [86]。

■新規性　連続・離散フレーバー対称性や質量行列の構造を幅広く比較し、追加ニュートリノを含む 6×6 混合行列の標準的なパラメータ化も提示した。

■位置付け　フェルミオンのフレーバー問題を俯瞰し、個別の質量生成模型や対称性の役割を確認するための包括的レビューである。

7.2.7 Quark and lepton flavors with common modulus τ in A_4 modular symmetry — arXiv:2005.00775

Authors: Hiroshi Okada, Morimitsu Tanimoto

■主な主張　共通のモジュライ τ をもつモジュラー A_4 模型で、重み 2・4・6 の形式を用いると固定点 $\tau = i$ の近傍でクォークとレプトンの混合を同時に記述できる領域があることを示した [87]。

■新規性　両セクターで許される τ 領域を照合し、固定点からの変位による CP 破れと、ニュートリノ質量和による模型の検証可能性を結びつけた。

■位置付け　単一モジュライによるクォーク・レプトン共通記述の可能性と制約を調べる具体例である。

7.2.8 Revisiting modular symmetry in magnetized torus and orbifold compactifications — arXiv:2005.12642

Authors: Shota Kikuchi, Tatsuo Kobayashi, Shintaro Takada, Takuya H. Tatsuishi, Hikaru Uchida

■主な主張　磁束 M を持つ T^2 上では $|M|$ 個の zero mode と massive mode の波動関数が modular weight $1/2$ の modular form として $\widetilde{SL}(2,\mathbb{Z})$ の表現をなし、twisted・shifted orbifold $T^2/\mathbb{Z}_N$ では twist・shift の固有値によってそれらの表現がより小さな表現へ分解されることを示した [88]。

■新規性　磁化 T^2 の zero mode に加えて massive mode の modular transformation まで統一的に扱い、さらに twisted・shifted orbifold における projection を modular representation の分解として体系化した点にある。

■位置付け　磁化トーラスにおける modular flavor symmetry の top-down な起源と orbifold compactification の関係を整理した基礎文献であり、flux を導入した T^2 で波動関数・縮退度・有限モジュラー表現がどのように変化するかを考える際の参照点となる。

7.2.9 Automorphic Forms and Fermion Masses — arXiv:2010.07952

Authors: Gui-Jun Ding, Ferruccio Feruglio, Xiang-Gan Liu

■主な主張　複数モジュライをもつ超対称理論にモジュラー不変性を一般化し、$Sp(2g,\mathbb{Z})$ に対する Siegel モジュラー形式を Yukawa 結合とするフェルミオン質量模型を構成できることを示した [89]。

■新規性　従来の一変数のモジュラー形式を、対称空間 G/K と離散群 Γ に基づく保型形式へ拡張し、種数 2 の具体的なクォーク・レプトン模型を与えた。

■位置付け　多モジュライのモジュラーフレーバー模型を組み立てるための一般的なボトムアップの枠組みである。

■コメント（読書メモ）　読書メモ：モジュライ空間を、非コンパクト連続群 G とその最大コンパクト部分群 K による対称空間 G/K を離散群 Γ で割ったものとして捉える。物質場が Γ の非自明な表現で変換されるため、フレーバー対称性の起源をこの離散双対群に求めるのが魅力的に思える。Feruglio による $SL(2,\mathbb{Z})$ の模型構築 [90] は $G = SL(2,\mathbb{R})$, $K = SO(2)$ という選択に対応し、本論文はその一般化を行うボトムアップの研究として読む。

7.2.10 CP Symmetry and Symplectic Modular Invariance — arXiv:2102.06716

Authors: Gui-Jun Ding, Ferruccio Feruglio, Xiang-Gan Liu

■主な主張 シンプレクティック・モジュラー不変理論における CP の定義を分類し、種数 $g \geq 3$ では一意、$g \leq 2$ では独立な二通りが可能であることと、モジュライ空間内の CP 保存領域を示した [91]。

■新規性 多変数の Siegel モジュラー形式・物質場・モジュライに整合的に作用する CP を定式化し、少数のパラメータでレプトン混合と CP 位相を記述する模型に適用した。

■位置付け 多モジュライのフレーバー模型で CP を課し、真空による CP 破れを判定するための基礎となる。

7.2.11 Symplectic modular symmetry in heterotic string vacua: flavor, CP, and R-symmetries — arXiv:2107.00487

Authors: Keiya Ishiguro, Tatsuo Kobayashi, Hajime Otsuka

■主な主張 標準埋め込みをもつヘテロティック Calabi–Yau コンパクト化で、フレーバー・CP・$U(1)_R$ の変換を一般化シンプレクティック構造に統一し、orbifold および滑らかな Calabi–Yau の具体例で非自明なフレーバー対称性を示した [92]。

■新規性 物質場とモジュライの対応を利用して、モジュライ空間のシンプレクティック変換から物質場のフレーバー変換とその CP 拡張を導いた。

■位置付け モジュラーフレーバー対称性の幾何学的起源を、トーラスの orbifold から一般の Calabi–Yau の例へ広げる研究である。

■コメント（読書メモ） 読書メモ：Calabi–Yau の幾何に自然に現れるシンプレクティック変換を、モジュラーフレーバー対称性と結びつける論文として読んだ。E_6 の $\mathbf{27}\cdot\overline{\mathbf{27}}$ 物質場にもシンプレクティック変換を定義しているのか、という点は当時の確認事項として残す。物質場は $U(1)_R$ 電荷をもち、対称性の関係は $Sp(2h+2,\mathbb{C}) \supset Sp(2h+2,\mathbb{Z}) \times U(1)_R$、$GSp(2h+2,\mathbb{Z}) \supset G_{\rm flavor} \rtimes \mathbb{Z}_2^{\rm CP}$ と整理した。CP と $U(1)_R$ を含む構造は $GSp(2h+2,\mathbb{C})$ の中で捉える。

標準埋め込みでは物質場とモジュライが対応するため、フレーバー構造は Calabi–Yau 3-fold のシンプレクティック構造に強く関係する、と理解した。CP はシンプレクティック群の外部自己同型として、$U(1)_R$ は正則 3 形式の回転として捉える（元メモの「3-form flux の回転」は正則 3 形式の回転に修正）。orbifold の例だけでなく Calabi–Yau の例でも、Yukawa 結合のフレーバー対称性が CP を含む $G_{\rm flavor} \rtimes \mathbb{Z}_2^{\rm CP}$ に拡張される点に注目した。

7.2.12 Quark mass hierarchies and CP violation in $A_4 \times A_4 \times A_4$ modular symmetric flavor models — arXiv:2302.03326

Authors: Shota Kikuchi, Tatsuo Kobayashi, Kaito Nasu, Shohei Takada, Hikaru Uchida

■主な主張　$A_4 \times A_4 \times A_4$ 模型の固定点近傍で残る $\mathbb{Z}_3^3$ の電荷からクォーク質量階層と CKM 行列の絶対値を生成し、CP 破れとの同時再現には Yukawa 係数の $\mathcal{O}(10)$ の調整を許す例を示した [93]。

■新規性　複数の残留電荷で階層を強める構成を与え、質量・混合角の再現と Jarlskog 不変量の再現に必要な条件を分けて検討した。

■位置付け　積モジュラー対称性による質量階層生成の有効性と、CP 破れを含めた自然さの課題を示す研究である。

7.2.13　Modular flavor symmetric models — arXiv:2307.03384

Authors: Tatsuo Kobayashi, Morimitsu Tanimoto

■主な主張　著者らの研究を中心に、モジュラー対称性によるクォーク・レプトン模型、固定点の質量行列、モジュライ安定化による CP 破れを整理した [94]。

■新規性　残留対称性によるテクスチャーの理解から高次元演算子を含む SMEFT までを、一つのモジュラーフレーバーの枠組みとして概観した。

■位置付け　モジュラーフレーバー模型の現象論とその有効場理論への拡張を見渡すレビューである。

7.2.14　$Sp(6,Z)$ modular symmetry in flavor structures: quark flavor models and Siegel modular forms for $\widetilde{\Delta}(96)$ — arXiv:2310.17978

Authors: Shota Kikuchi, Tatsuo Kobayashi, Kaito Nasu, Shohei Takada, Hikaru Uchida

■主な主張　磁束をもつ T^6 の零モードから $\widetilde{\Delta}(96)$ の Siegel モジュラー形式を構成し、異なるモジュライの変位によってクォーク質量階層と CP 破れを生み出せることを示した [95]。

■新規性　$Sp(6,\mathbb{Z})$ に由来する三変数のモジュラー形式を具体化し、カスプ近傍の残留電荷による階層性をクォーク模型に実装した。

■位置付け　磁化トーラスの幾何と多モジュライのフレーバー模型を結ぶ具体例である。

7.2.15　CP phase in modular flavor models and discrete Froggatt-Nielsen models — arXiv:2312.11809

Authors: Shota Kikuchi, Tatsuo Kobayashi, Kaito Nasu

■主な主張　固定点近傍の残留電荷で階層を作る模型では、一つの小さな複素パラメータだけで十分な CP 破れを得ることが難しく、検討した構成で複数モジュライが両者の実現に有効であると示した [96]。

■新規性　モジュラーフレーバー模型と離散 Froggatt–Nielsen 模型に共通する抑制因子の構造を用い、質量階層と CP 位相を両立する多モジュライ質量行列を提示した。

■位置付け　残留対称性から自然な階層を生成する際に、CP 破れが追加の条件となることを明らかにする研究である。

7.2.16 Modular forms and hierarchical Yukawa couplings in heterotic Calabi-Yau compactifications — arXiv:2402.13563

Authors: Keiya Ishiguro, Tatsuo Kobayashi, Satsuki Nishimura, Hajime Otsuka

■主な主張　標準埋め込みをもつヘテロティック Calabi–Yau コンパクト化の漸近領域で、インスタントン補正を含む正則 Yukawa 結合が $SL(2,\mathbb{Z})$ やその合同部分群のモジュラー形式として表される例を示した [97]。

■新規性　正則 Yukawa 結合の選択則に加え、正負のモジュラー重みが共存する物質場の Kähler 計量が物理的 Yukawa 結合の階層性に寄与することを明らかにした。

■位置付け　モジュラー形式によるフレーバー模型と、弦コンパクト化から計算される実際の結合定数を結ぶ研究である。

7.2.17 Spontaneous CP violation and partially broken modular flavor symmetries — arXiv:2405.18813

Authors: Tetsutaro Higaki, Tatsuo Kobayashi, Kaito Nasu, Hajime Otsuka

■主な主張　Type IIB のフラックスコンパクト化とモジュラー不変なモジュライ・物質場結合を組み合わせ、超対称性の破れの有無に応じた設定で自発的 CP 破れを伴うモジュライ安定化を実現した [98]。

■新規性　CP・モジュラー不変ポテンシャルの一般的性質を整理し、モジュラー対称性の修正や部分的破れが CP 非保存真空の生成に有効であることを示した。

■位置付け　モジュラーフレーバー模型の CP 位相を、真空の仮定ではなく安定化機構から導く研究である。

8 Extra-Dimensional Neutrino Phenomenology

8.1 ADD Foundations and Compactification Geometry

8.1.1 The Hierarchy Problem and New Dimensions at a Millimeter — arXiv:hep-ph/9803315

Authors: Nima Arkani-Hamed, Savas Dimopoulos, Gia Dvali

■主な主張 標準模型を 4 次元 brane 上に局在させ重力のみを $n \geq 2$ 個の大きなコンパクト余剰次元へ伝播させることで、4 次元 Planck scale の大きさを余剰次元の体積効果として説明し、基本的な量子重力スケールを弱スケール近傍まで下げられることを提案した [99]。

■新規性 弱スケールと Planck scale の階層を新たな高エネルギースケールではなく大きな余剰次元の幾何学的体積に置き換える ADD 機構を提示し、sub-millimeter 重力実験や collider で検証可能な phenomenology を初めて具体化した。

■位置付け large extra dimensions による hierarchy problem 解決の原著論文であり、後続の bulk-neutrino LED 模型や IceCube を用いた KK sterile-neutrino 探索の高次元背景を与える一方、bulk neutrino や T^2 complex structure に依存する KK spectrum 自体は扱っていない。

8.1.2 Phenomenology, Astrophysics and Cosmology of Theories with Sub-Millimeter Dimensions and TeV Scale Quantum Gravity — arXiv:hep-ph/9807344

Authors: Nima Arkani-Hamed, Savas Dimopoulos, Gia Dvali

■主な主張 標準模型を 3-brane 上に局在させ重力を $n \geq 2$ 個の大きな余剰次元へ伝播させる TeV-scale gravity の実験・天体物理・宇宙論的制限を系統的に調べ、$n > 2$ は当時の制限を十分回避できる一方、$n = 2$ では SN1987A 冷却や diffuse photon background から 6 次元 Planck scale におよそ 30 TeV 以上が必要であることを示した [100]。

■新規性 large extra dimensions に伴う KK graviton の生成を中心に、低エネルギー実験・超新星・宇宙論を横断して TeV-scale quantum gravity の可行性を初期に体系化した点が新しい。

■位置付け ADD 構想の現象論を確立した基礎論文であり、6 次元・二余剰次元模型に対する重力 sector の標準的な制限を与える一方、bulk neutrino や T^2 の complex-structure dependence 自体は扱っていない。

8.1.3 Shape versus Volume: Making Large Flat Extra Dimensions Invisible — arXiv:hep-ph/0108115

Authors: Keith R. Dienes

■主な主張 平坦な二次元トーラスの shape modulus は Kaluza–Klein スペクトルの mass gap や level crossing を大きく変え、高次元と 4 次元の Planck scale の比を保ったまま KK graviton の mass gap を任意に大きな因子で増加させて large-extra-dimension 模型への実験制限を弱め得ることを示した [101]。

■新規性　余剰次元現象論を体積 modulus だけで特徴付けるのでは不十分であり、同じ体積スケールでも複素構造・shape によって KK spectrum が大きく異なり得ることを具体的なトーラス compactification で明示した点が新しい。

■位置付け　large extra dimensions の実験制限を単一の「半径」ではなく volume と shape modulus を含む幾何学として再解釈する基礎論文であり、S^1 型 LED neutrino/IceCube 模型を T^2 へ拡張して KK mass gap の制限を複素構造依存で調べる際の直接的な出発点となる。

8.1.4 Shadows of the Planck Scale: The Changing Face of Compactification Geometry — arXiv:hep-th/0111264

Authors: Keith R. Dienes, Arash Mafi

■主な主張　トロイダル compactification の shape moduli により、Planck scale の小さな余剰次元でも低エネルギーで観測される KK spectrum と有効な compactification radius・shape angle を大きく歪め得て、KK state の測定だけから underlying geometry を一意に推定することには原理的な限界があると示した [102]。

■新規性　異なるエネルギースケールで見える compactification geometry を effective radius・shape angle の “renormalization” として捉え、幾何学的パラメータの scale dependence を RG-like flow で記述する見方を提示した点が新しい。

■位置付け　[101] の shape-versus-volume 議論を階層的なトーラス compactification へ拡張した基礎論文であり、今回の IceCube–T^2 研究に対しては「lightest KK scale だけでは geometry を特徴付けられない」という一般論は既知であることを示すため、新規性はその幾何情報が matter-enhanced neutrino oscillation observable へどう写るかに置くべきことを明確にする。

8.1.5 Classical Renormalization of Codimension-two Brane Couplings — arXiv:0710.4598

Authors: Claudia de Rham

■主な主張　codimension-two 以上の brane では局在 matter source に伴う特異性が現れるが、brane coupling を古典的にくりこむことで、低エネルギー理論を UV regularization の取り方に依存しない形で定義できることを示した [103]。

■新規性　brane 上で評価した bulk propagator から生じる UV 感度を量子 loop ではなく classical RG flow として整理し、codimension-two brane EFT における局在結合の系統的なくりこみを提示した。

■位置付け　codimension-two brane 相互作用の一般的な EFT 基盤を与える論文であり、2 次元 bulk-neutrino 模型で現れる対数的 KK cutoff 依存を brane coupling の running として解釈する際の基礎となる。

8.1.6 Two Micron-Size Dark Dimensions — arXiv:2501.11690

Authors: Luis A. Anchordoqui, Ignatios Antoniadis, Dieter Lüst

■主な主張　ミクロンサイズの 1 次元・2 次元 large extra dimensions に対する collider・天体物理・宇宙論的制限を系統的に検討し、2 次元の場合は astrophysical constraints を満たすために isometry を持たず KK momentum conservation を破って重い KK graviton の lighter modes への崩壊を可能にする必要があり、さらに cosmological constraints との両立には radiation-dominated epoch の開始温度の微調整が必要であることを示した [104]。

■新規性　two micron-size dark dimensions の phenomenological viability を複数の観測制限から横断的に評価し、isometry の欠如による KK graviton の intra-tower decay を天体物理制限を回避するための中心的条件として明確化した。

■位置付け　ADD / Dark Dimension の 2 次元 compactification が成立するための全体的な consistency conditions を整理した研究であり、T^2 など具体的な 2 次元幾何で KK spectrum や neutrino phenomenology を議論する際の前提条件を与える。

8.1.7　Moduli Stabilisation for ADD and the Dark Dimension Scenario — arXiv:2606.19440

Authors: Andreas P. Braun, Michele Cicoli, Riccardo Milioli, Roberto Valandro

■主な主張　Type IIB Large Volume Scenario の K3-fibred Calabi–Yau において、string loop と高階微分補正で K3 fibre を比較的小さく安定化し、complex structure の Tyurin degeneration で $\mathbb{P}^1$ base を異方化することで、2 つの大余剰次元を持つ ADD と 1 つの大余剰次元を持つ Dark Dimension を同一の枠組みで実現できることを示した [105]。

■新規性　ADD と Dark Dimension を別々の compactification としてではなく、Kähler moduli と complex structure moduli の異方的安定化を組み合わせた統一的な機構として記述し、brane setup・tadpole cancellation・moduli stabilisation を備えた具体的な Calabi–Yau orientifold 例まで構成した。

■位置付け　Large extra dimensions の string embedding として、compactification の volume だけでなく shape moduli が実効的な大余剰次元の数を変え得ることを具体化しており、余剰次元の「大きさ」に加えて「形状」の観測的効果を考える際の理論的基盤となる。

8.2　Bulk Neutrinos and KK Oscillation Frameworks

8.2.1　Light Neutrinos without Heavy Mass Scales: A Higher-Dimensional Seesaw Mechanism — arXiv:hep-ph/9811428

Authors: Keith R. Dienes, Emilian Dudas, Tony Gherghetta

■主な主張　右巻きニュートリノを bulk に伝播させて生じる KK tower 全体との混合と neutrino Yukawa coupling の power-law running により、重い右巻きニュートリノ質量を導入せずに軽いニュートリノ質量を生成でき、さらに KK 質量を介して質量ゼロのニュートリノでも振動が起こり得ることを示した [106]。

■新規性　通常の四次元 seesaw を全 KK tower を含む higher-dimensional seesaw へ拡張し、bare Majorana mass を与えた場合にも有効な seesaw scale が余剰次元半径の scale に置き換わり得ることを明らかにした。

■位置付け　bulk neutrino と KK tower に基づく large-extra-dimension neutrino phenomenology の最初期の基礎論文の一つであり、現在の T^2 解析に対しては全 KK tower の混合を扱う理論的出発点を与える一方、generic torus の complex structure による spectrum の変形は扱っていない。

8.2.2　Neutrino Masses from Large Extra Dimensions — arXiv:hep-ph/9811448

Authors: Nima Arkani-Hamed, Savas Dimopoulos, Gia Dvali, John March-Russell

■主な主張　large extra dimension において右巻きニュートリノを bulk に置くことで体積希釈により自然に小さい Dirac 質量を生成でき、さらに遠方 brane での lepton number breaking を bulk messenger が伝えることで小さい Majorana 質量も生成できることを示した [107]。

■新規性　高い seesaw scale を導入せず、重力が弱く見えるのと同じ余剰次元の幾何学を用いてニュートリノ質量の小ささを説明する二つの高次元機構を具体化した点が新しい。

■位置付け　bulk right-handed neutrino とその KK tower を用いる large-extra-dimension neutrino phenomenology の原点の一つであり、後の active–sterile oscillation を通じた IceCube などの余剰次元探索へ直接つながる基礎論文である。

8.2.3　Probing Large Extra Dimensions with Neutrinos — arXiv:hep-ph/9904211

Authors: Gia Dvali, Alexei Yu. Smirnov

■主な主張　brane に局在した左巻きニュートリノと bulk singlet fermion の KK tower の mixing による vacuum oscillation と matter resonance conversion を解析し、多重 KK resonance による solar ν_e の変換で solar neutrino problem を説明し得ること、さらに少なくとも一つの余剰次元半径が 0.06–0.1 mm 程度になることを示した [108]。

■新規性　large extra dimension による体積抑制された neutrino mass の機構を、無限 KK tower との oscillation と varying-density medium での多重 resonance conversion という具体的な neutrino phenomenology へ接続した点が新しい。

■位置付け　LED neutrino phenomenology の基礎論文の一つであり、higher KK modes による複数の matter resonance が現れること自体はすでにこの段階で議論されているため、現在の T^2–IceCube 研究では resonance の存在そのものを新規性とはできない。

■コメント　我々の研究で新しい点は、generic T^2 では $M^2_{m,n} \propto |m-n\tau|^2/\tau_2$ であるため $E_{\rm res}^{(m,n)} \propto M^2_{m,n}$ として resonance の位置・間隔・縮退構造が complex structure modulus τ に依存し、その compactification geometry の情報が Earth-matter neutrino propagation に現れることを調べる点にある。

UV の観点では、本論文は二つの大きな余剰次元について $\Delta \sim \xi^2 \sum_{n,k}[n^2 + (R/R')^2 k^2]^{-1}$ を考

え、過程の energy release Q まで生成可能な KK states を積分すると $\Delta_Q \propto \xi^2(R'/R)\ln(QR')$ となることを示しているので、二次元 KK tower の logarithmic enhancement 自体は既知である。一方、ここでの Q は主として kinematic production cutoff であり、generic T^2 の 6D EFT における UV cutoff、brane-localized operators、current normalization を含む UV matching / renormalization は扱われていないため、我々の計算で現れる absolute active weight と full probability の cutoff dependence を定量予言へ昇格させるには別途 UV matching が必要である。

8.2.4 Neutrino Masses and Oscillations in Models with Large Extra Dimensions — arXiv:hep-ph/9907520

Authors: R. N. Mohapatra, S. Nandi, A. Pérez-Lorenzana

■主な主張　brane 上の右巻きニュートリノと bulk singlet を含む左右対称模型で、質量ゼロの軽い固有状態と KK 混合によるニュートリノ消失を構成し、結合と対称性の破れのスケールに関する仮定の下で基本スケール $M_* \gtrsim 10^8$ GeV を導く [109]。

■新規性　active neutrino を直接 bulk に結合する最小設定とは異なり、brane 上の右巻きニュートリノを介して、軽い状態と KK 塔の質量・混合の構造を変える点にある。

■位置付け　bulk neutrino 模型の初期の代替構成であり、余剰次元によるニュートリノ質量生成を単一の最小 Dirac 模型と同一視しないための比較文献である。

8.2.5 Neutrino oscillations and large extra dimensions — arXiv:hep-ph/0002199

Authors: Riccardo Barbieri, Paolo Creminelli, Alessandro Strumia

■主な主張　bulk 右巻きニュートリノの KK 塔が、通常の二状態振動とは異なる大気ニュートリノの消失パターンを生むことを示し、著者らの最小模型・超新星評価では SN1987A から $R \lesssim 10^{-10}$ m 程度の厳しい制約が生じると論じる [110]。

■新規性　KK 塔を含む真空・物質中の振動を弱混合に限定せず体系化し、多数の状態への転換がもたらす非標準的な減衰を明らかにした。

■位置付け　大気ニュートリノによる bulk 振動の基礎文献であり、超新星に由来する数値制約は模型と輸送過程の仮定を伴うものとして読む必要がある。

8.2.6 Three flavour neutrino oscillations in models with large extra dimensions — arXiv:hep-ph/0006278

Authors: R. N. Mohapatra, A. Pérez-Lorenzana

■主な主張　3 世代の active neutrino と bulk singlet からなる最小模型は、当時の太陽・大気ニュートリノデータを説明する構成を持つ一方、LSND を含む三者の同時説明はできないことを示す [111]。

■新規性　3 世代それぞれの KK 塔との弱混合・強混合を分類し、小さなニュートリノ質量を得ることと観測された flavour 転換を再現することが別の条件であると明確にした。

■位置付け　最小 bulk neutrino 模型の flavour 構造と限界を整理した初期文献であり、sterile への消失だけで短基線 appearance まで説明できるとは限らないことを示す。

8.2.7　Solar neutrino oscillation from large extra dimensions — arXiv:hep-ph/0008049

Authors: André Lukas, Pierre Ramond, Andrea Romanino, Graham G. Ross

■主な主張　bulk 質量を持つ sterile KK 塔への複数の MSW 遷移が、当時の太陽ニュートリノ欠損と比較的平坦な反跳電子スペクトルを説明しうることを示す [112]。

■新規性　bulk 質量によって軽いニュートリノ質量と active–sterile 混合の結び付きを緩め、複数 KK 準位への物質共鳴を単一 sterile への転換と区別した。

■位置付け　bulk 質量拡張と多準位 MSW 転換の初期文献であり、太陽ニュートリノの説明は当時の小混合角解として位置付けられる。

8.2.8　Constraints on Large Extra Dimensions from Neutrino Oscillation Experiments — arXiv:hep-ph/0201128

Authors: H. Davoudiasl, P. Langacker, M. Perelstein

■主な主張　3 世代の bulk neutrino を含む最小 LED 模型に太陽・大気・原子炉・加速器データを適用し、階層的質量の場合の最も保守的な制限として $R < 0.82\,\mu\mathrm{m}$ を 90% 信頼水準で得る [113]。

■新規性　KK 混合への感度が質量階層と flavour に依存することを利用し、複数の振動実験が余剰次元半径を相補的に制限する枠組みを構築した。

■位置付け　最小 LED 模型に対する初期の包括的な振動制約であり、後年の実験更新や非最小模型との比較の基準になる。

8.2.9　A scheme with two large extra dimensions confronted with neutrino physics — arXiv:hep-ph/0208211

Authors: J. Maalampi, V. Sipiläinen, I. Vilja

■主な主張　2 次元トーラス上の 4 枚のブレーンを bulk ニュートリノで結ぶ模型では、ニュートリノ混合がブレーン配置や余剰次元の大きさに依存し、当時の実験・宇宙論的制限の下で大きな余剰次元を保つと質量二乗差が非常に小さく制限されることを示した [114]。

■新規性　5 次元の二ブレーン模型を vortex と antivortex が各 2 個存在する 6 次元の四ブレーン模型に拡張し、非零 KK モードを積分消去してブレーン間混合と 2 次元 KK 和の対数的 cutoff 依存性を含む有効理論を導出した。

■位置付け　2 次元 bulk ニュートリノによるブレーン間混合の初期研究であり、矩形 T^2 の KK 和と UV 依存性を調べる参考文献となる一方、一般の複素構造や高次 KK 共鳴の直接観測は扱っていない。

8.2.10 Constraints on Large Extra Dimensions with Bulk Neutrinos — arXiv:hep-ph/0312339

Authors: Qing-Hong Cao, Shrihari Gopalakrishna, C.-P. Yuan

■主な主張 Bulk right-handed neutrino が δ 個の large extra dimensions を伝播する模型で、active neutrino から多数の sterile KK states への混合を振動実験で制限すると、$\delta = 2$ では KK 和に mild logarithmic cutoff dependence、$\delta = 3$ ではより強い linear dependence が現れ、特に $\delta > 2$ で compactification radius に強い制限が生じることを示した [115]。

■新規性 $\delta = 1, 2, 3$ を統一的に扱い、KK multiplicity による active–sterile mixing の増強と UV sensitivity を neutrino oscillation constraints および Higgs–Higgs scattering の perturbative unitarity bounds に具体的に結び付けた点にある。

■位置付け 二次元 bulk-neutrino 模型で高次 KK tower の和が logarithmically UV sensitive になることを明示した重要な先行研究であり、現在の T^2/IceCube 研究では higher-KK 効果と cutoff dependence の理論的背景として直接参照すべき一方、この論文は continuum approximation を用いており general torus の complex-structure dependence は扱っていない。

8.2.11 Collider Signature of Bulk Neutrinos in Large Extra Dimensions — arXiv:hep-ph/0405220

Authors: Qing-Hong Cao, Shrihari Gopalakrishna, C.-P. Yuan

■主な主張 Bulk right-handed neutrino の多数の KK mode を終状態に足し上げることで、特に余剰次元数が $\delta > 2$ の場合に、isolated high-p_T charged lepton と missing transverse energy を伴う Higgs production が増強され得て、電子・ミューオン channel の事象数の非対称性から neutrino mass hierarchy と絶対質量スケールを調べられることを示した [116]。

■新規性 Bulk-neutrino LED に固有の KK multiplicity enhancement を具体的な hadron-collider signature に結び付け、flavor-dependent event rate を neutrino hierarchy・絶対質量スケールの情報へ接続した点にある。

■位置付け Bulk neutrino の collider phenomenology を代表する初期研究であり、現在の T^2/IceCube 研究との関係では、低い KK shell の離散スペクトルを利用する oscillation probe に対して、多数の KK mode を inclusive に足し上げる collider probe を比較する際の基準文献となる。

8.2.12 Classical running of neutrino masses from six dimensions — arXiv:hep-ph/0511001

Authors: E. Dudas, C. Grojean, S. K. Vempati

■主な主張 $T^2/\mathbb{Z}_2$ 上の 6 次元 bulk Weyl フェルミオンと brane 上の active ニュートリノを局在 Dirac 質量で結ぶ模型では、質量スペクトルに brane の厚さゼロ極限に由来する対数的 UV 依存が生じ、局在結合の古典的なくりこみ群による running として解釈できることを示した [117]。

■新規性 スカラー場で知られていた codimension 2 の局在結合の古典的 running をニュートリノ質量生成へ拡張し、KK 質量行列の対角化と境界条件から同じ固有値方程式を導いた。

■位置付け　2 余剰次元の bulk ニュートリノ模型における局在相互作用の正則化・くりこみを扱い、KK スペクトルと振動の UV 依存を検討する基礎となる。

8.3 Oscillation Constraints and Experimental Searches

8.3.1 Testing for Large Extra Dimensions with Neutrino Oscillations — arXiv:1101.0003

Authors: P. A. N. Machado, H. Nunokawa, R. Zukanovich Funchal

■主な主張　CHOOZ・KamLAND・MINOS の結合解析で LED による有意な適合改善はなく、最軽質量がゼロの極限で半径を約 1.0 μm（正常階層）と 0.6 μm（逆階層）以下に 99% 信頼水準で制限する [118]。

■新規性　通常の振動パラメータと KK 塔の効果を同時に扱う実験解析により、振動極小の移動・高速振動・全体的な消失を半径と絶対質量の制約に結び付けた。

■位置付け　最小 LED 模型の現代的な振動解析の基礎であり、原子炉と長基線加速器の flavour・質量階層に対する感度の違いを理解する際に有用である。

8.3.2 Bulk Neutrinos as an Alternative Cause of the Gallium and Reactor Anti-neutrino Anomalies — arXiv:1107.2400

Authors: P. A. N. Machado, H. Nunokawa, F. A. Pereira dos Santos, R. Zukanovich Funchal

■主な主張　Gallium 線源実験と 19 の短基線原子炉実験の電子ニュートリノ・反ニュートリノ欠損を KK sterile 状態への振動で説明でき、当時の他の振動制約とも大部分で両立する領域があると示す [119]。

■新規性　独立な質量・混合を持つ少数の sterile 状態を追加する代わりに、ニュートリノ質量生成と結び付いた KK 塔で二種類の disappearance anomaly を共通に説明した。

■位置付け　LED による Gallium・reactor anomaly 解釈の代表的な初期提案であり、その適合性は後年の実験データによる再評価と区別する必要がある。

8.3.3 Signatures of Extra Dimensional Sterile Neutrinos — arXiv:1407.2739

Authors: Werner Rodejohann, He Zhang

■主な主張　eV または keV スケールの Dirac 型 KK sterile neutrino が短基線振動とベータ崩壊スペクトルに特徴を残し、その混合強度が active neutrino の質量・混合と相関することを示す [120]。

■新規性　KK 塔全体がベータ崩壊スペクトルに作る複数の質量しきい値・折れ曲がりを調べ、振動実験と KATRIN 型の運動学的測定を共通の模型で結び付けた。

■位置付け　余剰次元の質量スペクトルを振動以外から検証する方法を示す文献であり、塔の識別と絶対ニュートリノ質量への依存性を考える際に有用である。

8.3.4 Probing Large Extra Dimensions With IceCube — arXiv:1409.3502

Authors: Arman Esmaili, O. L. G. Peres, Zahra Tabrizi

■主な主張 Large Extra Dimensions に由来する KK sterile neutrino tower が地球物質中で高エネルギー大気ニュートリノの共鳴転換を引き起こすことを示し、IceCube の IC-40/IC-79 データから $m_1^D \lesssim 0.1\,\mathrm{eV}$ では $R_{\mathrm{ED}} \lesssim 4 \times 10^{-5}\,\mathrm{cm}$（$2\sigma$）の制限を得た [121]。

■新規性 LED 模型と有限個の sterile neutrino を持つ $(3+n)$ 型模型との対応を具体化し、KK tower による複数の matter resonance を高エネルギー大気ニュートリノと実際の IceCube データに結び付けて LED 半径を制限した点にある。

■位置付け IceCube を用いた KK sterile neutrino 探索の直接的な先行研究だが、余剰次元半径に階層を仮定して最大半径だけを残す effective 5D 模型を用いており、一般の T^2 の complex structure による二次元 KK lattice の形状依存は扱っていない。

■コメント この論文では既に $R_{\mathrm{ED}} = 5{\times}10^{-5}\,\mathrm{cm}$ の例で最初の 5 共鳴が約 $(0.4, 1.6, 3.6, 6.4, 10)\,\mathrm{TeV}$ に現れ、$E_{\mathrm{res}}^{(n)} \propto n^2$ に従う複数 dip が明示されているため、「第二 dip が存在する」こと自体は新規性にできない。一方、真正の T^2 では M_{mn}^2 とそれに対応する resonance の相対位置が complex structure τ に依存するので、[122] の torus-shape dependence と本論文の IceCube matter resonance をつなぎ、「resonance pattern の相対位置が compactification geometry を運ぶ」と示すことが今回の研究の新規性候補になる。

8.3.5 Large, Extra Dimensions at the Deep Underground Neutrino Experiment — arXiv:1603.00018

Authors: Jeffrey M. Berryman, André de Gouvêa, Kevin J. Kelly, O. L. G. Peres, Zahra Tabrizi

■主な主張 DUNE では LED の無限 KK tower は少数の KK 準位を残した制約付き $(3+3N)$ 模型で十分近似でき、通常 $N=1$ が非常によい近似である一方、LED 信号は generic な $3+1$ sterile-neutrino 模型によって一定範囲で模倣されうることを示した [123]。

■新規性 higher KK modes の混合抑制と高速振動の平均化により DUNE の GeV 領域では第一 KK 準位が支配的であることを明示し、さらに generic な $(3+3N)$ 模型とは異なって LED では新しい独立な CP 位相が導入されないことを整理した。

■位置付け 論文自身が KK matter resonance を $E_{\mathrm{res}}^{(n)} \sim n^2\,\mathrm{TeV}$ と見積もり DUNE では無視できると指摘しており、TeV 大気ニュートリノでは逆に higher KK spectrum を調べる余地があるという現在の IceCube/T^2 研究との明確な対照例になる。

8.3.6 Constraints on Large Extra Dimensions from the MINOS Experiment — arXiv:1608.06964

Authors: MINOS Collaboration, P. Adamson et al.

■主な主張 MINOS の実データに LED の有意な兆候は見られず、最軽ニュートリノ質量がゼロの極限で $R < 0.45\,\mu\mathrm{m}$ という 90% 信頼水準の上限を得る [124]。

■新規性　近検出器・遠検出器の荷電カレントおよび中性カレント事象のエネルギー分布を用い、近検出器での振動も含めた実験コラボレーション自身の LED 探索を行った。

■位置付け　将来感度の予測ではなく実測に基づく長基線制約であり、sterile への消失を検出器応答・系統誤差込みで検証する解析例である。

8.3.7　A short travel for neutrinos in large extra dimensions — arXiv:1808.05450

Authors: G. V. Stenico, D. V. Forero, O. L. G. Peres

■主な主張　Fermilab SBN の将来感度は主として ν_μ disappearance から得られ、検討した信号の一部では LED と $3+1$ 模型をエネルギースペクトルから識別できることを示す [125]。

■新規性　SBN の 3 検出器と appearance・disappearance を組み合わせ、半径の上限だけでなく、信号が存在した場合の模型間識別を具体的に評価した。

■位置付け　短基線での KK 塔の検証と模型選択の予測研究であり、単一 sterile 模型と幾何学的な塔の区別を議論するための方法論的な参考になる。

8.3.8　Large Extra Dimensions and neutrino experiments — arXiv:2207.02790

Authors: D. V. Forero, C. Giunti, C. A. Ternes, O. Tyagi

■主な主張　最小 LED 模型の結合解析から $R < 0.20\,\mu\mathrm{m}$（正常順序）および $R < 0.10\,\mu\mathrm{m}$（逆順序）を 90% 信頼水準で得る一方、Gallium 異常が選ぶ領域は他の振動データと強く緊張することを示す [126]。

■新規性　BEST を含む Gallium データ、複数の原子炉フラックス模型、MINOS/MINOS+・Daya Bay・KATRIN を比較し、異常の説明と他実験による制約を同じ LED パラメータ空間で再評価した。

■位置付け　最小 LED に対する 2022 年時点の包括的な実験制約の基準であり、半径制約を引用する際の模型仮定と質量順序を明示するために重要である。

8.3.9　Updated Constraints on Large Extra Dimensions from Reactor Antineutrino Experiments — arXiv:2510.12900

Authors: T. Gökalp Elaçmaz, Ivan Martinez-Soler, Yuber F. Perez-Gonzalez

■主な主張　Daya Bay, RENO, KamLAND, NEOS, STEREO の原子炉反ニュートリノデータから、最軽量 active neutrino を質量ゼロとした $d = 1$ large-extra-dimension 模型に対して $a \lesssim 0.58\,\mu\mathrm{m}$（normal ordering）および $a \lesssim 0.12\,\mu\mathrm{m}$（inverted ordering）の 99% C.L. 制限を得るとともに、等半径の $d = 2, 3, 4$ では余剰次元数の増加とともに制限が強くなることを示した [127]。

■新規性　最新の複数 reactor data set を統合して $d = 1$ の従来制限を更新し、さらに等半径を仮定した $d = 2, 3, 4$ の KK tower を同じ枠組みで系統的に解析して新たな制限を与えた点が新しい。

■位置付け　bulk right-handed neutrino を持つ large-extra-dimension 模型を低エネルギーの $\bar{\nu}_e$ disappearance から検証する研究であり、一般の torus geometry や complex-structure dependence を考える際の等半径 compactification に対する実験的 baseline と位置付けられる。

■コメント：torus geometry の仮定　$d = 2$ では $m^2_{n_1,n_2} = (n_1^2 + n_2^2)/a^2$ の KK spectrum を用いており、これは等半径かつ直交する square torus、すなわち $\tau = i$ に対応する特殊な場合である。したがって一般の complex structure modulus τ を動かした解析は行っておらず、shape dependence を含めるには $m^2_{mn} \propto |m - n\tau|^2/\tau_2$ のような一般の T^2 KK spectrum への拡張が必要である。

8.3.10 Searching for Extra Dimensions and Copies of the Standard Model with IceCube — arXiv:2608.29746

Authors: IceCube Collaboration

■主な主張　IceCube の 10.7 年分の上向きミューニュートリノ事象を用いて large extra dimension および Standard Model copies を探索し、最大の余剰次元半径に対して $R \lesssim 0.17\,\mu$m（90% C.L.）という制限を得た [128]。

■新規性　TeV スケールの大気ニュートリノが地球内部を通過する際の matter-enhanced active–sterile oscillation を利用して KK neutrino tower に感度を持たせ、parameter space の一部で従来最強または未探索領域への制限を与えた点が新しい。

■位置付け　重力実験ではなくニュートリノ振動から sub-micron compactification scale を制限する phenomenological probe であり、bulk right-handed neutrino を含む large-extra-dimension realization に対する直接的な実験制約として位置付けられる。

■コメント：T^2 への読み替え　矩形 torus では最軽 KK mode は概ね最大半径 $R_{\max}$ に対して $m_{\mathrm{KK,min}} \sim 1/R_{\max}$ で決まるが、一般の T^2 では $m^2_{\mathrm{KK}} = n_a G^{ab}(T,\tau) n_b$ なので、IceCube の制限は本質的には $m^2_{\mathrm{KK,min}} = \min_{\mathbf{n}\neq 0} n_a G^{ab}(T,\tau) n_b$ への下限として、Kähler modulus と complex structure modulus の許容領域へ写像するのが自然である。したがって $R < 0.17\,\mu$m をそのまま τ の制限と読むのではなく、bulk 右巻きニュートリノが同じ compact space を伝播する具体模型を定めた上で KK 固有値スペクトルを通じて (T,τ) 空間の exclusion region を構成する必要がある。

8.3.11 NOvA Dual-Baseline Search for Active-to-Sterile Neutrino Oscillations using Neutrino- and Antineutrino-Enriched Samples — arXiv:2609.08900

Authors: NOvA Collaboration

■主な主張　NOvA の near/far detector を用いて neutrino-mode と antineutrino-mode のデータを同時解析した結果、$3+1$ sterile-neutrino model の有意な兆候は得られず、従来実験で許されていた領域の一部、特に IceCube が許していた領域の大部分を排除した [129]。

■新規性　NOvA として初めて neutrino/antineutrino の両 beam mode を含む dual-baseline fit を行い、Near Detector での eV-scale oscillation distortion と Far Detector での長基線情報を同時に用いて sterile-neutrino 感度を拡張した点が新しい。

■位置付け　eV-scale sterile sector に対する加速器ベースの強い制限を与える一方、単一 sterile state を仮定する $3+1$ 解析であるため KK tower への適用には専用の recast が必要であり、TeV 領域の Earth-matter resonance を利用する IceCube と相補的な probe と位置付けられる。

8.4 Nonminimal Compactifications and Massive-Bulk Extensions

8.4.1 Effect of compactification of twisted toroidal extra-dimension on sterile neutrino — arXiv:1606.07625

Authors: Ajit Kumar Mohanty

■主な主張　twisted T^2 の shape angle θ が KK mass gap と level crossing を変えることで active–sterile mixing が強く形状依存し、最初の 2 つの低い KK 状態では重い方の状態がより強く混合する領域が存在し、その特徴が reactor antineutrino spectrum の Fourier 解析に現れ得ることを示した [122]。

■新規性　トーラスの shape modulus が KK spectrum を変えるという既知の効果を bulk sterile neutrino に具体的に適用し、幾何学的な KK level crossing と neutrino oscillation phenomenology を結び付けた点が新しい。

■位置付け　T^2 LED sterile-neutrino phenomenology の直接的な先行研究である一方、主な観測的議論は最初の 2 つの KK 状態と reactor spectrum に限られており、full KK tower の Earth-matter propagation や IceCube 型の高エネルギー大気ニュートリノ解析までは扱っていない。

■コメント　被引用数は 0 とされているが集計元は要確認であり、SciRate に表示される “0” は citation count ではなく scite 票なので、この数字だけを被引用 0 の根拠にはできない。また、以下は本文を標準的な T^2 compactification として読んだ際の要確認点であり、直ちに論文全体の誤りを意味するものではない。

- 我々の研究との違いは明確である。Mohanty の中心は、shape / complex-structure modulus を変えることで低い KK 状態の質量・縮退度が変化し、それが active–sterile mixing pattern にどう反映されるか、すなわち概念的には “modulus → mixing pattern” を見る点にある。一方、我々が調べたいのは “modulus → higher KK spectrum → $P_{\bar{\nu}_\mu \bar{\nu}_\mu}(E, \cos\theta_z)$” であり、第一 KK mass や第一 shell の mixing だけでは捉えきれない compactification geometry の情報が、full/higher KK tower を介して地球物質中の高エネルギーニュートリノ振動に残るか、という点である。
- KK モードの列挙では $(1, -1)$ 型の符号の異なる格子点が見えず、追加の射影や境界条件が無い通常の T^2 なら縮退度を過小評価している可能性がある。
- トーラス面積および KK mass formula の $\sin\theta$ 依存は通常の幾何学的半径の規約とそのままでは整合しないように見え、誤植・半径の再定義・規約の説明不足を区別して再導出する必要がある。
- 二次元 KK tower の和は対数的に UV sensitive であり、absolute active weight や full oscillation probability を定量予言するには cutoff / UV completion の扱いが必要である。

この対数発散自体は本文でも認識されている。

- phenomenology は主に最初の 2 つの KK 状態を $(3+2)$ 模型になぞらえた比較と reactor Fourier spectrum に留まり、full tower、全フレーバー、global-fit tension、detector-level likelihood までの整合性は検証されていない。

8.4.2 Spectrum in the presence of brane-localized mass on torus extra dimensions — arXiv:1607.07152

Authors: Yutaka Sakamura

■主な主張 6 次元理論を T^2 にコンパクト化して brane-localized mass を導入すると、最軽量質量固有値は cutoff Λ に対して無視できない依存性を持ち、Λ が compactification scale より 2 桁高くても thin-brane 近似の UV 感度が残る一方、その固有値は torus modulus τ にも依存し、大きな brane mass 極限でも典型的に compactification scale より 1 桁程度軽いことを示した [130]。

■新規性 5 次元では弱い brane-localized mass の UV 感度が codimension 2 の T^2 では顕著になることを数値対角化と近似式で定量化し、cutoff 依存と complex-structure modulus τ 依存を同時に明示した。

■位置付け T^2 bulk-neutrino 模型で現れる対数的 UV 感度を理解する直接的な基礎であり、2 次元 KK 格子では $N_{\rm KK}(\Lambda) \propto \Lambda^2$ なので $\sum_{\rm KK} 1/M_{\rm KK}^2 \sim \ln \Lambda$ となることから、pointlike brane 近似の有限厚みや UV completion を検討する動機を与える。

8.4.3 Neutrinos in Large Extra Dimensions and Short-Baseline ν_e Appearance — arXiv:1708.09548

Authors: Marcela Carena, Ying-Ying Li, Camila S. Machado, Pedro A. N. Machado, Carlos E. M. Wagner

■主な主張 bulk Dirac 質量を加えた LED+ では低い KK 準位との混合を抑えながら高次準位の相対的重要性を高められ、最小 LED では小さい短基線 $\nu_\mu \to \nu_e$ appearance を増大させうることを示す [131]。

■新規性 bulk 質量による波動関数の局在と KK スペクトルの変形を利用し、軽いニュートリノ質量と各 KK 準位への結合の最小模型での相関を変えた。

■位置付け 非最小 LED の代表的構成であり、T^2 の形状だけでなく bulk 質量も高次 KK の振動パターンを変えるという比較対象になる。

8.4.4 On small Dirac neutrino masses in string theory — arXiv:2406.14609

Authors: Gonzalo F. Casas, Luis E. Ibáñez, Fernando Marchesano

■主な主張 4 次元 $\mathcal{N}=1$ type IIA Calabi–Yau orientifold の infinite-distance limit では、右巻きニュートリノの kinetic term が $K_{\nu\nu} \sim g_\nu^{-2}$ と増大することで $m_\nu \simeq g_\nu \langle H \rangle$ の小さな Dirac 質量が得られ、同時に $m_0 \sim g_\nu^2 M_{\rm P} \simeq 0.1$–$500\,{\rm eV}$ の ν_R-like tower と 2 つの large hidden dimensions が現れることを示した [132]。

■新規性　tiny Dirac neutrino Yukawa、非常に弱い massive $U(1)$ gauge coupling、Swampland の light tower と decompactification を同一の asymptotic regime に結び付け、1 次元または 2 次元を超える large dimensions では phenomenological difficulties が生じるため 2 large dimensions が特別に選ばれ得ることを論じた。

■位置付け　2 次元 large-extra-dimension neutrino 模型に string-theoretic UV motivation を与える研究であり、T^2 の complex structure による KK spectrum の形状依存そのものは扱わないが、ニュートリノ部門だけが感じる 2 つの large dimensions と light tower が自然に現れ得ることを示している。

8.4.5 Neutrino data analysis of extra-dimensional theories with massive bulk fields — arXiv:2508.04274

Authors: Philipp Eller, Manuel Ettengruber, Alan Zander

■主な主張　MINOS/MINOS+・KamLAND・Daya Bay の結合解析で bulk Dirac 質量を持つ LED の兆候はなく、半径制約が bulk 質量と Yukawa 結合の仮定に強く依存することを示す [133]。両者を同時に自由化した解析では、探索範囲内で排除領域が得られなかった。

■新規性　質量を持つ bulk fermion の LED+ と Dark Dimension を共通の尤度解析で扱い、基本重力スケールと半径の関係の違いも含めて制約の模型依存性を定量化した。

■位置付け　最小 LED の半径上限を一般の余剰次元模型に直ちに適用できないことを示す近年の解析であり、幾何学の効果と局在・結合の効果を分離する上で重要である。

8.4.6 Do neutrinos dream in 5D? Towards a comprehensive extra-dimensional neutrino phenomenology — arXiv:2512.02101

Authors: Arturo de Giorgi, Dhruv Pasari, Jessica Turner

■主な主張　$S^1/\mathbb{Z}_2$ 上の 5 次元ニュートリノ模型について、brane/bulk の Dirac/Majorana 質量を特徴とする 4 設定を比較し、質量項の種類と位置によって KK スペクトル・振動・実験制約が大きく変わることを示す [134]。

■新規性　flavour 質量行列を同時対角化できる仮定の下で 4 設定の質量・混合を解析的に整理し、MINOS/MINOS+・Daya Bay との比較から bulk Majorana の共鳴構造や brane Majorana で半径感度が弱まる領域を示した。

■位置付け　最小 Dirac 模型から Majorana を含む拡張までを接続する体系的な 5 次元研究であり、T^2 への拡張で固定している質量生成機構と境界条件を明確にするための基礎になる。

8.4.7 The Dark Dimension and Majorana Neutrinos — arXiv:2609.10668

Authors: Arturo de Giorgi, Dhruv Pasari

■主な主張　0.1–10 μm 規模の Dark Dimension に bulk Majorana ニュートリノを導入した模型について、Daya Bay・KATRIN・KamLAND-Zen の制限を比較し、想定する質量領域では KATRIN が最も強く Yukawa 結合を $\mathcal{O}(10^{-3})$ まで制限することを示した [135]。

■新規性　全 KK tower を含むニュートリノを放出しない二重ベータ崩壊の有効 Majorana 質量を閉じた形で求め、核内運動量がコンパクト化スケールと Majorana 質量を上回る場合に KK 状態の寄与が打ち消し合って崩壊振幅が抑制されることを示した。

■位置付け　bulk Majorana 質量を持つ余剰次元ニュートリノ模型を複数の地上実験で検証する研究であり、T^2 など異なるコンパクト化幾何における KK スペクトルと実験制約を比較する際の基準となる。

9 Spherical Flux Compactifications

9.1 S^2 Flux Compactification and Chiral Spectra

9.1.1 Spontaneous Compactification in Six-Dimensional Einstein-Maxwell Theory

Authors: S. Randjbar-Daemi, Abdus Salam, J. A. Strathdee

■主な主張 6 次元 Einstein–Maxwell theory において 4 次元定曲率時空と magnetic-monopole flux をもつ S^2 の直積解を構成し、flat 4-space の場合に massless / massive spectrum と古典安定性を調べ、small-radius limit では $SU(2) \times U(1)$ gauge theory with chiral couplings に還元されることを示した [136]。

■新規性 monopole flux が S^2 compactification を動的に支える明示的な 6 次元 Einstein–Maxwell 解を与え、その KK spectrum・安定性・低エネルギー chiral gauge theory まで一貫して解析した初期の代表的研究である。

■位置付け 現在の S^2 with flux compactification の基礎となる古典的文献であり、neutrino phenomenology を直接扱うものではないが、flux-supported sphere background とその chiral low-energy spectrum の理論的出発点として位置付けられる。

9.1.2 Gauge Fields, Fermions and Mass Gaps in 6D Brane Worlds — arXiv:hep-th/0608074

Authors: S. L. Parameswaran, S. Randjbar-Daemi, A. Salvio

■主な主張 6 次元 minimal gauged supergravity の axisymmetric warped brane 背景について gauge field と fermion の KK 方程式を Schrödinger 型に帰着し、物理的 boundary condition の下で exact KK wavefunctions と離散質量スペクトルを求め、codimension-two defect により compactification volume を大きくしても有限の KK mass gap を保ち得ることを示した [137]。

■新規性 conical defect と warping が zero-mode localization と massive KK tower の双方に与える効果を解析的に制御し、KK mass gap と内部空間体積が必ずしも単純な逆比例関係にない具体例を与えた点にある。

■位置付け 丸い S^2 with flux より一般的な warped/rugby-ball compactification の文献であり、compactification geometry や brane defect が higher KK spectrum を変えること、したがって第一 KK mass だけから内部体積を一意に読むことができない場合があることを示す重要な比較対象である。

9.1.3 Fermionic Zero Modes in Gauge and Gravity Backgrounds on a Sphere — arXiv:0709.4369

Authors: Yu-Xiao Liu, Li-Jie Zhang, Yi-Shi Duan

■主な主張 $M^4 \times S^2$ 上の gauge・gravity background 中の 6 次元 fermion を解析し、かなり一般的な gauge field の仮定の下で normalizable な 4 次元 massless Dirac zero modes が存在し得ることを示し、monopole flux に対しては index theorem により chiral zero-mode 数が flux number

で決まることを確認した [138]。

■新規性　正曲率をもつ S^2 上で fermion zero mode を得るための gauge-background mechanism を一般的な形で解析し、具体的な zero-mode wavefunction と normalizability を明示した点にある。

■位置付け　flux 無しの S^2 では生じない fermion zero mode が gauge flux によって可能になる理由を理解するための基礎文献であり、massive KK tower よりも zero-mode existence・chirality・index の側面に重点を置く。

9.1.4 The Universal Extra Dimensional Model with S^2/Z_2 extra-space — arXiv:0904.1909

Authors: Nobuhito Maru, Takaaki Nomura, Joe Sato, Masato Yamanaka

■主な主張　6 次元時空 $M^4 \times S^2/Z_2$ 上に $SU(3) \times SU(2) \times U(1)_Y \times U(1)_X$ の UED 模型を構成し、$U(1)_X$ 背景ゲージ場によって S^2 の spin connection の効果を相殺して 4 次元の massless chiral fermion zero modes を得るとともに、各場の KK 展開と質量スペクトルを導出した [139]。

■新規性　通常の toroidal UED とは異なる S^2/Z_2 compactification で SM zero-mode spectrum と KK parity を両立する具体的な 6 次元模型を与え、背景 flux を fermion zero mode の生成機構として組み込んだ点にある。

■位置付け　S^2 with flux 上の fermion KK tower を具体的に扱う先行研究として特に直接的であり、$Q = 1/2$ の背景では fermion spectrum が $M_l^2 = l(l+1)/R^2$ となって $l = 0$ zero mode が復活するため、T^2 bulk-neutrino 模型を spherical compactification と比較する際の基準文献である。

9.1.5 Wavefunctions on S^2 with flux and branes — arXiv:1902.04307

Authors: Sosuke Imai, Yoshiyuki Tatsuta

■主な主張　6 次元 $U(1)$ gauge theory を magnetic flux と localized brane sources をもつ S^2 上に compactify し、最低 KK wavefunctions と質量を解析的に求め、flux と brane tension によって zero-mode degeneracy・局在・Yukawa overlap が制御され、複数 brane の配置から CP-violating Yukawa structure も生じ得ることを示した [140]。

■新規性　magnetized S^2 に幾何学的 brane singularities を組み合わせ、spinor を含む最低 KK modes の波動関数・縮退度・brane-induced mass を解析的に扱って、brane geometry が低エネルギー flavor structure に直接反映されることを具体化した点にある。

■位置付け　brane-localized sector と bulk fields を組み合わせる模型に近い要素をもち、特に fermion zero-mode degeneracy $|qM|$ と brane 近傍での wavefunction localization が coupling strength を変えることを示すため、S^2 bulk-neutrino 模型で KK mode の結合を一様と仮定してよいかを考える際の重要な参考文献である。

10 String Phenomenology

10.1 Compactification Geometry, Orbifolds and D-branes

10.1.1 Vacuum Configurations for Superstrings

Authors: P. Candelas, Gary T. Horowitz, Andrew Strominger, Edward Witten

■主な主張 十次元 $E_8 \times E_8$ 超弦・超重力を四次元 $N = 1$ 超対称性を保って摂動的にコンパクト化するには内部六次元空間が $SU(3)$ holonomy を持つ Ricci-flat Kähler 多様体となり、standard embedding により四次元 E_6 理論と $N_{\text{gen}} - N_{\text{mirror}} = \chi(K)/2$ の世代数が得られることを示した [141]。

■新規性 異常相殺条件と超対称性条件を Calabi–Yau 幾何、$E_8 \to E_6$ のゲージ対称性破れ、Dirac index による世代数計数へ結び付け、自由作用する $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$ 商による $\chi = -8$ の 4 世代模型を具体化した。

■位置付け heterotic string phenomenology の出発点となった古典的研究であり、Calabi–Yau compactification、standard embedding、Euler characteristic による世代数計数、Wilson-line gauge breaking という後続の模型構築の基本枠組みを確立した。

10.1.2 Toroidal Orbifolds: Resolutions, Orientifolds and Applications in String Phenomenology — arXiv:hep-th/0609040

Authors: Susanne Reffert

■主な主張 トロイダル・オービフォールドの特異点解消から滑らかな Calabi–Yau 多様体と orientifold を構成し、type IIB フラックス背景の soft 項とモジュライ安定化への応用を示す [142]。

■新規性 局所的な blow-up を大域的な幾何構造と結び付け、フラックスを用いる具体的模型へ適用する体系的手順を提示する。

■位置付け 特異点解消の計算と type IIB 現象論をつなぐ博士論文であり、明示的なコンパクト化幾何を調べる際の資料。

10.1.3 Geometry of Particle Physics — arXiv:hep-th/0703047

Authors: Martijn Wijnholt

■主な主張 特異点上の既知の D-brane 模型へ orientifold 射影と Higgs 化を施し、重力から切り離した MSSM や動的超対称性破れを含む新しい quiver 模型を構成する [143]。

■新規性 既存の quiver から現象論的なゲージ理論を生み出す構成法と、統一を実現する位相的条件を提示する。

■位置付け 局所的な弦の幾何を用いて粒子模型のゲージ群と物質内容を設計する研究。

10.1.4 D-branes at Singularities and String Phenomenology — arXiv:0711.2451

Authors: Dmitry Malyshev, Herman Verlinde

■主な主張　Calabi–Yau 特異点上の D-brane から標準模型に近いゲージ理論を構成するための幾何学的概念と quiver の記述を解説する [144]。

■新規性　局所特異点の幾何と D-brane 上のゲージ・物質内容を対応付け、現象論的模型構築へつながる形でまとめた講義録。

■位置付け　特異点上の D-brane による局所模型構築を学ぶための入門文献。

10.1.5 A Compact Codimension Two Braneworld with Precisely One Brane — arXiv:1004.1807

Authors: Nikolas Akerblom, Gunther Cornelissen

■主な主張　正のバルク宇宙定数と磁束を含む 6 次元 Einstein–Maxwell 理論で、負張力の 3-brane を 1 枚だけ含むトーラスと 4 次元 Minkowski 時空の直積解を構成した [145]。

■新規性　既知の Olesen の Liouville 解をコンパクトな 1 枚ブレーン模型に用い、球面上の 2 枚ブレーンの張力を一致させる条件を避けるとともに、負張力がある連続区間を動ける解の存在を示した。

■位置付け　超対称性を仮定せずにブレーンの反作用を含む非平坦な T^2 計量を与える研究であり、その背景上の KK スペクトルや粒子模型を構築するための出発点となる。

■コメント　背景と flux の役割（本文の式からの整理）。以下では原論文の規約 $M_6^4 = 1$ を用い、$\mathcal{A}$ を内部面積、K を滑らかな部分の Gaussian curvature とする。4 次元に warp factor を入れない計量

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + e^{2\phi}(du^2 + dv^2)$$

と磁場 $F = \sqrt{2}B_0 e^{2\phi} du \wedge dv$ に対して、Einstein 方程式と Gauss–Bonnet の関係は

$$B_0^2 = \Lambda, \qquad K = 2\Lambda, \qquad 2\Lambda\mathcal{A} + \sigma = 0$$

となる [145]。トーラスという位相だけで flux が必要なのではなく、1 枚の負張力ブレーンが作る負の曲率を滑らかな領域の正曲率で補い、4 次元を平坦に保つために、この物質内容では flux が必要になる。同じ仮定で $B_0 = 0$ とすると $\Lambda = 0$、さらに有限面積の 1 枚ブレーン解では $\sigma = 0$ となる。具体的な Olesen 解は $\tau = i$、$\sigma = -2\pi$ であり、本文で述べる $-4\pi < \sigma < 0$ の存在結果全体に閉じた形の計量を与えたわけではない。

NEC は全成分を足した局所条件（読解時の導出）。$\delta_\perp$ を内部面積要素で規格化したデルタ関数、$|k_\perp|^2 = g_{ab}k^a k^b$ を 6 次元 null vector の横方向成分のノルムとすると、本文のエネルギー運動量テンソルから

$$T^{\mathrm{tot}}_{MN}k^M k^N = \left(2B_0^2 + \sigma\delta_\perp\right)|k_\perp|^2$$

を得る。宇宙定数の寄与はゼロであり、滑らかな flux の正の寄与は負張力のデルタ関数を局所的に

は相殺できない。実際、ブレーンを含む小領域 D では

$$\int_D dA\left(2B_0^2+\sigma\delta_\perp\right)=2B_0^2\,\mathrm{Area}(D)+\sigma<0$$

となるほど領域を小さくできる一方、トーラス全体での同じ係数の積分は $2B_0^2\mathcal{A}+\sigma=0$ である。この全体での相殺は局所的な NEC を保証せず、ブレーンに沿う null vector だけの確認でも 6 次元 NEC の判定には足りない。

負張力と ghost（読解時の整理）。張力はブレーンの単位 3 体積あたりの静止エネルギーであり、負張力は粒子の $m^2<0$ と同義ではない。固定した局所平坦背景で、自由に動くブレーンの位置 $Y^a(x)$ を $-\sigma\int\sqrt{-\gamma}$ で記述すると、符号 $(-+\cdots+)$ のもとで

$$\mathcal{L}^{(2)}_{\mathrm{kin}}=-\frac{\sigma}{2}\partial_\mu Y^a\partial^\mu Y^a$$

となり、$\sigma<0$ では位置の揺らぎに ghost の問題が生じる。NEC は背景の T_{MN}、ghost-free 条件は物理的な揺らぎの二次作用に関する条件であり、背景が NEC を満たしても後者は保証されない。重力との混合・拘束条件・境界条件を処理した判定が必要であり、orbifold 射影で位置の揺らぎを除く例はあるが [146]、その処方や全摂動の健全性が本模型について示されたわけではない。

安定性と微調整の範囲。著者の安定性の議論は、特定の条件で静的解の系列を滑らかに decompactification へ延ばせないというものであり、全摂動の安定性や複素構造の固定を証明したものではない [145]。$\tau=i$ は具体解を簡単に書くための選択である。また、2 枚の張力を一致させる条件を避けても $\Lambda=B_0^2$ の調整は残る。追加で compact $U(1)$ の磁束量子化 $q\int F/(2\pi)=N\in\mathbb{Z}$ を課すなら、$\int F=\sqrt{2}B_0\mathcal{A}$ と上の関係から、q,Λ,N を固定したまま張力だけを任意に連続変化させることはできない。

既知の計量を使う模型構築との関係。S^2 では、ブレーンを含む背景上でゲージ場・フェルミオンの KK スペクトルを求めた研究や、最低モードの波動関数から Yukawa 結合を調べた研究がある [137, 140]。T^2 でも固定した magnetized torus 背景上で波動関数と Yukawa 結合を計算する研究はあるが [147]、それをブレーン張力の重力的反作用まで含む Olesen 背景上の粒子模型と同一視しない。後続の 6 次元 gauged SUGRA の研究は 5.2 節で Olesen 解を再現し、5.3 節で複数ブレーンを含むトーラス解を扱っている [148]。また、別の warped torus 背景では KK graviton のスペクトルが計算されているが [149]、これも本論文の 6 次元 Einstein–Maxwell 模型とは区別する。

研究への関係と引用数についての考察。ニュートリノ模型へ用いるには、背景に対応する Dirac 作用素、特異点での境界条件、KK 質量とブレーン上の結合を求め、平坦 T^2 での質量比・混合の予言がどれだけ変わるかを調べる必要がある。この読解で確認した文献だけから、Olesen 背景上の具体的な粒子模型が存在しないとは断定できず、新規性はその範囲を絞って確認する。引用数の少なさを結果の誤りと結びつける根拠は得られておらず、負張力の扱い・安定性検証・KK 解析の負担が応用を広げにくくした可能性は考えられるものの、引用されにくい原因として確認できた事実ではない。

10.1.6 Heterotic Orbifold Models — arXiv:2401.03125

Authors: Saul Ramos-Sanchez, Michael Ratz

■主な主張　ヘテロティック・オービフォールドから標準模型のゲージ群・三世代・Higgs 部門を得る模型構築を概観し、フレーバー構造や統一模型の諸問題への対応と未解決課題を整理する [150]。

■新規性　明示的な弦模型の構成と、モジュラー対称性を含む近年のフレーバー研究を一つのレビューにまとめている。

■位置付け　ヘテロティック弦による現実的模型構築と、その幾何学的・対称性的制約を把握するための総説。

■コメント（読書メモ）　本人の読書メモ：ヘテロティック弦模型のレビューとして参照する。

10.2　Flavor and Magnetized/Intersecting Branes

10.2.1　Stringy origin of non-Abelian discrete flavor symmetries — arXiv:hep-ph/0611020

Authors: Tatsuo Kobayashi, Hans Peter Nilles, Felix Plöger, Stuart Raby, Michael Ratz

■主な主張　ヘテロティック・オービフォールドで現れる非可換離散フレーバー対称性を分類し、D_4 や $\Delta(54)$ が幾何と弦の選択則の組合せから生じることを示す [151]。

■新規性　結合の対称性がコンパクト空間の幾何学的対称性より大きくなる仕組みと、その対称性の破れ方を具体化する。

■位置付け　離散フレーバー対称性の弦理論的・幾何学的起源を与える基礎文献。

10.2.2　Non-Abelian Discrete Flavor Symmetries from Magnetized/Intersecting Brane Models — arXiv:0904.2631

Authors: Hiroyuki Abe, Kang-Sin Choi, Tatsuo Kobayashi, Hiroshi Ohki

■主な主張　磁化・交差 D-brane 模型の零モード結合から D_4、$\Delta(27)$、$\Delta(54)$ などの非可換離散対称性と物質の表現を導き、Wilson line やオービフォールド射影による変化を示す [152]。

■新規性　波動関数の重なり積分の選択則と零モード間の変換から、非可換フレーバー対称性の具体的起源を明らかにする。

■位置付け　磁化余剰次元の零モード構造をフレーバー対称性へ結び付ける初期の基礎文献。

■コメント（読書メモ）　本人の読書メモ：arXiv:1404.0137 [153] で、離散対称性を得る方法として引用・レビューされていた。

Wilson line がない場合について、磁束の整数の最大公約数を g とすると、トーラス上の重なり積分から Yukawa 結合に $\mathbb{Z}_g$ 選択則が現れ、零モードの量子数が mod g で制御されると整理した。

Wilson line を含む場合の例として、$g=2$ で D_4、$g=3$ で $\Delta(27)$ が現れる点を記録した。

10.2.3　Massive modes in magnetized brane models — arXiv:1207.6867

Authors: Yuta Hamada, Tatsuo Kobayashi

■主な主張　磁束をもつ高次元模型について、spinor・scalar・vector の massless / massive modes の質量スペクトルと波動関数を求め、4 次元低エネルギー有効理論における massless–massive modes 間の 3 点結合および高次結合を系統的に計算した [154]。

■新規性　magnetized brane 模型で主に議論されてきた zero-mode sector を massive tower まで拡張し、非自明な内部波動関数に由来する massive-mode couplings を明示的に与えた点にある。

■位置付け　直接の neutrino oscillation phenomenology ではないが、T^2 上の higher KK modes の波動関数と結合が mode-dependent になり得ることを具体化しており、T^2 sterile-neutrino 模型で一様な KK coupling や hard cutoff を仮定したときの UV 解釈を考える際の参考文献である。

10.2.4 Non-Abelian discrete flavor symmetries of 10D SYM theory with magnetized extra dimensions — arXiv:1404.0137

Authors: Hiroyuki Abe, Tatsuo Kobayashi, Hiroshi Ohki, Keigo Sumita, Yoshiyuki Tatsuta

■主な主張　磁化トーラス上の 10 次元超対称 Yang–Mills 理論で、非因子化フラックスやオービフォールド射影を用いた多様な離散フレーバー構造を示し、この枠組みで初めて S_3 を実現する [153]。

■新規性　非因子化フラックスを含めることで、従来の磁化模型で得られる非可換離散対称性の種類を拡張する。

■位置付け　余剰次元の磁束配置と射影が四次元の世代・フレーバー構造を決めることを示す模型研究。

10.2.5 Modular symmetry in magnetized/intersecting D-brane models — arXiv:1608.06129

Authors: Tatsuo Kobayashi, Satoshi Nagamoto, Shohei Uemura

■主な主張　磁化 D-brane および交差 D-brane から得られる四次元有効理論のモジュラー変換を調べ、摂動的結合と D-brane instanton 由来の結合の変換性および anomaly を解析する [155]。

■新規性　摂動・非摂動両方の項を対象にモジュラー対称性を追跡し、anomaly 解析から有効理論に必要となる補正を示唆する。

■位置付け　D-brane 模型でのモジュラー対称性を量子効果とともに検討する基礎研究。

■コメント（読書メモ）　本人の読書メモ：arXiv:2107.00487 [92] から参照した文献。「$SL(2,\mathbb{Z})$ anomaly を扱う論文か？」という確認事項として記録した。

10.2.6 Index theorem on magnetized blow-up manifold of $T^2/\mathbb{Z}_N$ — arXiv:2211.04595

Authors: Tatsuo Kobayashi, Hajime Otsuka, Makoto Sakamoto, Maki Takeuchi, Yoshiyuki Tatsuta, Hikaru Uchida

■主な主張　磁束を持つ $T^2/\mathbb{Z}_N$ を blow-up した滑らかな多様体に Atiyah–Singer 指数定理を適用し、磁束と固定点の巻き数によるカイラル零モード数の公式を導く [156]。

■新規性　オービフォールドで知られた零モード計数則を、特異点解消後の指数定理として理解し、その幾何学的意味を明確化する。

■位置付け　磁化オービフォールドにおける世代数の計数を、局所的な固定点データと大域的な位相に結び付ける研究。

■コメント（読書メモ）　本人の読書メモ：$T^2/\mathbb{Z}_N$ オービフォールドの図が掲載されているため、形状を確認する際にも参照する。

10.2.7　Zero-modes in magnetized $T^6/\mathbb{Z}_N$ orbifold models through $Sp(6,\mathbb{Z})$ modular symmetry — arXiv:2305.16709

Authors: Shota Kikuchi, Tatsuo Kobayashi, Kaito Nasu, Shohei Takada, Hikaru Uchida

■主な主張　磁化した非因子化 $T^6/\mathbb{Z}_N$ のフェルミオン零モードを解析し、調べた $\mathbb{Z}_{12}$ 模型では四次元 $\mathcal{N}=1$ 超対称性を保つ三世代を実現できる一方、$\mathbb{Z}_7$ 模型では実現できないと示す [157]。

■新規性　$Sp(6,\mathbb{Z})$ のモジュラー変換を用い、非因子化六次元オービフォールドにおける零モードの縮退度と世代数を求める。

■位置付け　磁化コンパクト化の世代構造を、高次元トーラスの幾何とモジュラー対称性から調べる研究。

■コメント（読書メモ）　本人の読書メモ：T^2 で用いる $SL(2,\mathbb{Z})$ に対し、本論文の高次元トーラスの枠組みでは $Sp(2g,\mathbb{Z})$ を用い、T^6 は $g=3$ に対応する。T^4 や T^6 へ拡張すると、複素構造を記述するモジュライも複数現れる点に注目した。

10.3　Low-Energy Effective Theory and Moduli

10.3.1　Moduli dependence of string loop corrections to gauge coupling constants

Authors: Lance J. Dixon, Vadim S. Kaplunovsky, Jan Louis

■主な主張　分解型トーラスに基づくヘテロティック弦のオービフォールドで、ゲージ群因子間の 1 ループ閾値補正の差を求め、その untwisted moduli 依存性が $\mathcal{N}=2$ セクターからのみ生じ、各モジュラス U に対して $\log[\mathrm{Im}\,U\,|\eta(U)|^4]$ の形をとることを示した [158]。

■新規性　対称性からの推測にとどまらず関数形と係数を弦の計算から決定し、補正の非正則性が質量ゼロの荷電粒子による赤外効果として超対称性と両立することを、場の理論と弦振幅の両方で示した。

■位置付け　モジュラー不変な閾値補正の具体的な計算を与え、ゲージーノ凝縮などの非摂動効果を通じてモジュラス依存の有効ポテンシャルを調べるための基礎となる研究である。

10.3.2　Branes and the Gauge Hierarchy — arXiv:hep-th/9812093

Authors: Ignatios Antoniadis, Constantin Bachas

■主な主張　TeV 程度の type-I string scale をもつ brane-world で、massless tadpole が局所的に打ち消されるか、未相殺 tadpole をもつ massless field が実効的に $d_\perp \geq 2$ 個の大きな横方向へ伝播

すれば量子補正は 4 次元 Planck scale から decouple し、特に $d_\perp = 2$ の場合だけ M_P 依存性が対数的に残ることを示した [159]。

■新規性　大きな横方向の次元数によって brane 上の量子補正の感度を分類し、$d_\perp = 2$ を対数補正が残る臨界的な場合として抽出するとともに、leading large logarithm の resummation が横方向 2 次元の古典 supergravity 方程式に対応することを指摘した。

■位置付け　low-string-scale の type-I brane-world において、codimension-two で現れる対数依存を bulk の古典的伝播として理解する基礎文献であり、後の KK threshold や 2 次元 extra dimension における logarithmic sensitivity を考える際の概念的背景を与える。

10.3.3　Gauge couplings in four-dimensional Type I string orbifolds — arXiv:hep-th/9906039

Authors: I. Antoniadis, C. Bachas, E. Dudas

■主な主張　4 次元 Z_N type-I orientifold の $\mathcal{N} = 2$ および $\mathcal{N} = 1$ 模型でゲージ結合の 1-loop threshold と幾何学的 moduli 依存性を計算し、$\mathcal{N} = 1$ ではその moduli 依存性が $\mathcal{N} = 2$ sector から生じる一方、twisted NS–NS moduli への tree-level coupling がゲージ結合統一を左右することを示した [160]。

■新規性　主に heterotic string で研究されていた moduli 依存 threshold の解析を type-I orientifold へ体系的に拡張し、open-string の 1-loop 補正と twisted closed-string moduli への disk coupling を同じ枠組みで求めて effective supergravity と比較した。

■位置付け　Dixon–Kaplunovsky–Louis による heterotic 側の threshold 計算 [158] に対応する type-I 側の基礎文献であり、後の T^2 KK tower からの field-theory 再構成 [161] を比較する際の string-theory benchmark を与える。

10.3.4　String Threshold corrections from Field Theory — arXiv:hep-th/0204094

Authors: D. M. Ghilencea, S. Groot Nibbelink

■主な主張　T^2 上の荷電 KK tower によるゲージ結合への 1-loop threshold から、heterotic string の複素構造依存 $-\log[U_2|\eta(U)|^4]$ と場の理論極限の対数発散を再現した [161]。

■新規性　一般のトーラス形状を含めて比較し、二次発散の係数には弦の modular invariance の情報が必要であり、worldsheet instanton の有限寄与は KK モードだけでは再現できないことを明確にした。

■位置付け　KK 和の UV 依存と有限な形状依存を分け、低エネルギー結合への matching を考えるための基礎文献である。ニュートリノ模型の brane coupling との比較では、本論文の 1-loop ゲージ補正と tree-level の KK 混合による効果 [117] を区別する。

10.3.5 Remark on modular weights in low-energy effective field theory from type II string theory — arXiv:2301.10356

Authors: Shota Kikuchi, Tatsuo Kobayashi, Kaito Nasu, Hajime Otsuka, Shohei Takada, Hikaru Uchida

■主な主張　磁化 D-brane 模型の物質場のモジュラー重みは局在磁束や曲率によって補正され得る一方、物理的 Yukawa 結合は変わらず、超対称性破れの sfermion 質量には差が生じ得ると示す [162]。

■新規性　単純な零モード波動関数から得るモジュラー重みを局在効果まで含めて再検討し、物理的結合と soft 質量への影響を区別する。

■位置付け　弦理論由来のモジュラー重みを低エネルギー模型で採用する際に、その幾何学的補正と物理的帰結を検討する研究。

10.3.6 An attempt to derive the LVS from a 10d EFT perspective — arXiv:2609.16117

Authors: Arthur Hebecker, Andreas Schachner, Gaetano Maria Sifo

■主な主張　小さなサイクル上の非摂動効果が大体積極限で局所的に決まると仮定すると、10 次元 EFT で見積もった LVS ポテンシャルの非摂動 2 項の体積依存性が、通常の 4 次元超重力の結果と一致しないことを指摘した [163]。

■新規性　E3 instanton と gaugino 凝縮に共通する不一致を示し、幾何学的体積とカイラル座標の関係を $\tau_{s,\mathrm{hol}} = \tau_s + \alpha \log \mathcal{V}$ で補正する場合には $\alpha = 1/(2a)$ が必要となり、LVS の関係式に $\mathcal{O}(1)$ の変更が生じることを明確にした。

■位置付け　uplift 前の LVS AdS 真空を弦理論から導く際の整合性を問い直す研究であり、LVS の破綻を証明するものではなく、局所性の仮定の検証と Kähler 座標・ポテンシャルの補正の微視的導出を課題としている。

11 Flux Compactification and Moduli Stabilization

11.1 Foundations of Flux Vacua and Moduli Stabilization

11.1.1 CFT's From Calabi-Yau Four-folds — arXiv:hep-th/9906070

Authors: Sergei Gukov, Cumrun Vafa, Edward Witten

■主な主張 フラックスとブレーンを含む Calabi–Yau 四次元多様体の孤立特異点近傍を解析し、真空・ソリトン構造から有効超ポテンシャルや低次元の非自明な超共形理論が現れることを示した。[164]

■新規性 フラックスと正則体積形式から超ポテンシャルを記述し、ブレーンが作る domain wall の張力と超ポテンシャル差を対応付けた。

■位置付け Gukov–Vafa–Witten（GVW）フラックス超ポテンシャルの基礎文献であり、後のフラックスによるモジュライ安定化を支える。

11.1.2 Hierarchies from Fluxes in String Compactifications — arXiv:hep-th/0105097

Authors: Steven B. Giddings, Shamit Kachru, Joseph Polchinski

■主な主張 Type IIB および F 理論のコンパクト化で、量子化された RR・NS フラックスにより大きなワープ階層を実現し、複素構造などのモジュライを固定できることを示した。 [165]

■新規性 局所的なワープ喉部をコンパクトな弦背景へ組み込み、階層の大きさをフラックスの離散的選択と結び付けた。

■位置付け フラックス安定化とワープ階層の基礎となる GKP 構成であり、先頭次数で平坦な Kähler 方向を残す no-scale 構造を与える。

■コメント（読書メモ） 読書時の分類は「modular sym. なし」（この表現の適用範囲は未確認）。Type IIB のフラックスコンパクト化によるモジュライ安定化を扱う文献として読む。

11.1.3 de Sitter Vacua in String Theory — arXiv:hep-th/0301240

Authors: Shamit Kachru, Renata Kallosh, Andrei Linde, Sandip P. Trivedi

■主な主張 Type IIB フラックスコンパクト化で、非摂動的超ポテンシャルによる超対称 AdS 真空を反 D3 ブレーンで uplift し、モジュライを固定した準安定 de Sitter 真空を構成する機構を提案した。 [166]

■新規性 フラックスによる固定と D ブレーン・インスタントンまたはゲージーノ凝縮を組み合わせ、残る Kähler モジュライの固定と正の真空エネルギーを同時に扱った。

■位置付け KKLT シナリオの原論文であり、弦理論における de Sitter 真空構成とその制御可能性の議論の出発点である。

■コメント（読書メモ）　読書時の分類は「modular sym. なし」（この表現の適用範囲は未確認）。元リストの文献 [1] に当たる GKP 構成 [165] へ反 D3 ブレーンを導入する文脈で読み、KKLT の原論文として整理する。

11.1.4 Systematics of Moduli Stabilisation in Calabi-Yau Flux Compactifications — arXiv:hep-th/0502058

Authors: Vijay Balasubramanian, Per Berglund, Joseph P. Conlon, Fernando Quevedo

■主な主張　Type IIB の Calabi–Yau フラックスコンパクト化で、α' 補正と非摂動効果の競合により、指数関数的に大きな体積を持つ非超対称 AdS 極小が生じ得ることを示した。 [167]

■新規性　大体積でのポテンシャルの系統的な次数評価から、摂動的補正を不可欠な安定化要素とする真空を見いだし、具体的な Calabi–Yau で実証した。

■位置付け　Large Volume Scenario（LVS）の原論文であり、大体積を用いたモジュライ固定とスケール階層の構成の基礎である。

■コメント（読書メモ）　Large Volume Scenario（LVS）の原論文として整理する。

11.1.5 Four-dimensional String Compactifications with D-Branes, Orientifolds and Fluxes — arXiv:hep-th/0610327

Authors: Ralph Blumenhagen, Boris Kors, Dieter Lust, Stephan Stieberger

■主な主張　D ブレーン・orientifold・フラックスを用いた 4 次元カイラル弦模型の構成法と、有効作用を導出するための技法を体系的にまとめた。 [168]

■新規性　具体的な模型構築に必要な幾何学的・場の理論的手法を一つの枠組みで解説し、真空の統計的探索まで接続した総説である。

■位置付け　超対称標準模型に近い弦真空の構築やフラックスコンパクト化を学ぶための技術的な参照文献である。

11.2 Modern Vacua, Control and de Sitter Constructions

11.2.1 Uplifting Runaways — arXiv:1809.06861

Authors: Iosif Bena, Emilian Dudas, Mariana Graña, Severin Lüst

■主な主張　ワープした変形 conifold 内の反ブレーンが先端の球面サイズを不安定化し得ることを示し、その回避に必要な大きなフラックスが、解析対象の Type IIB コンパクト化で tadpole 条件およびスケール階層と緊張することを論じた。 [169]

■新規性　喉部を固定背景として扱う近似を見直し、軽い conifold 変形モジュライに沿う runaway を反ブレーン uplift の制約として明示した。

■位置付け　反ブレーンによる真空構成で、喉部の安定化とコンパクト空間全体の電荷制約を同時に検証する必要性を示す研究である。

■コメント（読書メモ）　檜垣さんの科研費申請書の参考資料 [3]。読書時には「KKLT で仮定されていた反ブレーンの効果を具体的に計算すると、conifold 不安定化機構のため安定化が難しそうだ」と理解した。そこから、従来仮定していた効果を弦理論の立場で詳しく計算すれば、見落としていた効果が見つかるのではないかと考えた。

11.2.2　An update on moduli stabilization with antibrane uplift — arXiv:1912.09948

Authors: Emilian Dudas, Severin Lüst

■主な主張　ワープ喉部の大きさを制御する軽い複素構造場が、反 D3 ブレーンによる uplift 後に大きな超対称性破れの寄与を担い、低い超対称性破れスケールの実現には一般に大きな局在 D3 電荷が必要になると示した。 [170]

■新規性　この軽い場を明示的に含め、Kähler モジュライとの質量階層条件と離れたブレーン上の可視セクターへの超対称性破れの伝達を評価した。

■位置付け　反ブレーン uplift を含む有効理論で、積分消去の妥当性と現象論的な質量スケールを点検する研究である。

11.2.3　Vacua with Small Flux Superpotential — arXiv:1912.10047

Authors: Mehmet Demirtas, Manki Kim, Liam McAllister, Jakob Moritz

■主な主張　Type IIB の Calabi–Yau orientifold において、大複素構造・弱結合領域で指数関数的に小さいフラックス超ポテンシャルを構成し、$|W_0| \simeq 2 \times 10^{-8}$ の具体例を示した。 [171]

■新規性　摂動的に平坦で超ポテンシャルが消えるフラックス配置を先に構成し、period の指数関数的補正で平坦方向を固定することにより、小さい W_0 を系統的に探索可能にした。

■位置付け　KKLT 構成 [166] の小さい W_0 という入力を具体化する研究であり、全 Kähler モジュライの固定や de Sitter uplift 自体は今後の課題として残す。

■コメント（読書メモ）　檜垣さんの科研費申請書の参考資料 [4]。元メモでは「弦と膜が生み出す量子効果を考慮すると、小さなポテンシャルが生成し得る」と整理した。Gukov–Vafa–Witten 超ポテンシャルの真空値を十分小さくする模型で、$|W_0| \ll 1$ は制御された KKLT 構成に必要な条件として読む。

11.2.4　Classification of discrete modular symmetries in Type IIB flux vacua — arXiv:2001.07972

Authors: Tatsuo Kobayashi, Hajime Otsuka

■主な主張　Type IIB トーラス orientifold の 3 形式フラックス背景に残るモジュラー合同部分群を分類し、許される群がフラックス量子化と tadpole 相殺条件で強く制限されることを示した。 [172]

■新規性　背景フラックスによるモジュラー対称性の破れを有効作用で追跡し、残る合同部分群を磁化 D ブレーンの具体例でも実現した。

■位置付け　モジュライ固定のためのフラックス選択と、低エネルギーに残る離散モジュラー対称性を結び付ける基礎研究である。

11.2.5 Challenge for spontaneous CP violation in Type IIB orientifolds with fluxes — arXiv:2004.04518

Authors: Tatsuo Kobayashi, Hajime Otsuka

■主な主張　解析した Type IIB トーラス orientifold では、3 形式フラックスによる CP 保存真空と CP 破れ真空の間に平坦方向が残り、フラックスだけでは CP を破る孤立真空の選択に不十分であることを示した。 [173]

■新規性　CP 不変なフラックス配置を系統的に調べ、CP 破れの障害を真空の縮退として特定するとともに、特別な配置では 4 次元 CP がモジュラー双対性へ埋め込まれることを示した。

■位置付け　フラックス安定化だけで自発的 CP 破れを実現できる範囲を明確にし、平坦方向を持ち上げる追加効果の検討を動機付ける研究である。

11.2.6 Spontaneous CP violation and symplectic modular symmetry in Calabi-Yau compactifications — arXiv:2010.10782

Authors: Keiya Ishiguro, Tatsuo Kobayashi, Hajime Otsuka

■主な主張　Calabi–Yau 三次元多様体の大複素構造領域で CP をシンプレクティック・モジュラー群の外部自己同型として捉え、CP 不変なフラックス有効作用から自発的 CP 破れが生じる具体例を示した。 [174]

■新規性　CP とモジュラー変換を半直積群へ統合する幾何学的記述を与え、単純なトーラス模型を超えて CP を破るモジュライ固定を実現した。

■位置付け　弦コンパクト化における CP の幾何学的起源と、フラックスによる CP 位相の生成を結ぶ研究である。

11.2.7 Landscape of Modular Symmetric Flavor Models — arXiv:2011.09154

Authors: Keiya Ishiguro, Tatsuo Kobayashi, Hajime Otsuka

■主な主張　フラックスで固定される複素構造モジュライの分布は残存 $\mathbb{Z}_3$ 対称性の固定点に集中し、CP を破る真空は相対的に少ない一方、その位相は axio-dilaton の位相と相関することを示した。 [175]

■新規性　モジュラー・フレーバー模型で選ぶモジュライの真空値を、フラックス真空の統計から評価し、好まれる点と CP 破れの分布を具体的に比較した。

■位置付け　フレーバー模型のモジュライ設定に対し、弦理論の安定化機構から統計的な指針を与える研究である。

11.2.8 Flux Landscape with Enhanced Symmetry Not on $SL(2,\mathbb{Z})$ Elliptic Points — arXiv:2311.12425

Authors: Keiya Ishiguro, Takafumi Kai, Tatsuo Kobayashi, Hajime Otsuka

■主な主張　複素構造モジュライが 1 個のトーラス orientifold で超対称 Minkowski 真空を数え上げ、非因子化模型では $SL(2,\mathbb{Z})$ の楕円点とは異なる、対称性が増強された点に真空の高い縮退が現れることを示した。 [176]

■新規性　合同部分群に加えてスケーリング外部自己同型を含む双対性を同定し、基本領域と物理的に異なる真空の数え方を修正した。

■位置付け　フラックス真空の統計とモジュラー対称性の関係を、因子化トーラスから非因子化トーラスへ拡張する研究である。

■コメント（読書メモ）　読書時の理解では、全モジュライ固定に必要な大きなフラックスと tadpole 条件との緊張が、tadpole conjecture の問題に当たる（一般に矛盾するとの断定は未確認）。また、特定のフラックスを選ぶ理由という自然さの問題を意識する。ランドスケープの有限性に言及するには、さまざまな弦理論の設定ごとに真空を調べ、双対性で同一視される点を重複して数えないことが必要である。特に対称性が増強される点では、その同一視と縮退を慎重に扱いたい。

11.2.9 Moduli Stabilization and Stability in Type II/F-theory flux compactifications — arXiv:2401.13339

Authors: David Prieto

■主な主張　Type IIA から F 理論までのフラックスコンパクト化について、モジュライ固定と真空の安定性を系統的に調べ、tadpole 制約を満たす固定の実例や非超対称真空の安定性に関する結果をまとめた。 [177]

■新規性　ポテンシャルの双線形形式を幾何学的フラックスへ拡張し、Type IIA 真空の 10 次元記述と F 理論の大複素構造領域の解析を横断的に整理した。

■位置付け　モジュライ安定化の技法と swampland 予想との関係を学ぶための博士論文である。

11.2.10 Flux vacua in type IIB compactifications on orbifolds: their finiteness and minimal string coupling — arXiv:2404.18995

Authors: Ignatios Antoniadis, Anthony Guillen, Osmin Lacombe

■主な主張　Type IIB トーラス orientifold のフラックス真空を調べ、固定した N_{flux} で非同値な真空が有限であることと、十分大きな電荷で $g_{s,\min} \sim c/N_{\text{flux}}^{\alpha}$, $\alpha = 1, 2$ となることに強い数値的根拠を与えた。 [178]

■新規性　真空の数え上げと弦結合の下限を結び付け、磁化 D7 ブレーンが誘起する負の D3 電荷により tadpole 上限が緩和され、より弱い結合へ到達できることを示した。

■位置付け　弱結合による有効理論の制御と、大きなフラックスに対する電荷制約の両立を定量的に検討する研究である。

■コメント（読書メモ）　檜垣さんからのコメント（原メモを整文）：Type IIB のトーラス orbifold 上の orientifold で、フラックスによるモジュライ固定が議論されている。弦結合の最小値は $1/N$ または $1/N^2$ に比例する傾向があり、N（フラックスが運ぶ RR 電荷）が大きいほど弱結合になる。反 D ブレーン電荷と超対称性破れがあると制約が緩み、さらに弱結合となる傾向がある。一方、大きな N は摂動論の条件を満たしやすくするが、tadpole 条件（元メモでは anomaly に関する制限との類似を指摘）を満たしにくくするため、「こちらを立てるとあちらが立たない」状況と感じる。

12 Supersymmetry Breaking and Supergravity

12.1 Supersymmetry Breaking, Mediation and Moduli

12.1.1 R Symmetry Breaking Versus Supersymmetry Breaking — arXiv:hep-ph/9309299

Authors: Ann E. Nelson, Nathan Seiberg

■主な主張　一般的な超ポテンシャルをもつ計算可能な Wess–Zumino 有効理論では、SUSY 破れに R 対称性が必要であり、その自発的破れは SUSY 破れの十分条件になることを示した [179]。

■新規性　R 対称性と SUSY 破れの必要・十分条件を明確化し、一般性の仮定を外すと R 対称性を明示的に破っても SUSY 破れを保てる可能性を示した。

■位置付け　SUSY 破れ模型と R-axion の問題を整理する Nelson–Seiberg の議論の原論文。

■コメント（読書メモ）　R 対称性と SUSY breaking の関係を示す原論文として参照。

12.1.2 SuperCosmology — arXiv:hep-th/0403060

Authors: Renata Kallosh, Sergey Prokushkin

■主な主張　任意の超ポテンシャル・Kähler potential・D 項から超重力ポテンシャルを評価し、多数のモジュライと曲がった場空間を含む FRW 発展を計算する Mathematica パッケージを提示した [180]。

■新規性　超重力の代数計算と Hamilton 形式による宇宙論の一次微分方程式を一つの計算環境にまとめ、brane inflation と axion を用いる暗黒エネルギーへの適用例を示した。

■位置付け　モジュライポテンシャルの解析と多場宇宙論の数値計算を支援する計算ツールの文献。

■コメント（読書メモ）　読書時のメモ：「SUGRA potential の代数計算用 Mathematica ファイル？」。要旨からは、代数計算に加えて宇宙論的発展の数値計算も対象であることを確認できる。

12.1.3 Stringy corrections to Kahler potentials, SUSY breaking, and the cosmological constant problem — arXiv:hep-th/0408054

Authors: Vijay Balasubramanian, Per Berglund

■主な主張　IIB コンパクト化では Kähler potential への弦補正が大体積でも真空構造を変え、準安定 de Sitter 真空を含む非 SUSY 真空を生み得ることを示した [181]。

■新規性　フラックスと非摂動的超ポテンシャルによる安定化に Kähler 補正を組み込み、SUSY 破れスケールより小さい量子補正後の宇宙項を得る可能性を論じた。

■位置付け　Kähler 補正を用いた真空構成と uplifting の初期研究。

■コメント（読書メモ）　Kähler potential への補正を用いる uplifting として参照。

12.1.4 Landscape, the Scale of SUSY Breaking, and Inflation — arXiv:hep-th/0411011

Authors: Renata Kallosh, Andrei Linde

■主な主張 最も単純な KKLT 模型ではインフレーション中の安定化から $H \lesssim m_{3/2}$ が要求される一方、複数の指数項を持つ racetrack 型模型ではこの制約を回避できることを示した [182]。

■新規性 体積モジュラスを SUSY Minkowski 真空に安定化する構成によって障壁の高さを小さい gravitino 質量から切り離し、高いインフレーションスケールとの両立を可能にした。

■位置付け インフレーションと SUSY 破れスケールの関係を明確にした、KL 型 racetrack 安定化の基礎文献。

■コメント（読書メモ） 元メモでは「racetrack model 元論文」と記録。ここでは、racetrack 超ポテンシャルを用いて軽い gravitino と高いインフレーションスケールを両立する KL 模型の原論文として参照する。

12.1.5 Dynamical SUSY Breaking in Meta-Stable Vacua — arXiv:hep-th/0602239

Authors: Kenneth Intriligator, Nathan Seiberg, David Shih

■主な主張 質量を持つフレーバーを含む $N = 1$ 超対称 QCD に、SUSY を破る長寿命の準安定真空が存在することを、自由磁気双対を用いて示した [183]。

■新規性 絶対安定な SUSY 破れ真空に限定せず準安定性を許すことで、単純なベクトル型ゲージ理論に計算可能な動的 SUSY 破れを見いだした。

■位置付け 準安定 SUSY 破れ模型とその uplifting・伝達機構への応用の出発点となる ISS 模型の原論文。

■コメント（読書メモ） ISS 模型の原論文。

12.1.6 Locally stable non-supersymmetric Minkowski vacua in supergravity — arXiv:hep-th/0602246

Authors: Marta Gomez-Reino, Claudio A. Scrucca

■主な主張 カイラル超場のみを含む超重力で、宇宙項がゼロの局所安定な非 SUSY 真空に必要な条件を、Kähler 曲率と Goldstino 方向を定める F 項の比に対する制約として導いた [184]。

■新規性 特定の超ポテンシャルを選ぶ前に適用できる幾何学的な必要条件を抽出し、分離型 Kähler potential でその意味を具体化した。

■位置付け モジュライ安定化や F-term uplifting が可能かを判定する、超重力の真空安定性に関する一般的枠組み。

■コメント（読書メモ） O'KKLT [185] で F-term uplifting の一般的議論として挙げられていた論文。AdS 極値の安定性と BF bound の関係も確認したい（読書時には「BF bound の意味で AdS

minimum は一般に安定」と理解していた)。Kähler potential に課される具体的条件は、読書時点ではまだ理解できていない。

12.1.7 De Sitter Vacua from Matter Superpotentials — arXiv:hep-th/0603047

Authors: Oleg Lebedev, Hans Peter Nilles, Michael Ratz

■主な主張 隠れた物質場の相互作用によって de Sitter・Minkowski 真空と自発的 SUSY 破れを実現し、その小さな破れのスケールを gaugino 凝縮で説明できることを示した [186]。

■新規性 物質場を含む超重力として uplifting を構成し、物質場主導の SUSY 破れと mirage mediation 型の soft 項を同じ枠組みで得た。

■位置付け モジュライ安定化と低エネルギー SUSY スペクトルを結ぶ、物質場による F-term uplifting の基礎研究。

■コメント（読書メモ） Kähler potential に、有効 modular weight が 0 の物質場を入れて考えている。

12.1.8 Moduli stabilization and uplifting with dynamically generated F-terms — arXiv:hep-th/0610297

Authors: Emilian Dudas, Chloe Papineau, Stefan Pokorski

■主な主張 準安定な動的 SUSY 破れの F 項を用いて KKLT 型 AdS 真空を uplift し、ほぼゼロの宇宙項と TeV スケールの gravitino 質量を両立できることを示した [187]。

■新規性 自発的 SUSY 破れを超重力の中で扱い、残存する SUSY AdS 真空へのトンネル遷移を十分抑制できることを示した。

■位置付け 動的 SUSY 破れをモジュライ安定化に組み込む ISS–KKLT 型 F-term uplifting の代表例。

■コメント（読書メモ） F-term による SUSY 破れを用いる ISS–KKLT 模型として参照。

12.1.9 Moduli stabilization, F-term uplifting and soft supersymmetry breaking terms — arXiv:hep-th/0611024

Authors: Hiroyuki Abe, Tetsutaro Higaki, Tatsuo Kobayashi, Yuji Omura

■主な主張 Polonyi・ISS 模型による F-term uplifting の下でモジュラス F 項と soft 項を評価し、gaugino 質量では mirage mediation が支配的になることを示した [188]。

■新規性 uplifting 後のほぼゼロの真空エネルギーを課して SUSY 破れの伝達を解析し、物質場との結合によって scalar 質量が gaugino と同程度にも大幅に重くもなることを明らかにした。

■位置付け F-term uplifting を具体的な SUSY スペクトルへ結び付ける現象論的研究。

■コメント（読書メモ） Polonyi–KKLT と ISS–KKLT を扱う。読書メモでは、本論文の作成中に

Dudas らの hep-th/0610297 [187] が現れたと記録している。ISS–KKLT 部分は同じ内容かもしれないが、完全に同一かどうかは未確認。

12.1.10 O'KKLT — arXiv:hep-th/0611183

Authors: Renata Kallosh, Andrei Linde

■主な主張 量子補正を含む O'Raifeartaigh 模型と KKLT 模型を組み合わせ、全モジュライを安定化した de Sitter 真空を構成した [185]。

■新規性 具体的な量子補正から F-term uplifting を計算し、近似の有効範囲で軽い gravitino が現れることと、高い障壁を持つ拡張模型を示した。

■位置付け SUSY 破れセクターの量子補正と真空安定性を明示的に扱う O'Raifeartaigh–KKLT 型 uplifting の基本例。

■コメント（読書メモ） O'Raifeartaigh–KKLT 模型。O'Raifeartaigh 模型は、カイラル超場によって自発的 SUSY 破れを実現する模型として参照。

12.1.11 Lectures on Supersymmetry Breaking — arXiv:hep-ph/0702069

Authors: Kenneth Intriligator, Nathan Seiberg

■主な主張 半古典的模型から強結合ゲージ理論まで、自発的・動的 SUSY 破れと準安定真空を実現する機構を体系的に解説した [189]。

■新規性 具体例による半古典解析と超対称ゲージ理論の非摂動的力学をつなぎ、準安定 SUSY 破れも含めて整理した講義ノートである。

■位置付け SUSY 破れ模型の構成原理と計算手法を学ぶための基礎レビュー。

■コメント（読書メモ） 講義ノート。読書時の要点は「真空エネルギーが非零なら SUSY が破れる」であり、これは大域的 SUSY の真空における正のエネルギーの判定として読む。

12.1.12 More about F-term uplifting — arXiv:0707.2671

Authors: Hiroyuki Abe, Tetsutaro Higaki, Tatsuo Kobayashi

■主な主張 uplifting 場と Kähler モジュラスが超ポテンシャルで直接混合する模型でも F-term uplifting が実現し、重いモジュラスと mirage mediation 型 gaugino 質量が両立することを示した [190]。

■新規性 非摂動的な場の混合によってモジュラス質量と gravitino 質量の階層が増大しても、モジュラス F 項の抑制は同じ比率では強まらないことを明らかにした。

■位置付け 弦インスタントン由来の結合を取り入れ、SUSY 破れセクターとモジュラスを分離する近似を拡張した研究。

■コメント（読書メモ） 檜垣さんに挙げていただいた論文。$W \sim e^{-bT} X$ 型の結合を持つ F-term

uplifting として参照。

12.1.13 Simple Stringy Dynamical SUSY Breaking — arXiv:0708.0493

Authors: Ofer Aharony, Shamit Kachru, Eva Silverstein

■主な主張 特異点上の D-brane から Fayet・Polonyi・O'Raifeartaigh 型模型を実現し、D-brane インスタントンで指数関数的に小さい SUSY 破れスケールを生成できることを示した [191]。

■新規性 非 Abelian ゲージ力学を用いず、弦特有のインスタントン効果によって単純な隠れたセクターの SUSY 破れを動的に生成した。

■位置付け 局所的 D-brane 構成で低エネルギー SUSY 破れ模型を弦理論に結び付ける研究であり、コンパクト模型での閉弦モジュライ安定化は別途必要となる。

12.1.14 Comments on the Fayet-Iliopoulos Term in Field Theory and Supergravity — arXiv:0904.1159

Authors: Zohar Komargodski, Nathan Seiberg

■主な主張 場に依存しない FI 項について、$\xi \ll M_{\rm P}^2$ の超重力記述では厳密な連続大域対称性が必要となり、その存在を禁じる量子重力の原則と両立しないと論じた [192]。

■新規性 超カレント多重項の超場ゲージ変換に対する非不変性から、FI 項の繰り込み制約と超重力への結合の障害を統一的に説明した。

■位置付け 定数 FI 項を用いた SUSY 破れ・宇宙論模型の整合性を検討する基礎文献であり、場に依存する有効 D 項とは区別して読む。

■コメント（読書メモ） 檜垣さんの説明を記録した読書メモ：弦理論でゲージ化された $U(1)_R$ が見えない理由を考えるうえで、この論文が有力な議論になるとのこと。定数 FI 項がある場合、エネルギー運動量テンソルや supercurrent は超場の全ゲージ変換に対して不変ではなく、対応する保存電荷が不変でも、カレントを通じた超重力への結合には問題が生じる、と理解した。厳密な大域対称性があれば結合できるが、そのような対称性は量子重力には恐らく存在しない、という説明だった。読書時にはこれを「$U(1)_R$ はゲージ化されない」とまとめていたが、本論文の結論は上記の定数 FI 項と仮定の範囲で読む。場に依存する D 項と定数 FI 項の違いについて、Grimm–Louis の式 (4.21) [193] との対応を確認したい。SUSY breaking の関連文献。

12.1.15 Supersymmetry preserving and breaking degenerate vacua, and radiative moduli stabilization — arXiv:1704.04875

Authors: Tatsuo Kobayashi, Naoya Omoto, Hajime Otsuka, Takuya H. Tatsuishi

■主な主張 主要次数で縮退した SUSY 真空と SUSY 破れ真空を持つモジュライ模型を構成し、物質場のループ補正によってその縮退が解けることを示した [194]。

■新規性　初めから一つの真空を選ぶ代わりに、縮退した真空の選択を放射補正へ担わせる安定化機構を提案し、一部の模型では軽い axion を予言した。

■位置付け　物質場の量子補正によるモジュライ安定化と SUSY 破れ真空の選択を結び付ける研究。

13 String Instantons and Nonperturbative Effects

13.1 String Instantons and Nonperturbative Superpotentials

13.1.1 Instanton effects in string cosmology — arXiv:hep-th/9704013

Authors: Klaus Behrndt, Stefan Forste, Stefan Schwager

■主な主張　K3 上にコンパクト化したヘテロティック弦の gauge dyonic string から四次元宇宙論解を構成し、非自明な Yang–Mills 背景が特異点を除く例を示す [195]。

■新規性　世界面補正と弦ループ補正を含む解を用いて、ゲージ背景の有無が宇宙論的特異点に与える違いを明示する。

■位置付け　弦理論の instanton 背景と初期宇宙の特異点問題を結び付ける具体的な解の研究。

13.1.2 Instantons and Supersymmetry — arXiv:hep-th/0703142

Authors: Massimo Bianchi, Stefano Kovacs, Giancarlo Rossi

■主な主張　$\mathcal{N} = 1, 2, 4$ 超対称ゲージ理論における instanton の非摂動効果を整理し、場の理論の instanton 解と弦理論のブレーンとの対応を解説する [196]。

■新規性　異なる超対称性を持つ理論の instanton 計算を共通の視点でまとめ、D-brane による実現との関係まで体系化したレビュー。

■位置付け　超対称ゲージ理論の非摂動計算を学び、D-brane instanton へ接続するための詳細な基礎文献。

13.1.3 D-brane Instantons in Type II String Theory — arXiv:0902.3251

Authors: Ralph Blumenhagen, Mirjam Cvetic, Shamit Kachru, Timo Weigand

■主な主張　四次元 $\mathcal{N} = 1$ を保つ type II コンパクト化で、D-brane instanton の零モードが superpotential などの正則結合への寄与を決めることを整理する [197]。

■新規性　多 instanton・背景フラックス・特異点上の quiver を含む計算法と、物質結合や超対称性破れへの応用を統一的にまとめる。

■位置付け　モジュライ安定化や摂動論で禁じられた物質結合の生成を扱うための D-brane instanton の総説。

■コメント（読書メモ）　本人の読書メモ（2024 年 4 月 20 日）：ゲージ理論の instanton は Euclidean 自己双対方程式 $F = *F$ の解として現れる。弦理論については、完全な第二量子化の定式化が未完成だという本レビュー執筆時の説明を踏まえ、場の理論との類推を非結合極限や双対性で検証する、という理解を記した。

ヘテロティック弦で早くから研究された worldsheet instanton は、内部多様体の非自明な二次元

サイクルを包む Euclidean 閉弦であり、四次元では局在した対象になる。元メモの「2 階巻きつく」は二次元サイクルを包む意味として整理する。その効果は弦結合 g_s ではなく世界面の展開パラメータ α' に関して非摂動的であり、α' の名称については当時「ledge slope ?」と疑問を残していた。

本レビューが述べる約 15 年間の進展として、時空の観点からも非摂動的な D-brane が注目され、四次元時空を満たし内部サイクルを包む交差 D-brane 上のゲージ場・物質スペクトルから、現実的模型と $\mathcal{N} = 1$ 四次元有効超重力の構成が進んだと理解した。

さらに、D-brane は模型構築の背景となるだけでなく非摂動効果にも寄与する。内部の非自明なサイクルだけを包む Euclidean Dp-brane は四次元時空の一点に局在するため、D-brane instanton または Ep-brane と呼ばれる。

その指数抑制は一般に四次元のゲージ結合だけでは決まらず、stringy/exotic instanton と呼ばれる場合がある、という点を記録した。元メモでは四次元ゲージ結合を g_s と記していたが、ここでは弦結合 g_s との混同を避けて区別する。

13.1.4 D-instanton Effects in Type IIB String Theory — arXiv:2205.00609

Authors: Nathan B. Agmon, Bruno Balthazar, Minjae Cho, Victor A. Rodriguez, Xi Yin

■主な主張　10 次元 type IIB 超弦の散乱振幅について、単一 D-instanton の弦結合に関する次次数補正と D/anti-D-instanton 対の寄与を求め、S 双対性の予言を検証する [198]。

■新規性　先頭次数を越える D-instanton 振幅を計算し、on-shell 計算の曖昧さを超対称性・soft 極限および弦の場の理論によって解消する。

■位置付け　D-instanton 非摂動効果を世界面計算と弦の場の理論から定量化し、type IIB の双対性と結び付ける研究。

■コメント（読書メモ）　本人の読書メモ：本文冒頭では、弦結合に関する非摂動効果を D-instanton 効果と、NS ブレーンを含む gravitational-instanton 効果の二種類に整理している、と理解した。後者は時空の有効作用に基づく Euclidean 運動方程式の解に対応する、場の理論に近い instanton 効果である。

一方、D-instanton は閉弦場だけの作用の鞍点として捉えるのではなく、D-instanton に付着する境界、すなわち「穴」を持つ世界面を通じて散乱振幅へ寄与すると理解した。

したがって、他の非摂動補正と同様に、D-instanton 効果を摂動的な結果から区別できる場合に、その寄与を明確に切り分けて議論できる、という点を読書時の要点として記録する。

参考文献

[1] B. Ratra and P. J. E. Peebles, *Cosmological Consequences of a Rolling Homogeneous Scalar Field*, Phys. Rev. D **37** no. 12, (1988) 3406–3427.

[2] C. Wetterich, *Cosmology and the Fate of Dilatation Symmetry*, Nucl. Phys. B **302** (1988) 668–696 [arXiv:1711.03844 [hep-th]].

[3] E. J. Copeland, A. R. Liddle, and D. Wands, *Exponential potentials and cosmological scaling solutions*, Phys. Rev. D **57** (1998) 4686–4690 [arXiv:gr-qc/9711068].

[4] I. Zlatev, L. Wang, and P. J. Steinhardt, *Quintessence, Cosmic Coincidence, and the Cosmological Constant*, Phys. Rev. Lett. **82** no. 5, (1999) 896–899 [arXiv:astro-ph/9807002].

[5] P. J. Steinhardt, L. Wang, and I. Zlatev, *Cosmological Tracking Solutions*, Phys. Rev. D **59** no. 12, (1999) 123504 [arXiv:astro-ph/9812313].

[6] S. C. C. Ng, N. J. Nunes, and F. Rosati, *Applications of scalar attractor solutions to Cosmology*, Phys. Rev. D **64** (2001) 083510 [arXiv:astro-ph/0107321].

[7] J. L. P. Karthauser and P. M. Saffin, *Scaling solutions and geodesics in moduli space*, Class. Quant. Grav. **23** (2006) 4615–4624 [arXiv:hep-th/0604046 [hep-th]].

[8] J. Sonner and P. K. Townsend, *Recurrent Acceleration in Dilaton-Axion Cosmology*, Phys. Rev. D **74** no. 10, (2006) 103508 [arXiv:hep-th/0608068 [hep-th]].

[9] F. Revello, *Attractive (s)axions: cosmological trackers at the boundary of moduli space*, JHEP **05** (2024) 037 [arXiv:2311.12429 [hep-th]].

[10] S. Tsujikawa, *Quintessence: A Review*, Class. Quant. Grav. **30** (2013) 214003 [arXiv:1304.1961 [gr-qc]].

[11] J. G. Russo and P. K. Townsend, *Late-time Cosmic Acceleration from Compactification*, Class. Quant. Grav. **36** no. 9, (2019) 095008 [arXiv:1811.03660 [hep-th]].

[12] J. G. Russo and P. K. Townsend, *A dilaton-axion model for string cosmology*, JHEP **06** (2022) 001 [arXiv:2203.09398 [hep-th]].

[13] J. P. Conlon and F. Revello, *Catch-Me-If-You-Can: The Overshoot Problem and the Weak/Inflation Hierarchy*, JHEP **11** (2022) 155 [arXiv:2207.00567 [hep-th]].

[14] Y. Yamada, *Curvature-Assisted Dynamical Compactification in a Pre-Inflationary Higher-Dimensional Universe*, arXiv:2604.25569 [hep-th].

[15] G. K. Karananas and M. Shaposhnikov, *A scaling non-compact QCD axion*, arXiv:2606.17019 [hep-ph].

[16] M. Ramos-Hamud, G. García-Arroyo, F. Quevedo, and J. A. Vázquez, *Axio-Dilaton Dark Energy: A Dynamical Systems and Bayesian Inference Analysis*, arXiv:2609.22539 [astro-ph.CO].

[17] S. Kikuchi, T. Kobayashi, K. Nasu, and Y. Yamada, *Moduli trapping mechanism in modular flavor symmetric models*, JHEP **08** (2023) 081 [arXiv:2307.13230 [hep-ph]].

[18] L. Kofman, A. Linde, X. Liu, A. Maloney, L. McAllister, and E. Silverstein, *Beauty is*

Attractive: Moduli Trapping at Enhanced Symmetry Points, JHEP **05** (2004) 030 [arXiv:hep-th/0403001].

[19] G. F. Casas and L. E. Ibanez, *Modular invariant Starobinsky inflation and the Species Scale*, JHEP **04** (2025) 041 [arXiv:2407.12081 [hep-th]].

[20] R. Kallosh and A. Linde, $SL(2,\mathbb{Z})$ *cosmological attractors*, JCAP **04** (2025) 045 [arXiv:2408.05203 [hep-th]].

[21] S. Aoki and H. Otsuka, *Inflationary constraints on the moduli-dependent species scale in modular invariant theories*, Phys. Rev. D **112** no. 4, (2025) 046006 [arXiv:2411.08467 [hep-th]].

[22] J. J. Carrasco, R. Kallosh, A. Linde, and D. Roest, *Axion Stabilization in Modular Cosmology*, JCAP **07** (2025) 090 [arXiv:2503.14904 [hep-th]].

[23] L. E. Ibáñez, *Some Properties and Uses of the Species Scale*, arXiv:2604.27835 [hep-th].

[24] C. Aoufia, A. Castellano, and L. E. Ibáñez, *Laplacians in various dimensions and the swampland*, JHEP **02** (2026) 203 [arXiv:2506.03253 [hep-th]].

[25] G. F. Casas and L. E. Ibáñez, *Moduli self-fixing*, JHEP **06** (2026) 033 [arXiv:2507.05345 [hep-th]].

[26] Y. Furuta, T. Kobayashi, T. Kori, S. Miyamoto, R. Nishida, and H. Otsuka, *Note on arithmetic structure of modulus vacua in flux compactifications*, arXiv:2608.24054 [hep-th]. https://arxiv.org/abs/2608.24054v1.

[27] L. A. Anchordoqui, I. Antoniadis, N. Cribiori, A. Hasar, D. Lust, J. Masias, and M. Scalisi, *Bulk/boundary modular quintessence and DESI*, JHEP **09** (2025) 128 [arXiv:2506.02731 [hep-th]].

[28] S. Ferrara, D. Lust, A. D. Shapere, and S. Theisen, *Modular Invariance in Supersymmetric Field Theories*, Phys. Lett. B **225** (1989) 363.

[29] A. Font, L. E. Ibanez, D. Lust, and F. Quevedo, *Supersymmetry Breaking From Duality Invariant Gaugino Condensation*, Phys. Lett. B **245** (1990) 401–408.

[30] M. Cvetic, A. Font, L. E. Ibanez, D. Lust, and F. Quevedo, *Target space duality, supersymmetry breaking and the stability of classical string vacua*, Nucl. Phys. B **361** (1991) 194–232.

[31] H. Abe, T. Kobayashi, S. Uemura, and J. Yamamoto, *Loop Fayet-Iliopoulos terms in T^2/Z_2 models: Instability and moduli stabilization*, Phys. Rev. D **102** no. 4, (2020) 045005 [arXiv:2003.03512 [hep-th]].

[32] P. P. Novichkov, J. T. Penedo, and S. T. Petcov, *Modular flavour symmetries and modulus stabilisation*, JHEP **03** (2022) 149 [arXiv:2201.02020 [hep-ph]].

[33] V. Knapp-Perez, X.-G. Liu, H. P. Nilles, S. Ramos-Sanchez, and M. Ratz, *Matter matters in moduli fixing and modular flavor symmetries*, Phys. Lett. B **844** (2023) 138106 [arXiv:2304.14437 [hep-th]].

[34] S. F. King and X. Wang, *Modulus stabilization in the multiple-modulus framework*, Phys. Rev. D **110** no. 7, (2024) 076026 [arXiv:2310.10369 [hep-ph]].

[35] T. Kobayashi, K. Nasu, R. Sakuma, and Y. Yamada, *Radiative correction on moduli stabilization in modular flavor symmetric models*, Phys. Rev. D **108** no. 11, (2023) 115038 [arXiv:2310.15604 [hep-ph]].

[36] Y. Abe, K. Goto, T. Higaki, T. Kobayashi, and K. Nasu, *Modulus Stabilization in Finite Modular Symmetric Models*, PTEP **2025** no. 2, (2025) 023B02 [arXiv:2405.08316 [hep-ph]].

[37] M. Kawasaki, M. Yamaguchi, and T. Yanagida, *Natural chaotic inflation in supergravity*, Phys. Rev. Lett. **85** (2000) 3572–3575 [arXiv:hep-ph/0004243].

[38] A. D. Linde, *Chaotic Inflation*, Phys. Lett. B **129** (1983) 177–181.

[39] B. J. Broy, M. Galante, D. Roest, and A. Westphal, *Pole Inflation - Shift Symmetry and Universal Corrections*, JHEP **12** (2015) 149 [arXiv:1507.02277 [hep-th]].

[40] P. Christodoulidis, D. Roest, and E. I. Sfakianakis, *Scaling attractors in multi-field inflation*, JCAP **12** (2019) 059 [arXiv:1903.06116 [hep-th]].

[41] M. Cicoli, J. P. Conlon, A. Maharana, S. Parameswaran, F. Quevedo, and I. Zavala, *String cosmology: From the early universe to today*, Phys. Rept. **1059** (2024) 1–155 [arXiv:2303.04819 [hep-th]].

[42] K. Fujikura and T. Noumi, *Inflationary QCD phase diagram*, Phys. Rev. D **113** no. 12, (2026) 123543 [arXiv:2512.24024 [hep-ph]].

[43] K. Fujikura, T. Noumi, and S. Yamazaki, *Magnetic Catalysis and Fermion Mass Generation in de Sitter Spacetime*, arXiv:2608.07270 [hep-th].

[44] M. Loverde, M. M. Saravanan, and Z. J. Weiner, *Big Bang For Your Helium Buck*, arXiv:2609.13140 [astro-ph.CO].

[45] A. Herderschee and A. C. Wall, *Bounding field excursions along null geodesics with applications to cosmology*, arXiv:2510.01554 [hep-th].

[46] H. Ooguri and C. Vafa, *On the Geometry of the String Landscape and the Swampland*, Nucl. Phys. B **766** (2007) 21–33 [arXiv:hep-th/0605264].

[47] J. Moritz, A. Retolaza, and A. Westphal, *Toward de Sitter space from ten dimensions*, Phys. Rev. D **97** no. 4, (2018) 046010 [arXiv:1707.08678 [hep-th]].

[48] R. Kallosh, A. Linde, E. McDonough, and M. Scalisi, *dS Vacua and the Swampland*, JHEP **03** (2019) 134 [arXiv:1901.02022 [hep-th]].

[49] U. H. Danielsson and T. Van Riet, *What if string theory has no de Sitter vacua?*, Int. J. Mod. Phys. D **27** no. 12, (2018) 1830007 [arXiv:1804.01120 [hep-th]].

[50] G. Obied, H. Ooguri, L. Spodyneiko, and C. Vafa, *De Sitter Space and the Swampland*, arXiv:1806.08362 [hep-th].

[51] Y. Akrami, R. Kallosh, A. Linde, and V. Vardanyan, *The Landscape, the Swampland and the Era of Precision Cosmology*, Fortsch. Phys. **67** no. 1-2, (2019) 1800075 [arXiv:1808.09440 [hep-th]].

[52] P. Agrawal, G. Obied, P. J. Steinhardt, and C. Vafa, *On the Cosmological Implications of the String Swampland*, Phys. Lett. B **784** (2018) 271–276 [arXiv:1806.09718 [hep-th]].

[53] K. Dasgupta, M. Emelin, E. McDonough, and R. Tatar, *Quantum Corrections and the de*

Sitter Swampland Conjecture, JHEP **01** (2019) 145 [arXiv:1808.07498 [hep-th]].

[54] M. Cicoli, S. De Alwis, A. Maharana, F. Muia, and F. Quevedo, *De Sitter vs Quintessence in String Theory*, Fortsch. Phys. **67** no. 1-2, (2019) 1800079 [arXiv:1808.08967 [hep-th]].

[55] J. M. Maldacena and C. Nunez, *Supergravity description of field theories on curved manifolds and a no go theorem*, Int. J. Mod. Phys. A **16** (2001) 822–855 [arXiv:hep-th/0007018].

[56] H. Ooguri, E. Palti, G. Shiu, and C. Vafa, *Distance and de Sitter Conjectures on the Swampland*, Phys. Lett. B **788** (2019) 180–184 [arXiv:1810.05506 [hep-th]].

[57] D. Andriot, *Open problems on classical de Sitter solutions*, Fortsch. Phys. **67** no. 7, (2019) 1900026 [arXiv:1902.10093 [hep-th]].

[58] E. Palti, *The Swampland: Introduction and Review*, Fortsch. Phys. **67** no. 6, (2019) 1900037 [arXiv:1903.06239 [hep-th]].

[59] S. Banerjee, U. Danielsson, G. Dibitetto, S. Giri, and M. Schillo, *de Sitter Cosmology on an expanding bubble*, JHEP **10** (2019) 164 [arXiv:1907.04268 [hep-th]].

[60] K. Dasgupta, M. Emelin, M. M. Faruk, and R. Tatar, *de Sitter vacua in the string landscape*, Nucl. Phys. B **969** (2021) 115463 [arXiv:1908.05288 [hep-th]].

[61] E. Palti, C. Vafa, and T. Weigand, *Supersymmetric Protection and the Swampland*, JHEP **06** (2020) 168 [arXiv:2003.10452 [hep-th]].

[62] M. Montero, C. Vafa, and I. Valenzuela, *The Dark Dimension and the Swampland*, JHEP **02** (2023) 022 [arXiv:2205.12293 [hep-th]].

[63] Y. Zhang, *Axion quality and fifth force*, Phys. Rev. D **107** no. 5, (2023) 055025 [arXiv:2209.09429 [hep-ph]].

[64] J. Kawamura, *Taming lepton portal dark matter by a non-invertible selection rule*, arXiv:2608.29051 [hep-ph].

[65] V. S. H. Lee, L. Randall, and M. Riojas, *A Universal Kaluza-Klein Graviton Cascade Rate*, arXiv:2609.36234 [hep-th].

[66] R. N. Mohapatra, S. Nussinov, and A. Perez-Lorenzana, *Large Extra Dimensions and Decaying KK Recurrences*, Phys. Rev. D **68** (2003) 116001 [arXiv:hep-ph/0308051 [hep-ph]].

[67] K. R. Dienes and B. Thomas, *Dynamical Dark Matter: I. Theoretical Overview*, Phys. Rev. D **85** (2012) 083523 [arXiv:1106.4546 [hep-ph]].

[68] K. R. Dienes and B. Thomas, *Dynamical Dark Matter: II. An Explicit Model*, Phys. Rev. D **85** (2012) 083524 [arXiv:1107.0721 [hep-ph]].

[69] E. Gonzalo, M. Montero, G. Obied, and C. Vafa, *Dark Dimension Gravitons as Dark Matter*, JHEP **11** (2023) 109 [arXiv:2209.09249 [hep-ph]].

[70] C. Vafa, *Swamplandish Unification of the Dark Sector*, arXiv:2402.00981 [hep-ph].

[71] G. Obied, C. Dvorkin, E. Gonzalo, and C. Vafa, *Dark Dimension and Decaying Dark Matter Gravitons*, Phys. Rev. D **109** no. 6, (2024) 063540 [arXiv:2311.05318 [astro-ph.CO]].

[72] J. A. P. Law-Smith, G. Obied, A. Prabhu, and C. Vafa, *Astrophysical Constraints on Decaying Dark Gravitons*, JHEP **06** (2024) 047 [arXiv:2307.11048 [hep-ph]].

[73] A. de Giorgi and S. Vogl, *Dark matter interacting via a massive spin-2 mediator in warped extra-dimensions*, JHEP **11** (2021) 036 [arXiv:2105.06794 [hep-ph]].

[74] K. Langhoff, *Near Threshold Kaluza-Klein Graviton Decays and the Dark Dimension*, arXiv:2610.01825 [hep-ph].

[75] C. D. Froggatt and H. B. Nielsen, *Hierarchy of Quark Masses, Cabibbo Angles and CP Violation*, Nucl. Phys. B **147** (1979) 277–298.

[76] K.-w. Choi, D. B. Kaplan, and A. E. Nelson, *Is CP a gauge symmetry?*, Nucl. Phys. B **391** (1993) 515–530 [arXiv:hep-ph/9205202].

[77] E. Ma and G. Rajasekaran, *Softly broken A(4) symmetry for nearly degenerate neutrino masses*, Phys. Rev. D **64** (2001) 113012 [arXiv:hep-ph/0106291].

[78] K. S. Babu, E. Ma, and J. W. F. Valle, *Underlying A(4) symmetry for the neutrino mass matrix and the quark mixing matrix*, Phys. Lett. B **552** (2003) 207–213 [arXiv:hep-ph/0206292].

[79] E. Ma, H. Sawanaka, and M. Tanimoto, *Quark Masses and Mixing with A4 Family Symmetry*, Phys. Lett. B **641** (2006) 301–304 [arXiv:hep-ph/0606103].

[80] K. S. Babu, *TASI Lectures on Flavor Physics*, in Theoretical Advanced Study Institute in Elementary Particle Physics: The Dawn of the LHC Era, pp. 49–123. 2010. arXiv:0910.2948 [hep-ph].

[81] T. Kobayashi, S. Nagamoto, S. Takada, S. Tamba, and T. H. Tatsuishi, *Modular symmetry and non-Abelian discrete flavor symmetries in string compactification*, Phys. Rev. D **97** no. 11, (2018) 116002 [arXiv:1804.06644 [hep-th]].

[82] T. Kobayashi, N. Omoto, Y. Shimizu, K. Takagi, M. Tanimoto, and T. H. Tatsuishi, *Modular A_4 invariance and neutrino mixing*, JHEP **11** (2018) 196 [arXiv:1808.03012 [hep-ph]].

[83] H. P. Nilles, M. Ratz, A. Trautner, and P. K. S. Vaudrevange, *$\mathcal{CP}$ violation from string theory*, Phys. Lett. B **786** (2018) 283–287 [arXiv:1808.07060 [hep-th]].

[84] P. P. Novichkov, J. T. Penedo, S. T. Petcov, and A. V. Titov, *Generalised CP Symmetry in Modular-Invariant Models of Flavour*, JHEP **07** (2019) 165 [arXiv:1905.11970 [hep-ph]].

[85] M.-C. Chen, S. Ramos-Sánchez, and M. Ratz, *A note on the predictions of models with modular flavor symmetries*, Phys. Lett. B **801** (2020) 135153 [arXiv:1909.06910 [hep-ph]].

[86] Z.-z. Xing, *Flavor structures of charged fermions and massive neutrinos*, Phys. Rept. **854** (2020) 1–147 [arXiv:1909.09610 [hep-ph]].

[87] H. Okada and M. Tanimoto, *Quark and lepton flavors with common modulus τ in A4 modular symmetry*, Phys. Dark Univ. **40** (2023) 101204 [arXiv:2005.00775 [hep-ph]].

[88] S. Kikuchi, T. Kobayashi, S. Takada, T. H. Tatsuishi, and H. Uchida, *Revisiting modular symmetry in magnetized torus and orbifold compactifications*, Phys. Rev. D **102** no. 10,

(2020) 105010 [arXiv:2005.12642 [hep-th]].

[89] G.-J. Ding, F. Feruglio, and X.-G. Liu, *Automorphic Forms and Fermion Masses*, JHEP **01** (2021) 037 [arXiv:2010.07952 [hep-th]].

[90] F. Feruglio, *Are neutrino masses modular forms?*, pp. 227–266. 2019. arXiv:1706.08749 [hep-ph].

[91] G.-J. Ding, F. Feruglio, and X.-G. Liu, *CP symmetry and symplectic modular invariance*, SciPost Phys. **10** no. 6, (2021) 133 [arXiv:2102.06716 [hep-ph]].

[92] K. Ishiguro, T. Kobayashi, and H. Otsuka, *Symplectic modular symmetry in heterotic string vacua: flavor, CP, and R-symmetries*, JHEP **01** (2022) 020 [arXiv:2107.00487 [hep-th]].

[93] S. Kikuchi, T. Kobayashi, K. Nasu, S. Takada, and H. Uchida, *Quark mass hierarchies and CP violation in $A_4 \times A_4 \times A_4$ modular symmetric flavor models*, JHEP **07** (2023) 134 [arXiv:2302.03326 [hep-ph]].

[94] T. Kobayashi and M. Tanimoto, *Modular flavor symmetric models*, Int. J. Mod. Phys. A **39** no. 09n10, (2024) 2441012 [arXiv:2307.03384 [hep-ph]].

[95] S. Kikuchi, T. Kobayashi, K. Nasu, S. Takada, and H. Uchida, *Sp(6, Z) modular symmetry in flavor structures: quark flavor models and Siegel modular forms for $\widetilde{\Delta}(96)$*, JHEP **04** (2024) 045 [arXiv:2310.17978 [hep-ph]].

[96] S. Kikuchi, T. Kobayashi, and K. Nasu, *CP phase in modular flavor models and discrete Froggatt-Nielsen models*, Phys. Rev. D **109** no. 11, (2024) 115018 [arXiv:2312.11809 [hep-ph]].

[97] K. Ishiguro, T. Kobayashi, S. Nishimura, and H. Otsuka, *Modular forms and hierarchical Yukawa couplings in heterotic Calabi-Yau compactifications*, JHEP **08** (2024) 088 [arXiv:2402.13563 [hep-th]].

[98] T. Higaki, T. Kobayashi, K. Nasu, and H. Otsuka, *Spontaneous CP violation and partially broken modular flavor symmetries*, JHEP **09** (2024) 024 [arXiv:2405.18813 [hep-ph]].

[99] N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos, and G. Dvali, *The Hierarchy Problem and New Dimensions at a Millimeter*, Phys. Lett. B **429** (1998) 263–272 [arXiv:hep-ph/9803315 [hep-ph]].

[100] N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos, and G. Dvali, *Phenomenology, Astrophysics and Cosmology of Theories with Sub-Millimeter Dimensions and TeV Scale Quantum Gravity*, Phys. Rev. D **59** (1999) 086004 [arXiv:hep-ph/9807344 [hep-ph]].

[101] K. R. Dienes, *Shape versus Volume: Making Large Flat Extra Dimensions Invisible*, Phys. Rev. Lett. **88** no. 1, (2002) 011601 [arXiv:hep-ph/0108115 [hep-ph]].

[102] K. R. Dienes and A. Mafi, *Shadows of the Planck Scale: Scale Dependence of Compactification Geometry*, Phys. Rev. Lett. **88** no. 11, (2002) 111602 [arXiv:hep-th/0111264 [hep-th]].

[103] C. de Rham, *Classical Renormalization of Codimension-two Brane Couplings*, AIP Conf. Proc. **957** (2007) 309–312 [arXiv:0710.4598 [hep-th]].

[104] L. A. Anchordoqui, I. Antoniadis, and D. Lüst, *Two Micron-Size Dark Dimensions*, Fortsch. Phys. **73** no. 8, (2025) e70015 [arXiv:2501.11690 [hep-th]].

[105] A. P. Braun, M. Cicoli, R. Milioli, and R. Valandro, *Moduli Stabilisation for ADD and the Dark Dimension Scenario*, arXiv:2606.19440 [hep-th].

[106] K. R. Dienes, E. Dudas, and T. Gherghetta, *Light Neutrinos without Heavy Mass Scales: A Higher-Dimensional Seesaw Mechanism*, Nucl. Phys. B **557** no. 1-2, (1999) 25–59 [arXiv:hep-ph/9811428 [hep-ph]].

[107] N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos, G. Dvali, and J. March-Russell, *Neutrino Masses from Large Extra Dimensions*, Phys. Rev. D **65** (2001) 024032 [arXiv:hep-ph/9811448 [hep-ph]].

[108] G. Dvali and A. Y. Smirnov, *Probing Large Extra Dimensions with Neutrinos*, Nucl. Phys. B **563** (1999) 63–81 [arXiv:hep-ph/9904211 [hep-ph]].

[109] R. N. Mohapatra, S. Nandi, and A. Pérez-Lorenzana, *Neutrino Masses and Oscillations in Models with Large Extra Dimensions*, Phys. Lett. B **466** (1999) 115–121 [arXiv:hep-ph/9907520 [hep-ph]].

[110] R. Barbieri, P. Creminelli, and A. Strumia, *Neutrino oscillations and large extra dimensions*, Nucl. Phys. B **585** (2000) 28–44 [arXiv:hep-ph/0002199 [hep-ph]].

[111] R. N. Mohapatra and A. Pérez-Lorenzana, *Three flavour neutrino oscillations in models with large extra dimensions*, Nucl. Phys. B **593** (2001) 451–470 [arXiv:hep-ph/0006278 [hep-ph]].

[112] A. Lukas, P. Ramond, A. Romanino, and G. G. Ross, *Solar neutrino oscillation from large extra dimensions*, Phys. Lett. B **495** (2000) 136–146 [arXiv:hep-ph/0008049 [hep-ph]].

[113] H. Davoudiasl, P. Langacker, and M. Perelstein, *Constraints on Large Extra Dimensions from Neutrino Oscillation Experiments*, Phys. Rev. D **65** (2002) 105015 [arXiv:hep-ph/0201128 [hep-ph]].

[114] J. Maalampi, V. Sipiläinen, and I. Vilja, *A scheme with two large extra dimensions confronted with neutrino physics*, Phys. Rev. D **67** (2003) 113005 [arXiv:hep-ph/0208211 [hep-ph]].

[115] Q.-H. Cao, S. Gopalakrishna, and C.-P. Yuan, *Constraints on Large Extra Dimensions with Bulk Neutrinos*, Phys. Rev. D **69** no. 11, (2004) 115003 [arXiv:hep-ph/0312339 [hep-ph]].

[116] Q.-H. Cao, S. Gopalakrishna, and C.-P. Yuan, *Collider Signature of Bulk Neutrinos in Large Extra Dimensions*, Phys. Rev. D **70** no. 7, (2004) 075020 [arXiv:hep-ph/0405220 [hep-ph]].

[117] E. Dudas, C. Grojean, and S. K. Vempati, *Classical running of neutrino masses from six dimensions*, arXiv:hep-ph/0511001 [hep-ph].

[118] P. A. N. Machado, H. Nunokawa, and R. Zukanovich Funchal, *Testing for Large Extra Dimensions with Neutrino Oscillations*, Phys. Rev. D **84** (2011) 013003 [arXiv:1101.0003 [hep-ph]].

[119] P. A. N. Machado, H. Nunokawa, F. A. Pereira dos Santos, and R. Zukanovich Funchal, *Bulk Neutrinos as an Alternative Cause of the Gallium and Reactor Anti-neutrino Anomalies*, Phys. Rev. D **85** (2012) 073012 [arXiv:1107.2400 [hep-ph]].

[120] W. Rodejohann and H. Zhang, *Signatures of Extra Dimensional Sterile Neutrinos*, Phys. Lett. B **737** (2014) 81–89 [arXiv:1407.2739 [hep-ph]].

[121] A. Esmaili, O. L. G. Peres, and Z. Tabrizi, *Probing Large Extra Dimensions With IceCube*, JCAP **12** (2014) 002 [arXiv:1409.3502 [hep-ph]].

[122] A. K. Mohanty, *Effect of compactification of twisted toroidal extra-dimension on sterile neutrino*, arXiv:1606.07625 [hep-ph].

[123] J. M. Berryman, A. de Gouvêa, K. J. Kelly, O. L. G. Peres, and Z. Tabrizi, *Large, Extra Dimensions at the Deep Underground Neutrino Experiment*, Phys. Rev. D **94** no. 3, (2016) 033006 [arXiv:1603.00018 [hep-ph]].

[124] **MINOS** Collaboration, P. Adamson *et al.*, *Constraints on Large Extra Dimensions from the MINOS Experiment*, Phys. Rev. D **94** no. 11, (2016) 111101 [arXiv:1608.06964 [hep-ex]].

[125] G. V. Stenico, D. V. Forero, and O. L. G. Peres, *A short travel for neutrinos in large extra dimensions*, JHEP **11** (2018) 155 [arXiv:1808.05450 [hep-ph]].

[126] D. V. Forero, C. Giunti, C. A. Ternes, and O. Tyagi, *Large Extra Dimensions and neutrino experiments*, Phys. Rev. D **106** no. 3, (2022) 035027 [arXiv:2207.02790 [hep-ph]].

[127] T. G. Elaçmaz, I. Martinez-Soler, and Y. F. Perez-Gonzalez, *Updated Constraints on Large Extra Dimensions from Reactor Antineutrino Experiments*, arXiv:2510.12900 [hep-ph].

[128] **IceCube** Collaboration, R. Abbasi *et al.*, *Searching for Extra Dimensions and Copies of the Standard Model with IceCube*, arXiv:2608.29746 [hep-ex].

[129] **NOvA** Collaboration, S. Abubakar *et al.*, *NOvA Dual-Baseline Search for Active-to-Sterile Neutrino Oscillations using Neutrino- and Antineutrino-Enriched Samples*, arXiv:2609.08900 [hep-ex].

[130] Y. Sakamura, *Spectrum in the presence of brane-localized mass on torus extra dimensions*, JHEP **10** (2016) 083 [arXiv:1607.07152 [hep-th]].

[131] M. Carena, Y.-Y. Li, C. S. Machado, P. A. N. Machado, and C. E. M. Wagner, *Neutrinos in Large Extra Dimensions and Short-Baseline ν_e Appearance*, Phys. Rev. D **96** no. 9, (2017) 095014 [arXiv:1708.09548 [hep-ph]].

[132] G. F. Casas, L. E. Ibanez, and F. Marchesano, *On small Dirac neutrino masses in string theory*, JHEP **01** (2025) 083 [arXiv:2406.14609 [hep-th]].

[133] P. Eller, M. Ettengruber, and A. Zander, *Neutrino data analysis of extra-dimensional theories with massive bulk fields*, Phys. Rev. D **112** no. 5, (2025) 055009 [arXiv:2508.04274 [hep-ph]].

[134] A. de Giorgi, D. Pasari, and J. Turner, *Do neutrinos dream in 5D? Towards a comprehensive extra-dimensional neutrino phenomenology*, JHEP **05** (2026) 152

[arXiv:2512.02101 [hep-ph]].

[135] A. de Giorgi and D. Pasari, *The Dark Dimension and Majorana Neutrinos*, arXiv:2609.10668 [hep-ph].

[136] S. Randjbar-Daemi, A. Salam, and J. A. Strathdee, *Spontaneous Compactification in Six-Dimensional Einstein-Maxwell Theory*, Nucl. Phys. B **214** (1983) 491–512.

[137] S. L. Parameswaran, S. Randjbar-Daemi, and A. Salvio, *Gauge Fields, Fermions and Mass Gaps in 6D Brane Worlds*, Nucl. Phys. B **767** (2007) 54–81 [arXiv:hep-th/0608074 [hep-th]].

[138] Y.-X. Liu, L.-J. Zhang, and Y.-S. Duan, *Fermionic Zero Modes in Gauge and Gravity Backgrounds on a Sphere*, Commun. Theor. Phys. **49** no. 6, (2008) 1577–1579 [arXiv:0709.4369 [hep-th]].

[139] N. Maru, T. Nomura, J. Sato, and M. Yamanaka, *The Universal Extra Dimensional Model with S^2/Z_2 extra-space*, Nucl. Phys. B **830** (2010) 414–433 [arXiv:0904.1909 [hep-ph]].

[140] S. Imai and Y. Tatsuta, *Wavefunctions on S^2 with flux and branes*, JHEP **07** (2019) 005 [arXiv:1902.04307 [hep-th]].

[141] P. Candelas, G. T. Horowitz, A. Strominger, and E. Witten, *Vacuum Configurations for Superstrings*, Nucl. Phys. B **258** (1985) 46–74.

[142] S. Reffert, *Toroidal Orbifolds: Resolutions, Orientifolds and Applications in String Phenomenology*. PhD thesis, Munich U., 2006. arXiv:hep-th/0609040.

[143] M. Wijnholt, *Geometry of Particle Physics*, Adv. Theor. Math. Phys. **13** no. 4, (2009) 947–990 [arXiv:hep-th/0703047].

[144] D. Malyshev and H. Verlinde, *D-branes at singularities and string phenomenology*, Nucl. Phys. B Proc. Suppl. **171** (2007) 139–163 [arXiv:0711.2451 [hep-th]].

[145] N. Akerblom and G. Cornelissen, *A Compact Codimension Two Braneworld with Precisely One Brane*, Phys. Rev. D **81** (2010) 124025 [arXiv:1004.1807 [hep-th]].

[146] S. L. Parameswaran, S. Randjbar-Daemi, and A. Salvio, *Stability and Negative Tensions in 6D Brane Worlds*, JHEP **01** (2008) 051 [arXiv:0706.1893 [hep-th]].

[147] D. Cremades, L. E. Ibáñez, and F. Marchesano, *Computing Yukawa Couplings from Magnetized Extra Dimensions*, JHEP **05** (2004) 079 [arXiv:hep-th/0404229 [hep-th]].

[148] H. Abe, S. Aoki, S. Imai, and Y. Sakamura, *$\mathcal{N} = 1$ superfield description of BPS solutions in 6D gauged SUGRA with 3-branes*, JHEP **09** (2018) 073 [arXiv:1807.04495 [hep-th]].

[149] D. Andriot and D. Tsimpis, *Gravitational waves in warped compactifications*, JHEP **06** (2020) 100 [arXiv:1911.01444 [hep-th]].

[150] S. Ramos-Sanchez and M. Ratz, *Heterotic Orbifold Models*. Springer, 2024. arXiv:2401.03125 [hep-th].

[151] T. Kobayashi, H. P. Nilles, F. Ploger, S. Raby, and M. Ratz, *Stringy origin of non-Abelian discrete flavor symmetries*, Nucl. Phys. B **768** (2007) 135–156 [arXiv:hep-ph/0611020].

[152] H. Abe, K.-S. Choi, T. Kobayashi, and H. Ohki, *Non-Abelian Discrete Flavor Symmetries from Magnetized/Intersecting Brane Models*, Nucl. Phys. B **820** (2009) 317–333 [arXiv:0904.2631 [hep-ph]].

[153] H. Abe, T. Kobayashi, H. Ohki, K. Sumita, and Y. Tatsuta, *Non-Abelian discrete flavor symmetries of 10D SYM theory with magnetized extra dimensions*, JHEP **06** (2014) 017 [arXiv:1404.0137 [hep-th]].

[154] Y. Hamada and T. Kobayashi, *Massive modes in magnetized brane models*, Prog. Theor. Phys. **128** no. 5, (2012) 903–923 [arXiv:1207.6867 [hep-th]].

[155] T. Kobayashi, S. Nagamoto, and S. Uemura, *Modular symmetry in magnetized/intersecting D-brane models*, PTEP **2017** no. 2, (2017) 023B02 [arXiv:1608.06129 [hep-th]].

[156] T. Kobayashi, H. Otsuka, M. Sakamoto, M. Takeuchi, Y. Tatsuta, and H. Uchida, *Index theorem on magnetized blow-up manifold of T2/ZN*, Phys. Rev. D **107** no. 7, (2023) 075032 [arXiv:2211.04595 [hep-th]].

[157] S. Kikuchi, T. Kobayashi, K. Nasu, S. Takada, and H. Uchida, *Zero-modes in magnetized T6/ZN orbifold models through Sp(6,Z) modular symmetry*, Phys. Rev. D **108** no. 3, (2023) 036005 [arXiv:2305.16709 [hep-th]].

[158] L. J. Dixon, V. S. Kaplunovsky, and J. Louis, *Moduli dependence of string loop corrections to gauge coupling constants*, Nucl. Phys. B **355** (1991) 649–688.

[159] I. Antoniadis and C. Bachas, *Branes and the Gauge Hierarchy*, Phys. Lett. B **450** (1999) 83–91 [arXiv:hep-th/9812093 [hep-th]].

[160] I. Antoniadis, C. Bachas, and E. Dudas, *Gauge couplings in four-dimensional Type I string orbifolds*, Nucl. Phys. B **560** (1999) 93–134 [arXiv:hep-th/9906039 [hep-th]].

[161] D. M. Ghilencea and S. Groot Nibbelink, *String Threshold corrections from Field Theory*, Nucl. Phys. B **641** (4, 2002) 35–60 [arXiv:hep-th/0204094 [hep-th]].

[162] S. Kikuchi, T. Kobayashi, K. Nasu, H. Otsuka, S. Takada, and H. Uchida, *Remark on modular weights in low-energy effective field theory from type II string theory*, JHEP **04** (2023) 003 [arXiv:2301.10356 [hep-th]].

[163] A. Hebecker, A. Schachner, and G. M. Sifo, *An attempt to derive the LVS from a 10d EFT perspective*, arXiv:2609.16117 [hep-th].

[164] S. Gukov, C. Vafa, and E. Witten, *CFT's from Calabi-Yau four folds*, Nucl. Phys. B **584** (2000) 69–108 [arXiv:hep-th/9906070]. [Erratum: Nucl.Phys.B 608, 477–478 (2001)].

[165] S. B. Giddings, S. Kachru, and J. Polchinski, *Hierarchies from fluxes in string compactifications*, Phys. Rev. D **66** (2002) 106006 [arXiv:hep-th/0105097].

[166] S. Kachru, R. Kallosh, A. D. Linde, and S. P. Trivedi, *De Sitter vacua in string theory*, Phys. Rev. D **68** (2003) 046005 [arXiv:hep-th/0301240].

[167] V. Balasubramanian, P. Berglund, J. P. Conlon, and F. Quevedo, *Systematics of moduli stabilisation in Calabi-Yau flux compactifications*, JHEP **03** (2005) 007 [arXiv:hep-th/0502058].

[168] R. Blumenhagen, B. Kors, D. Lust, and S. Stieberger, *Four-dimensional String*

Compactifications with D-Branes, Orientifolds and Fluxes, Phys. Rept. **445** (2007) 1–193 [arXiv:hep-th/0610327].

[169] I. Bena, E. Dudas, M. Graña, and S. Lüst, *Uplifting Runaways*, Fortsch. Phys. **67** no. 1-2, (2019) 1800100 [arXiv:1809.06861 [hep-th]].

[170] E. Dudas and S. Lüst, *An update on moduli stabilization with antibrane uplift*, JHEP **03** (2021) 107 [arXiv:1912.09948 [hep-th]].

[171] M. Demirtas, M. Kim, L. Mcallister, and J. Moritz, *Vacua with Small Flux Superpotential*, Phys. Rev. Lett. **124** no. 21, (2020) 211603 [arXiv:1912.10047 [hep-th]].

[172] T. Kobayashi and H. Otsuka, *Classification of discrete modular symmetries in Type IIB flux vacua*, Phys. Rev. D **101** no. 10, (2020) 106017 [arXiv:2001.07972 [hep-th]].

[173] T. Kobayashi and H. Otsuka, *Challenge for spontaneous CP violation in Type IIB orientifolds with fluxes*, Phys. Rev. D **102** no. 2, (2020) 026004 [arXiv:2004.04518 [hep-th]].

[174] K. Ishiguro, T. Kobayashi, and H. Otsuka, *Spontaneous CP violation and symplectic modular symmetry in Calabi-Yau compactifications*, Nucl. Phys. B **973** (2021) 115598 [arXiv:2010.10782 [hep-th]].

[175] K. Ishiguro, T. Kobayashi, and H. Otsuka, *Landscape of Modular Symmetric Flavor Models*, JHEP **03** (2021) 161 [arXiv:2011.09154 [hep-ph]].

[176] K. Ishiguro, T. Kai, T. Kobayashi, and H. Otsuka, *Flux Landscape with enhanced symmetry not on SL(2, $\mathbb{Z}$) elliptic points*, JHEP **02** (2024) 099 [arXiv:2311.12425 [hep-th]].

[177] D. Prieto Rodríguez, *Moduli Stabilization and Stability in Type II/F-theory flux compactifications*. PhD thesis, U. Autonoma, Madrid (main), 2023. arXiv:2401.13339 [hep-th].

[178] I. Antoniadis, A. Guillen, and O. Lacombe, *Flux vacua in type IIB compactifications on orbifolds: their finiteness and minimal string coupling*, JHEP **09** (2024) 016 [arXiv:2404.18995 [hep-th]].

[179] A. E. Nelson and N. Seiberg, *R symmetry breaking versus supersymmetry breaking*, Nucl. Phys. B **416** (1994) 46–62 [arXiv:hep-ph/9309299].

[180] R. Kallosh and S. Prokushkin, *SuperCosmology*, arXiv:hep-th/0403060.

[181] V. Balasubramanian and P. Berglund, *Stringy corrections to Kahler potentials, SUSY breaking, and the cosmological constant problem*, JHEP **11** (2004) 085 [arXiv:hep-th/0408054].

[182] R. Kallosh and A. D. Linde, *Landscape, the scale of SUSY breaking, and inflation*, JHEP **12** (2004) 004 [arXiv:hep-th/0411011].

[183] K. A. Intriligator, N. Seiberg, and D. Shih, *Dynamical SUSY breaking in meta-stable vacua*, JHEP **04** (2006) 021 [arXiv:hep-th/0602239].

[184] M. Gomez-Reino and C. A. Scrucca, *Locally stable non-supersymmetric Minkowski vacua in supergravity*, JHEP **05** (2006) 015 [arXiv:hep-th/0602246].

[185] R. Kallosh and A. D. Linde, *O'KKLT*, JHEP **02** (2007) 002 [arXiv:hep-th/0611183].

[186] O. Lebedev, H. P. Nilles, and M. Ratz, *De Sitter vacua from matter superpotentials*, Phys. Lett. B **636** (2006) 126–131 [arXiv:hep-th/0603047].

[187] E. Dudas, C. Papineau, and S. Pokorski, *Moduli stabilization and uplifting with dynamically generated F-terms*, JHEP **02** (2007) 028 [arXiv:hep-th/0610297].

[188] H. Abe, T. Higaki, T. Kobayashi, and Y. Omura, *Moduli stabilization, F-term uplifting and soft supersymmetry breaking terms*, Phys. Rev. D **75** (2007) 025019 [arXiv:hep-th/0611024].

[189] K. A. Intriligator and N. Seiberg, *Lectures on Supersymmetry Breaking*, Class. Quant. Grav. **24** (2007) S741–S772 [arXiv:hep-ph/0702069].

[190] H. Abe, T. Higaki, and T. Kobayashi, *More about F-term uplifting*, Phys. Rev. D **76** (2007) 105003 [arXiv:0707.2671 [hep-th]].

[191] O. Aharony, S. Kachru, and E. Silverstein, *Simple Stringy Dynamical SUSY Breaking*, Phys. Rev. D **76** (2007) 126009 [arXiv:0708.0493 [hep-th]].

[192] Z. Komargodski and N. Seiberg, *Comments on the Fayet-Iliopoulos Term in Field Theory and Supergravity*, JHEP **06** (2009) 007 [arXiv:0904.1159 [hep-th]].

[193] T. W. Grimm and J. Louis, *The Effective action of $N = 1$ Calabi-Yau orientifolds*, Nucl. Phys. B **699** (2004) 387–426 [arXiv:hep-th/0403067].

[194] T. Kobayashi, N. Omoto, H. Otsuka, and T. H. Tatsuishi, *Supersymmetry preserving and breaking degenerate vacua, and radiative moduli stabilization*, Phys. Rev. D **96** no. 4, (2017) 046004 [arXiv:1704.04875 [hep-th]].

[195] K. Behrndt, S. Forste, and S. Schwager, *Instanton effects in string cosmology*, Nucl. Phys. B **508** (1997) 391–408 [arXiv:hep-th/9704013].

[196] M. Bianchi, S. Kovacs, and G. Rossi, *Instantons and Supersymmetry*, Lect. Notes Phys. **737** (2008) 303–470 [arXiv:hep-th/0703142].

[197] R. Blumenhagen, M. Cvetic, S. Kachru, and T. Weigand, *D-Brane Instantons in Type II Orientifolds*, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. **59** (2009) 269–296 [arXiv:0902.3251 [hep-th]].

[198] N. B. Agmon, B. Balthazar, M. Cho, V. A. Rodriguez, and X. Yin, *D-instanton Effects in Type IIB String Theory*, arXiv:2205.00609 [hep-th].